武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向微型物体阴影遮挡的结构光三维重建技术研究

学科专业：　机械电子工程

研 究 生：　赵梓博

指导教师：　洪汉玉　教授

培养单位：　机电工程学院

二 0 二 五 年 五 月

中国知网　https://www.cnki.net

分类号：TP391.41　　学校代号：10490

学　号：22202010011　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

面向微型物体阴影遮挡的结构光三维重建技术研究

作者姓名：赵梓博　　指导教师姓名、职称：洪汉玉教授

申请学位类别：工学硕士学位　　学科专业名称：机械电子工程

研究方向：光栅投影三维测量

论文提交日期：2025 年 4 月 1 日　论文答辩日期：2025 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2025 年 6 月 20 日

答辩委员会主席：何毅斌

中国知网　https://www.cnki.net

Research on 3D reconstruction of structured light for shadow occlusion of micro objects

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major：Mechanical and Electronic Engineering

Candidate：Zhao Zibo

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着技术的飞速发展，微型物体表面的高精度测量已经成为工业精密制造领域的研究热点。其中基于编码结构光的数字条纹投影技术，通过非接触的形式达到了微米级测量精度，在逆向工程、电子元件检测及生物组织分析等领域展现出显著优势。

在现有光学三维测量技术和研究的基础上，本文针对微型物体表面阴影自遮挡导致信息缺失的问题，设计搭建了双投影仪结合远心相机的软硬件测量系统，并提出了精准预编码的非线性校正方法以及基于邻域信息的阴影识别补偿策略。本文通过理论分析与实验对比，验证了所提方法的有效性及优越性，简化了传统的多角度点云配准拼接方法，实现了微型物体的高效、高精度三维重建与测量。本文的主要内容概括如下：

（1）针对双投影单相机三维测量系统自身的伽马效应，提出了一种基于精准预编码的主动式伽马校正方法，有效抑制投影仪的非线性失真；并设计了一种基于灰度变换的预处理算法，消除叠加光栅导致的过曝光现象，提高了系统的测量精度。

（2）针对微型物体表面凸起造成阴影自遮挡的问题，提出了一种基于邻域信息实现有效阴影区域的精准判别，并结合双投影仪共用一个相机坐标系的特性，提出了一种快速补偿策略，能在保持原有数据完整性的同时实现单次测量完成阴影修复。

（3）针对上述方法的研究后，搭建了面向微型物体阴影补偿与测量的软硬件集成系统，实验表明该方法对微型物体的测量精度达到 0.05*mm* 以内，有效解决了多角度配准拼接带来的计算复杂与累计误差等问题，为微型物体全表面高精度测量提供了新思路。

关键词： 数字条纹投影；三维测量；双投影仪；微型物体；阴影补偿；伽马校正

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of technology, the high precision measurement of the surface of micro-objects has become a research hotspot in the field of industrial precision manufacturing. Among them, digital fringe projection technology based on coded structured light achieves micron level measurement accuracy through non-contact form, showing significant advantages in reverse engineering, electronic component detection and biological tissue analysis.

On the basis of the existing optical 3D measurement technology and research, this paper designed and built a hardware and software measurement system combining dual projectors and telecentric cameras to solve the problem of information loss caused by shadow self-occlusion on the surface of micro-objects, and proposed an accurate pre-coding nonlinear correction method and a shadow recognition compensation strategy based on neighborhood information. Through theoretical analysis and experimental comparison, this paper verifies the effectiveness and superiority of the proposed method, simplifies the traditional multi-angle point cloud registration splicing method, and realizes the efficient and high-precision three-dimensional reconstruction and measurement of micro-objects. The main contents of this paper are summarized as follows:

(1) Aiming at the gamma effect of the 3D measurement system with double projection and single camera, an active gamma correction method based on precise pre-coding is proposed to effectively suppress the nonlinear distortion of the projector; A pre-processing algorithm based on gray transform is designed to eliminate the overexposure caused by superimposed grating and improve the measurement accuracy of the system.

(2) Aiming at the problem of shadow self-occlusion caused by the convex surface of micro-objects, an accurate discrimination of effective shadow region based on neighborhood information was proposed, Combined with the characteristics of two projectors sharing one camera coordinate system, a fast compensation strategy is proposed, which can realize single measurement shadow repair while maintaining the integrity of the original data.

(3) Based on the study of the above methods, an integrated software and hardware

中国知网 https://www.cnki.net

system for shadow compensation and measurement of micro-objects is built. Experiments show that the measurement accuracy of micro-objects by this method is less than 0.05*mm*, which effectively solves the problems of complex calculation and cumulative errors caused by multi-angle registration stitching, and provides a new idea for the high-precision measurement of the full surface of micro-objects.

Keywords: Digital fringe projection; Three-dimensional measurement; Dual-projector system; Micro objects; Shadow compensation; Gamma correction

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 光学三维测量技术简介.....2
1.3 国内外研究现状.....8
1.3.1 数字条纹投影三维测量国内外研究现状.....8
1.3.2 三维重建中阴影遮挡的研究方法及进展.....9
1.3.3 微型物体表面三维测量国内外研究现状.....11
1.4 论文主要研究内容及章节安排.....12
第 2 章 数字条纹投影三维测量基本原理.....15
2.1 数字条纹投影三维测量系统.....15
2.1.1 单投影仪单相机系统.....15
2.1.2 双投影仪单相机系统.....17
2.2 相机标定原理.....19
2.2.1 相机的成像模型.....20
2.2.2 远心镜头的畸变模型.....24
2.2.3 远心模型标定.....25
2.3 相位计算方法.....27
2.3.1 相位提取算法.....28
2.3.2 相位展开算法.....31
2.4 系统标定原理.....35
2.4.1 立体视觉匹配模型.....35
2.4.2 相位高度映射模型.....37
2.5 本章小结.....38
第 3 章 伽马效应及亮度过曝光处理方法.....41
3.1 伽马畸变影响分析.....41
3.1.1 投影仪的伽马效应.....41
3.1.2 相机的非线性响应.....43
3.2 伽马畸变校正方法.....44
3.3 过曝光现象处理方法.....48
3.4 实验分析.....49
3.5 本章小结.....50
第 4 章 双投影系统下的阴影识别与补偿方法.....53
4.1 阴影区域的误差分析.....53
4.2 阴影区域的识别与补偿.....54

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 基于邻域信息识别阴影区域.....54
4.2.2 阴影区域的补偿.....57
4.3 实验分析.....58
4.4 本章小结.....61
第 5 章 系统设计与实验分析.....63
5.1 阴影补偿三维测量系统设计与实现.....63
5.1.1 总体设计.....63
5.1.2 硬件系统选型.....64
5.1.3 软件系统设计.....66
5.2 实验结果与分析.....68
5.2.1 相机与系统标定结果.....68
5.2.2 重建结果与精度分析.....70
5.3 本章小结.....75
第 6 章 总结与展望.....77
6.1 工作总结.....77
6.2 研究展望.....78
参考文献.....79

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

视觉感知一直都是人类与外界交互的重要手段。现如今，逐渐兴起的机器视觉和计算机视觉技术在工业检测、智能制造及生命科学等领域发挥着关键作用。工业场景中的质量检测、医疗领域中的病理诊断都依赖视觉信息来实现[1][2]。然而，传统的二维图像仅能提供单一平面的投影信息，无法满足工业精密制造和生物组织分析等更高的需求[3]。三维测量技术则可以获得物体的空间几何信息，精准实现对表面曲率、结构变形及阴影补偿的全维度表征，大幅提升缺陷检测的精度与逆向工程的效率[4-6]。国际标准化组织（ISO）已将三维测量纳入智能制造系统的核心评价指标，突出了其技术的不可替代性[7]。

三维测量技术基于传感原理可分为接触式与非接触式[5]。接触式测量技术[8]（如三坐标测量机）存在测量效率低、易损伤样本等缺陷，而非接触式测量技术[9]因高速度、高分辨率的特性逐渐成为主流，主要包括激光三角法[10]、立体视觉法[11]、飞行时间法[12]及结构光法[13]等。其中，数字光栅条纹投影三维测量技术[14]通过投射编码光栅并解算物体表面调制后的相位信息，兼具全场测量、高动态范围及亚微米级分辨率的优势。相比激光扫描法的逐点测量模式，其单帧采集时间可缩短至 10*ms* 以内，更适用于动态场景或微型物体的快速重建。如图 1-1 所示，该技术已在车辆生产制造[15]、文物数字化[16]和零件检测[17]等场景实现了突破性应用。



(a) 车辆工艺　　(b) 文物保护　　(c) 零件检测

图 1-1 数字光栅条纹投影三维测量技术的应用

然而，随着现代工业技术的飞速发展，微型物体的精密制造与检测需

中国知网 https://www.cnki.net

求也不断提高。微型物体集中应用在微电子、生物医学、精密光学等领域，精准测量其表面形貌对于产品质量来说至关重要[18][19]。例如，在微电子制造领域，集成电路中的微型元件尺寸已达到纳米级别，任何微小的形貌偏差都可能影响器件的性能[20]。但在传统的单投影系统中，微型物体的复杂形貌容易导致投影光线在表面形成阴影区域，造成相位误差与数据缺失，使得重建结果中出现伪影或空洞。因此，需要进一步开发高精度、高效率的微型物体表面测量技术。

本研究针对微型物体测量中的阴影遮挡问题，提出了一种基于双投影系统的结构光三维重建技术。该技术通过伽马校正和亮度过曝光处理，并采用一种基于邻域信息的阴影识别与补偿方法，有效解决了传统单投影系统中因光线自遮挡导致的阴影干扰问题。其中，伽马校正优化了投影仪的非线性响应，使其更接近理想的正弦分布，从而提高了相位提取的精度；过曝光处理还原了叠加光栅的细节信息，为后续的光栅分离提供了准确的数据；阴影识别与补偿算法则通过精准定位阴影区域并快速补全，实现了三维重建的完整性。在这些方法的协同作用下，微型物体表面的三维测量精度得到了明显提升。

本文的研究成果将为微型物体精密测量提供可靠的技术方案，推动数字条纹投影轮廓术的发展，具有重要的现实意义。本研究提出的方法丰富了三维测量技术的理论体系，提高了测量的精度，补偿了数据的完整度，可普适于各种微型物体的精密测量，在工业制造领域具有重要的应用价值。

1.2 光学三维测量技术简介

光学三维测量技术[21]是一种基于光学原理的非接触式测量方法，广泛应用于工业、医疗、地理测绘以及文物保护等领域。其核心思想是利用光学传感器（如相机、激光扫描仪等）捕捉物体表面的光学信息，通过几何光学、三角测量或相位测量等算法计算物体表面的三维坐标，基本流程包括数据采集、特征提取、三维计算和模型重建。非接触式测量的显著优势在于能避免对被测物体造成损伤或变形，特别适合于软材料或精细构

中国知网 https://www.cnki.net

件的测量。此外，非接触式测量速度较快，能够实现快速、高效的数据采集。然而，非接触式测量也存在一些局限性，例如对测量环境的要求较高，某些方法可能对光照条件或物体表面特性较为敏感。根据测量原理，光学三维测量技术可分为两大类：被动式和主动式[22][23]。如图 1-2 所示，被动式主要有阴影恢复形状法、运动恢复结构法、光度立体法以及立体视觉法等，主动式主要有结构光法、光学干涉法、飞行时间法以及激光三角法等。

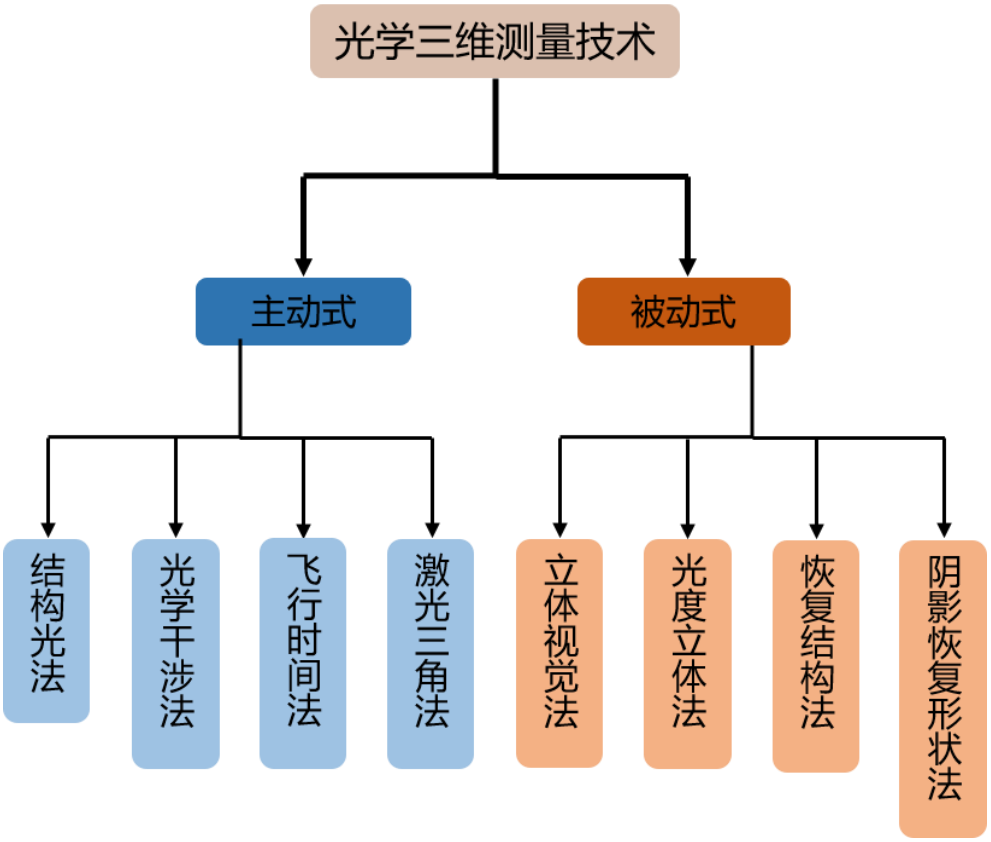


图 1-2　光学三维测量技术分类

被动式三维测量技术[22][23]无需额外的光源投射，主要依赖环境光或物体表面的自然纹理进行三维重建。其优点是设备简单、成本较低，但对物体表面纹理要求较高，光滑或无纹理的表面可能导致测量效果不佳。主动式三维测量技术[22][23]则通过主动投射特定模式的光源（如激光、结构光等）来获取物体表面信息，具有较高的测量精度和稳定性。其中，结构光法发展最为成熟，逐渐成为工业测量领域的主流技术之一。接下来介绍在光学三维测量技术中使用最为广泛的 4 种主流方法。

中国知网　https://www.cnki.net

（1）双目立体视觉法

双目立体视觉法[11]是通过模拟人类的双眼，利用两台相机从不同角度拍摄同一场景，再计算同一空间点在两幅图像中的视差来恢复物体的深度信息。这种方法的核心是基于三角测量原理，通过已知的相机位置和视差计算物体到相机的距离。

立体视觉法的优点是不需要额外的光源，且硬件功耗低、成本低。但它的缺点也比较明显，在强光或暗光条件下会导致精度下降；并且对于无纹理或颜色单调的表面，测量效果不佳。此外，视差匹配算法复杂，计算量较大，实时性较差。因此立体视觉法适合近距离测量和静态场景的三维重建，多用于深度感知、物体识别以及机器人导航等领域。双目立体视觉法的成像原理如图 1-3 所示。

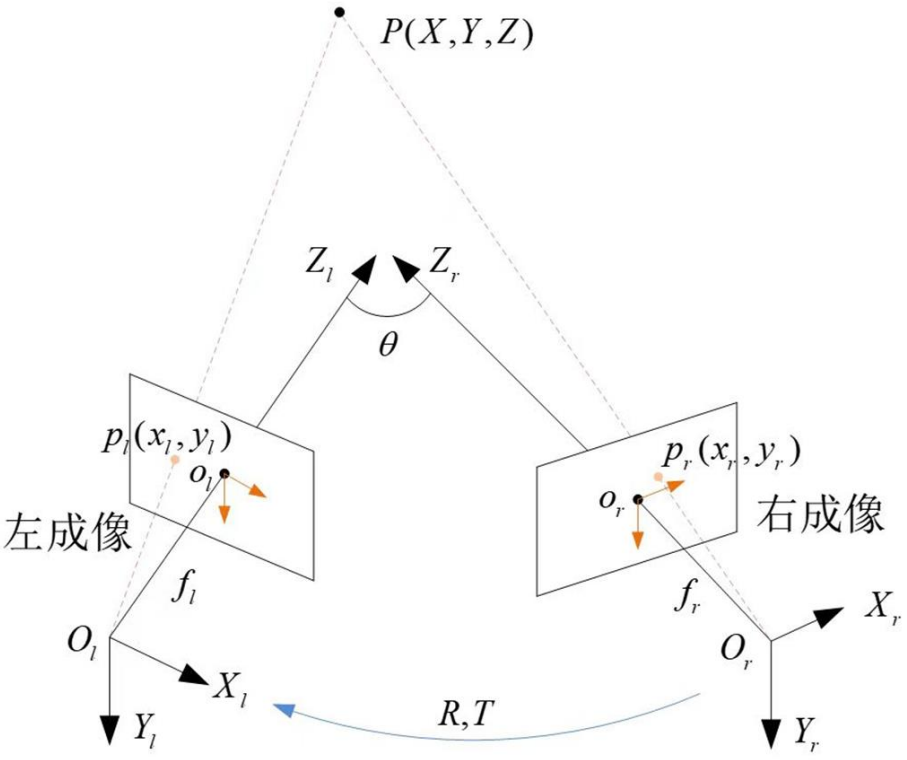


图 1-3 双目立体视觉法成像原理图

（2）飞行时间法

飞行时间法[24]通过发射光脉冲（通常是红外光）到物体表面，并测量光从发射到反射回来的时间来计算间距。该技术根据调制方法可分为脉冲调制和连续波调制。脉冲调制直接测量光脉冲的往返时间，而连续波调

中国知网 https://www.cnki.net

制则通过测量相位偏移来计算距离。

飞行时间法的优点是实时性强，适合动态场景的测量，能够生成高分辨率的深度图，且测量距离较远，不受物体表面纹理的影响。但该技术的测量精度与测量距离密切相关，会随着距离的增加而下降，且易受环境光的干扰。因此飞行时间法适合快速获取深度信息的应用，例如实时深度图生成、动态场景的深度感知、手势识别、无人机避障以及自动驾驶中的距离测量等场景。飞行时间法的原理如图 1-4 所示。

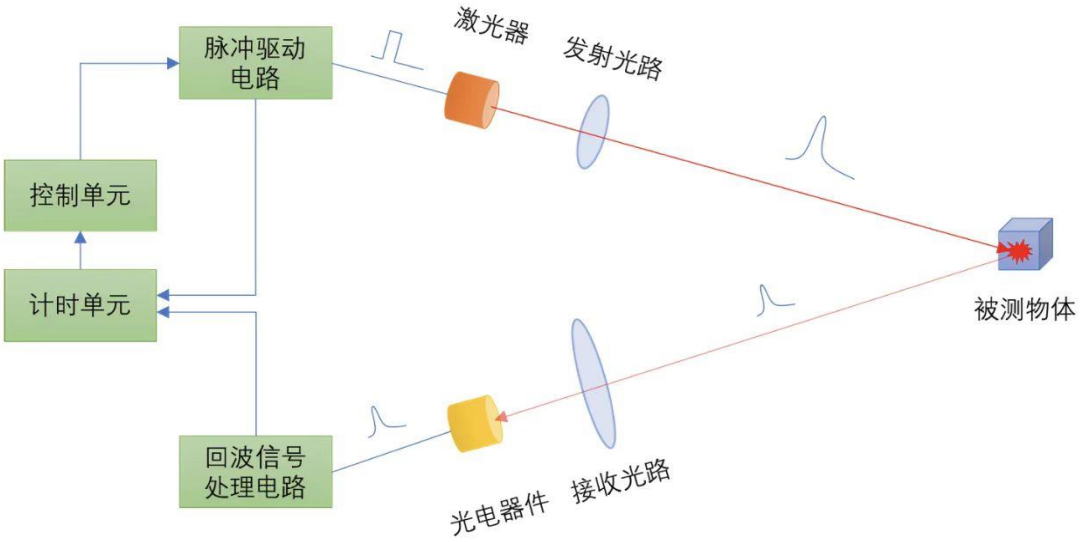


图 1-4　飞行时间法成像原理图

（3）激光三角法

激光三角法[25]是利用激光发射器向物体表面投射激光线，反射光通过光学透镜在相机感光元件上形成光斑。通过测量光斑的位置变化，结合三角测量原理计算物体表面的高度。这种方法可以分为单点激光三角法和线激光三角法，单点激光三角法适用于高精度测量，而线激光三角法则适用于大面积扫描。

激光三角法的优点是测速快精度高，可达到亚微米级别，抗干扰能力强，能适应多种环境。然而，它的缺点是需要被测物体与传感器之间有相对移动，并且对物体表面反射率要求较高，不适合强反光表面。激光三角法多应用于工业检测、精密测量以及 3D 扫描等高精度测量场景。单线激光三角测量的原理如图 1-5 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

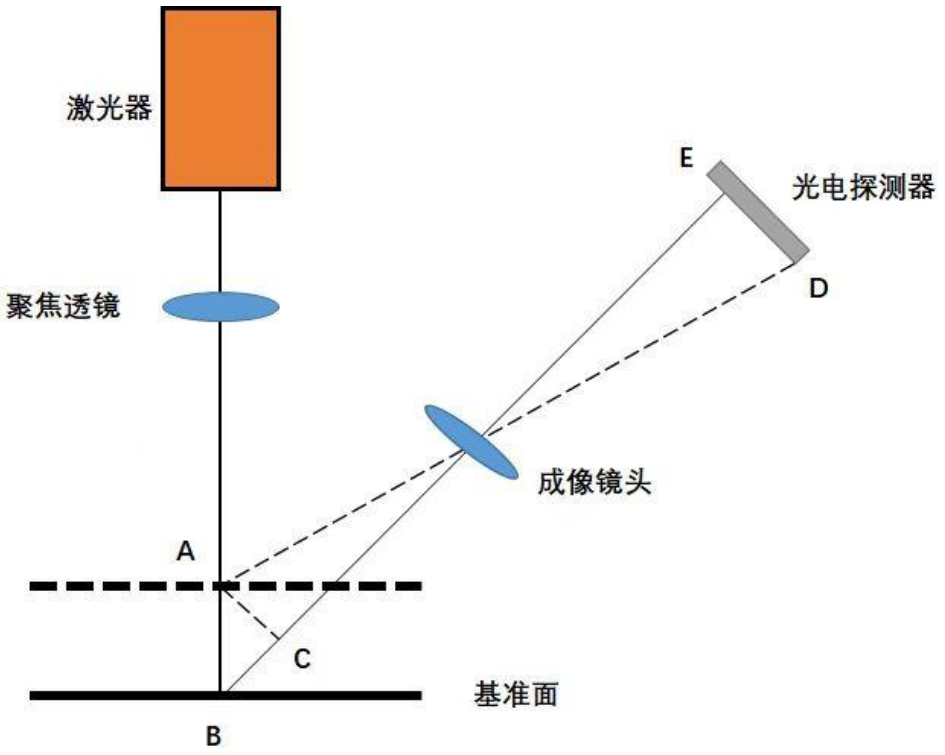


图 1-5 单线激光三角法成像原理图

（4）结构光法

结构光法是通过投射已知光学图案（如正弦条纹等）到被测物体表面，并利用相机同步捕捉变形图案来恢复物体的三维形貌。结构光法可以根据投射模式的不同分为条纹结构光法、编码结构光法以及相位测量法。

相位测量法[14]的基本原理是利用相移法或傅里叶变换法获取物体表面的包裹相位，并通过相位展开技术将其恢复为连续的绝对相位，从而结合系统标定好的参数实现三维重建与测量。在实际测量中，通常采用正弦条纹图案，并通过在投影图案的一个周期内均匀移动若干步（通常不少于 3 步）来获取多幅变形条纹图像。

相位测量法的优点是测量速度快，且不需要相对移动，适合复杂表面成像，可以实现亚微米级的测量精度。但相位测量法的测量距离有限，远距离会导致精度下降，此外对环境光比较敏感，室外强光下效果会大打折扣。因此，相位测量法等结构光技术更适合需要高精度和快速测量的应用，例如工业质量控制、高精度 3D 扫描、人脸识别以及医疗领域等场景。相位测量法的成像原理图如图 1-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

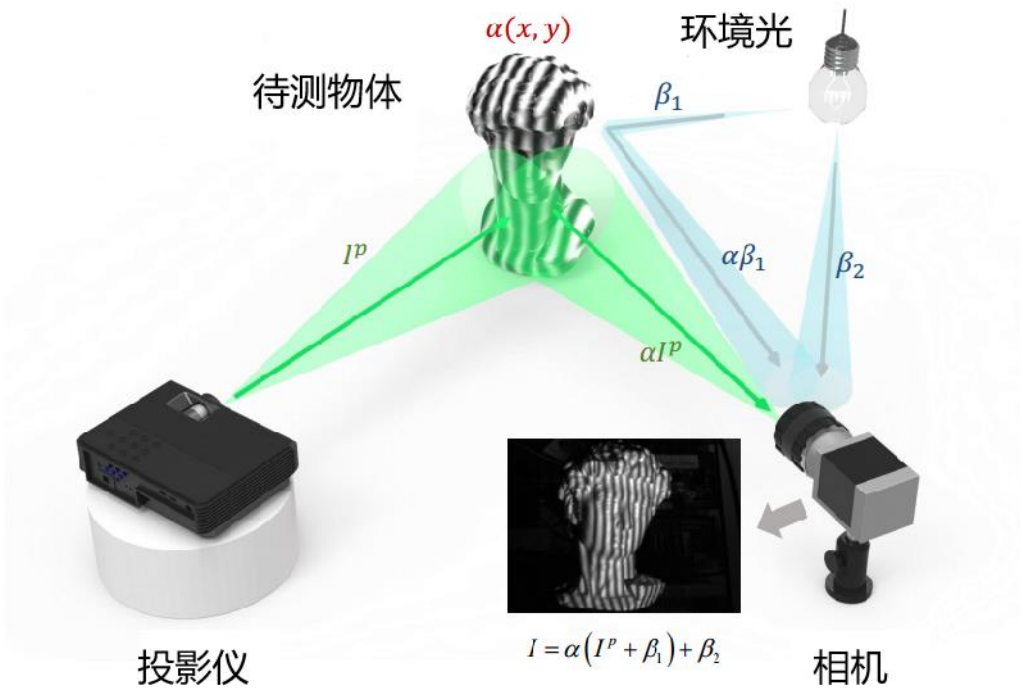


图 1-6 相位测量法成像原理图

不同的光学三维测量技术在测量原理、作用范围和数据处理效率等方面都有各自的优缺点，这些会导致它们在适用场景、测量精度和成像速度上存在不同的表现。因此，在实际应用中，要根据具体的需求来选择最合适的光学三维测量方法。以下是针对上述 4 种主流光学测量方法的对比分析，如表 1-1 所示。

表 1-1 光学测量方法对比

方法	测量距离范围	测量精度	应用领域
立体视觉法	中短距离	中等精度	自动驾驶，三维建模
飞行时间法	中长距离	低精度	室内定位，无人机导航
激光三角法	短距离	高精度	精密制造，表面检测
相位测量法	中短距离	高精度	微电子，生物医学影像

中国知网　https://www.cnki.net

1.3 国内外研究现状

1.3.1 数字条纹投影三维测量国内外研究现状

数字条纹投影三维测量技术[26]是一种基于光栅投影的主动式测量方法，该技术具有非接触性、高精度、速度快等优点，适用于复杂表面和高动态范围物体的测量。早期的光栅投影法采用的是物理光栅进行测量，精度低，成本高，测量范围也比较受限。但随着数字投影仪和 CMOS/CCD 相机等硬件的发展，数字光栅投影系统的分辨率和速度得到了大幅提升，各种光栅图的制作也更加简便。2010 年，Gong 等[27]提出了一种基于 DLP 投影仪的高速三维测量系统，能够实现每秒数百帧的测量速度。

条纹投影三维测量技术首次应用在三维重建领域是 20 世纪 80 年代。1982 年，Takeda 等[28]将傅里叶变换用于相位解包裹，根据信号中的空间频域变换理论，利用滤波和逆变换等操作，再结合相位高度的映射参数，仅需投影一张条纹图像即可获取待测物体的三维信息，因此这种方法被称之为傅里叶变换轮廓术（Fourier Transform Profilometry，FTP）。虽然该方法重建速度快，但频域滤波会引起背景光不均匀、频谱混叠和泄漏等现象，导致测量精度降低。为此，许多学者深入研究 FTP，各种改进的方法不断被提出。其中四川大学的苏显渝课题组[29]在结构光三维成像技术方面进行了系统性研究，提出一种消除频谱混叠的方法，该方法可以使零频分量不会与其他更高的频谱重叠。此外，团队中陈文静等[30]研究了 FTP 中影响视场边缘误差的频谱泄漏并提出了条纹外插方法。Chen 等[31]研究了离散傅里叶变换引起的频谱重叠，给出了采样频率的选择准则并完善了 FTP 的理论分析。在此基础上，Guo 等[32]为了便于提取更精确的包裹相位，提出一种将条纹图像和空白图像相减来消除零频的方法。这些改进的 FTP 为实现动态实时的三维重建奠定了基础。

FTP 的重建速度虽然很快，但对于表面较为复杂的物体，还是不能达到很高的测量精度。因此，1984 年 Srinivasan 等[33]提出相移测量轮廓术（Phase Measurement Profilometry，PMP），该方法通过采集多幅具有相位偏移的光栅图来计算相位值，再通过相位高度的标定参数，最终得到待测

中国知网 https://www.cnki.net

物体的高度信息。相比于 FTP，PMP 是单独计算图像中每个像素点的相位值，并且不会受到物体表面反射率的影响，对于表面复杂的物体测量精度更高，鲁棒性更好。但 PMP 需采集多幅高质量条纹图，导致重建速度低，并不适用于动态实时的三维测量。因此，近年来很多科研团队基于相移法在提高测量精度和速度上做出改进。Zhang[34]提出的相移算法实现了实时三维测量，为后续研究提供了宝贵的技术支持。随后，多频相移法、自适应相移法等改进的相移算法，进一步提高了测量的鲁棒性和精度。其中，李中伟等[35]开发了 Power Scanner，该系统采用相移法结合多频外差原理实现三维测量，显著提高了测量精度。2018 年，左超教授团队[36][37]在运动物体和高动态范围三维测量上取得了重要成果。

近年来，得益于计算能力和深度学习技术的进步，数字条纹投影技术的研究找到了新方向。该领域的专家学者开始使用神经网络完成相位解包裹和三维重建，并取得了初步的进展。Feng 等[38]开发了一种 μDLP 的高速三维表面成像方法，提升了相位精度和重建效率。Fan 等[39]提出一种基于双频条纹图像的无监督卷积神经网络模型，有效地实现了高精度、鲁棒的三维重建。然而，在微型物体测量领域数字条纹投影三维测量技术仍存在诸多技术瓶颈与挑战，需要研究者们不断进行技术创新和理论突破。

1.3.2 三维重建中阴影遮挡的研究方法及进展

阴影遮挡是光学三维测量中的常见问题，尤其在复杂几何结构物体的测量中更为突出。在实际测量中，基于三角测量法的单投影单相机系统因视角限制，相机视域与投影区域无法完全重合，且投影光线易被物体自身的凸起结构遮挡，导致阴影区域无条纹信息，进而引发相位缺失和误差，影响三维重建与测量的精度。

针对阴影遮挡问题，现有研究主要集中于微型宏观物体或静态场景，因此国内外学者们提出的解决方法主要可分为三类：第一类是硬件辅助方法，通过引入旋转平台、平面镜等辅助设备来减少阴影遮挡的影响。例如，日本基恩士公司的 VR-6000 测量仪将面结构光与旋转台结合，解决测量死角问题。左超等[40]通过平面镜反射采集三个不同方位的变形条纹

中国知网　https://www.cnki.net

图，实现了全景三维测量。这两种方法虽然能解决阴影遮挡问题，但系统的复杂度较高，并且不够便捷。为此，德国的 Steinbichler 公司根据视觉跟踪的方案设计出 T-SCAN 产品，通过红外标记点和相机实现任意位置的三维扫描，提升了灵活性。

第二类方法则是改进三维测量系统的模型，提出了多视角测量系统和多光源测量系统两种方法。多视角测量系统采用多个相机从不同视角采集图像，如 Zhang 等[41]利用基于 ICP 算法的双相机系统实现点云的配准与融合；Yue 等[42]提出八模块全方位人体扫描系统，通过多模块匹配来减少点云的配准误差。然而，多视角测量系统采集的图片较多，需要单独处理，复杂度较高。多光源测量系统则采用多个投影仪从不同方向将结构光顺次或同时投射到被测物表面，并利用相机进行同步采集。由于多个投影仪同时投射条纹图案会产生混叠图案，因此准确分离混叠光栅图是该系统的关键。Woolford 和 Burnett[43]提出双投影仪空间复用策略，分别投射垂直和水平条纹图案；白景湘等[44]基于灰度互补关系对叠加相移光栅进行分离；Li 等[45]在此基础上设计六图分离技术，通过控制投射序列和灰度值，实现了更好的分离效果。Jin 等[46]基于双投影系统实现了零件中孔洞的阴影补偿。虽然多光源测量系统在微型物体测量中效果显著，但高成本、高精度系统校准与数据融合仍是关键难题。

第三类方法是用二维图像处理算法来识别并补偿阴影区域。阴影识别与检测主要是基于不变色彩空间分量（HIS、HSV 等）构建阴影指数，然后设置阈值进行图像分割。阴影补偿常用的算法是基于空域和频域信息的插值法，该方法简单易行，但在处理复杂形状时效果较差，计算效率与精度不能平衡。随着科研水平不断进步，基于深度学习的方法逐渐兴起，为解决三维重建中的阴影遮挡问题提供了新思路。Liu 等[47]综述并分析了自 2017 年以来关于阴影检测和消除的研究，其中包括基于图像和视频的深度学习算法。然而，微型物体的训练数据集较少，并且模型的泛化能力不足，该方法在解决微型物体表面阴影遮挡的问题上仍有待提升。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 微型物体表面三维测量国内外研究现状

近年来，微纳技术飞速发展，工业测量的要求也不断提高，对于一些微型元件要能达到微米级甚至纳米级的精度。为此，微型物体表面三维测量技术成为了精密测量领域的重要研究热点。目前，国内外的研究者在该领域取得了明显进步，但同时也面临着新的挑战。

自 1970 年起，微型物体三维测量技术在制造业中得到逐步应用。随着工业需求的增长和要求的提高，国际知名企业如日本的基恩士、美国的康耐视等公司相继推出产品，推动了微型物体三维测量技术的快速发展。这些技术不仅在工业领域得到广泛应用，还进一步渗透到医学、微电子等高精度测量领域。不仅如此，国外高校的学者也在微型物体测量方面开展了进一步研究，如 Vargas J 等[48]提出了一种基于结构光技术的微芯片三维测量方法，为微小物体的高精度测量提供了新的技术手段；Van der Jeught S 等[49]提出了一种实时的三维显微测量技术，进一步提高了测量效率；Um 等[50]通过捕获微观尺度物体周围区域的多个特征图像来实现目标的三维重建。

国内的研究虽起步较晚，但是近年来也取得了不错的成就。例如，王式民[51]利用光学多道仪分析微型物体的散射光分布，实现了尺寸的在线测量。毛磊[52]提出了一种立体动态测量算法，能够在体视显微镜下对 0.1*mm* 至 0.2*mm* 的微型物体进行精确测量。李传崴等[53]在立体视觉技术中采用网格化处理，提出了一种用于精确获取微型物体三维形状的方法。孔玮琦等[54]在光栅投影三维测量系统中采用远心镜头代替普通镜头，通过完成对远心成像模型的标定，进一步拓展了微型物体的高动态范围测量能力。胡岩等[55]设计了一种基于 Greenough 体视显微镜的三维测量系统，实现了高精度的标定。闫涛等[56][57]提出了多粒度视角下的最优尺度选择策略，高效提升了高反光微型物体表面的三维重建精度。

近几年，微型物体表面三维测量技术在专家和学者的不懈努力下，获得了很多科研成果，但在实际的工业生产中如何进行成果转化，并兼顾高精度和快速度仍是待解决的问题。

中国知网　https://www.cnki.net

1.4 论文主要研究内容及章节安排

为了解决三维测量系统中微型物体的阴影自遮挡问题，本文对比了多种主流的光学三维测量技术，选择以数字条纹投影技术为核心，结合双投影单相机的系统模型展开研究，提出了一种基于邻域信息精准识别有效阴影区域并快速补偿的方法。该方法不会破坏其他区域的数据信息，与传统的多角度点云配准拼接方法相比，计算更为简单高效。此外，本文为了能在高效三维重建的同时提高测量精度，针对双投影系统中存在的伽马非线性和叠加光栅的亮度过曝光现象，提出了基于光栅图像灰度预处理的方法。最后，本文通过多组实验对比和数据分析验证了方法的可行性。本文的研究路线如图 1-7 所示：

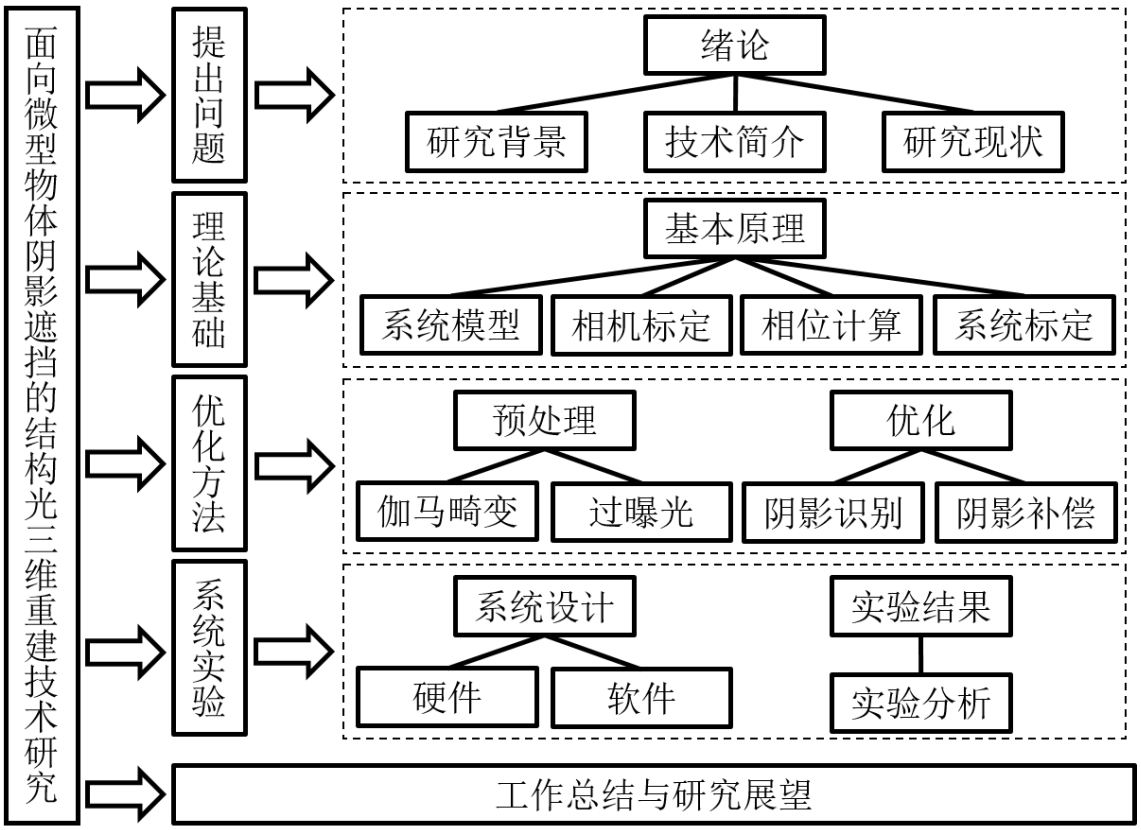


图 1-7 本文研究路线

本文共分为六章，各章节的内容如下：

第一章：绪论。本章首先阐述了本文的研究背景及意义，概述了光学三维测量技术的原理与分类，并对比分析了 4 种具有代表性的方法；接

中国知网 https://www.cnki.net

着综述了数字条纹投影技术、阴影遮挡问题以及微型物体表面测量三个方面的国内外研究现状，最后介绍了本文的研究内容及章节安排。

第二章：数字条纹投影三维测量基本原理。本章首先介绍了数字条纹投影三维测量系统的核心构成，描述了单投影单相机系统和双投影单相机系统的模型；接着从三个方面介绍了数字条纹投影三维测量的原理、方法以及公式，其中在相机标定原理中分别阐述了针孔相机和远心相机的成像模型和畸变模型，在系统标定原理中介绍了立体视觉匹配模型和相位高度映射模型；最后在相位计算原理中，分别说明了相位提取算法和相位展开方法。

第三章：伽马效应及亮度过曝光处理方法。本章首先分析了双投影系统中存在的伽马非线性和亮度过曝光问题，接着对比经典的伽马校正方法提出了一种基于精准预编码的主动式伽马校正方法；然后再针对叠加光栅出现的亮度过曝光现象，提出了一种对图像进行灰度变换的预处理方法；最后对所提方法进行实验分析，验证方法的可行性。

第四章：双投影系统下的阴影识别与补偿方法。本章首先分析了阴影区域的形成机制和误差影响，接着对阴影区域进行分类，并提出了一种基于邻域信息的阴影识别方法，然后结合双投影系统介绍了对有效阴影区域和无效阴影区域的快速精准补偿方法，最后对本章提出的阴影识别和补偿方法进行实验分析，验证方法的可行性与优越性。

第五章：系统设计与实验分析。本章首先设计并搭建了双投影三维测量系统的实验平台，并介绍对于微型物体三维测量的整体流程；接着从硬件选型和软件设计两个方面讲解了系统的设计思路及使用方法；然后在该系统下选取不同的微型物体进行对比实验验证和具体数据分析，最后总结评估所提方法的有效性和精度。

第六章：总结与展望。本章总结梳理本研究的全部工作，并分析本文方法的局限与不足，提出针对性的优化策略与未来研究的展望。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 数字条纹投影三维测量基本原理

通过第 1 章对多种光学三维测量技术的对比，可以发现数字条纹投影轮廓术因其成像速度快和解相精度高等优点在工业测量中被广泛应用，本文在处理微型物体中存在的阴影遮挡问题，也将采用该技术进一步展开研究。本节将从系统组成模型、相机标定、相位计算和系统标定四个方面介绍数字条纹投影轮廓术的理论基础与基本原理。

2.1 数字条纹投影三维测量系统

数字条纹投影三维测量系统主要由计算机、CCD 相机和数字投影仪组成，其中计算机主要是完成数字条纹图的制作、形变条纹图的相位解算以及点云的显示测量等任务，而被测物体、相机和投影仪构成的空间三角关系是数字条纹投影轮廓术的核心，保证了整个三维测量系统的高稳定性和高精度。典型的数字条纹投影三维测量系统通常由一台计算机、一台数字投影仪和一台 CCD 相机构成，也就是单投影仪单相机系统，但为了解决工业测量中视场范围小和阴影自遮挡等问题，单投影仪双相机系统和双投影仪单相机系统被相继设计出来。

2.1.1 单投影仪单相机系统

典型的单投影仪单相机系统是其他系统的基础，该系统首先将计算机生成的数字条纹图烧录在投影仪中，接着投影仪将条纹图投射至目标表面，相机同步采集发生形变的条纹图并保存，最后计算机进行相位解算并结合标定参数完成重建，将三维信息以点云的形式显示并进行测量。单投影仪单相机系统的工作流程如图 2-1 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

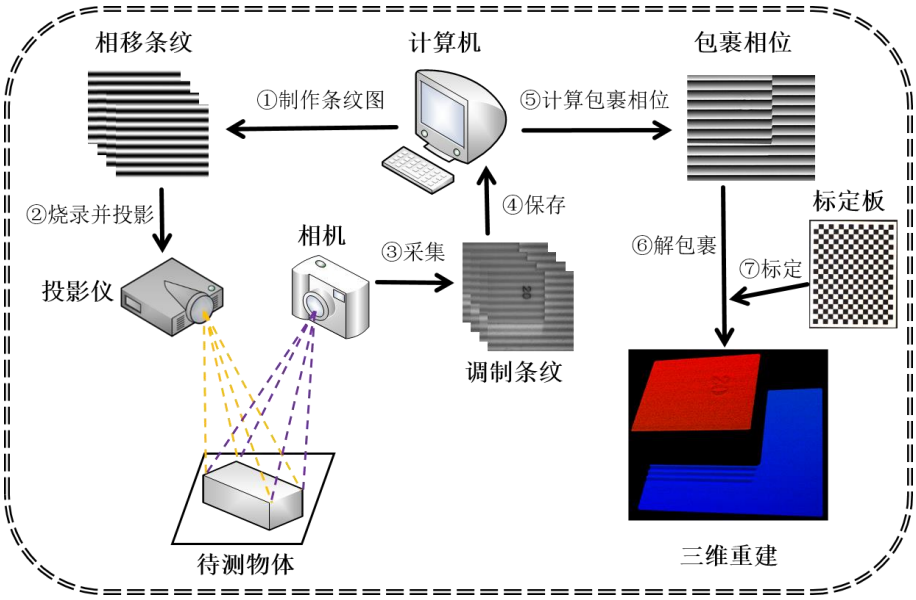


图 2-1 单投影单相机系统的工作流程图

根据上述工作流程，构建单投影仪单相机系统的几何模型如图 2-2 所示。

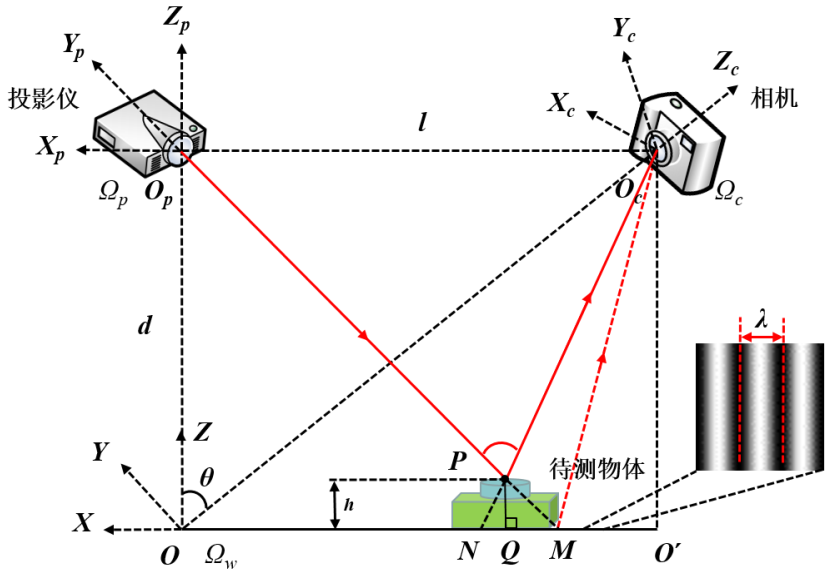


图 2-2 单投影单相机系统的几何模型图

在该模型中，O_c 为相机光心，O_p 为投影仪光心，P 为物体待测点，三者构成了一种交叉光轴式几何结构。其中，$\Omega_c\left(O_cX_cY_cZ_c\right)$ 是以 O_c 为相机光心的相机坐标系，X_c 轴和 Y_c 轴与成像平面平行，Z_c 轴与成像平面垂直，$\Omega_w\left(OXYZ\right)$ 为以 O 为原点的世界坐标系，OXY 平面平行于投影平面，

中国知网 https://www.cnki.net

Y 轴与条纹方向平行，Z 轴经过投影仪光心 O_p。

设物点 P 在 Ω_w 下的坐标为 (X_w, Y_w, Z_w)，在 Ω_c 下的坐标为 (X_c, Y_c, Z_c)，在 OXY 平面中 X 轴的投影为 Q。M 点是投影仪光心 O_p 和 P 点连线与 OXY 平面的交点，N 点是相机光心 O_c 和 P 点连线与 OXY 平面的交点，故根据三角形相似原理可得：

$$\frac{h}{d}=\frac{\overline{NQ}}{\overline{NO'}}=\frac{\overline{MQ}}{\overline{MO}}=\frac{\overline{NM}}{\overline{NM}+l} \tag{2-1}$$

其中，h 为待测物体 P 点的高度，d 为 O_p 到参考面 OXY 之间的距离，l 是相机到投影仪的水平距离，Ω_w 是光栅条纹的节距，根据相位与节距的关系，相位移动的水平距离表示为：

$$\overline{NM}=\frac{\Phi_M-\Phi_N}{2\pi}\lambda=\frac{\Phi_{MN}}{2\pi}\lambda \tag{2-2}$$

其中，Φ_M 是 M 点的相位，Φ_N 是 N 点的相位，即可求解出点 P 高度：

$$h=\frac{\Phi_{MN}\lambda d}{\Phi_{MN}\lambda+2\pi l} \tag{2-3}$$

接着假设 p 为物点 P 在成像面上对应的点，再计算得到像素点 p 的像素坐标与物点 P 的世界坐标之间的关系，最后即可获得物体的三维信息。

2.1.2 双投影仪单相机系统

上述的单投影仪单相机三维测量系统在测量过程中会存在自遮挡问题，并且在面向微型物体的表面测量时，测量精度、稳定性以及抗干扰能力都有局限性。但是双投影仪单相机系统从两个角度投影，同一像素点的相位信息可以计算两次，不仅可以解决遮挡问题造成的误差，还可以对常规像素点进行优化，提高了系统整体的抗干扰能力和测量精度。接下来对双投影仪单相机系统的工作流程和几何模型进行分析。

图 2-3 是双投影仪单相机系统的工作流程，与单投影仪单相机系统略有不同，该系统的两个投影仪需要同时投影条纹编码图案，并且相机进行同步采集，接着计算机将采集到的覆盖在待测物体上的叠加光栅图进行

中国知网　https://www.cnki.net

分离，最后分别计算两组相位并完成关键的补偿融合工作，实现精准的三维测量。

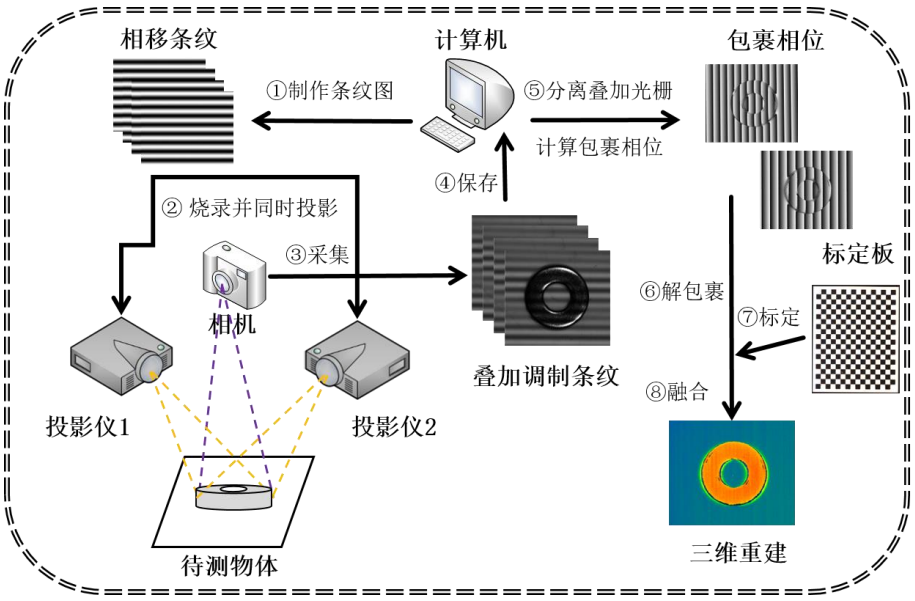


图 2-3 双投影仪单相机系统的工作流程

根据上述工作流程，构建双投影仪单相机系统的几何模型如图 2-4 所示。

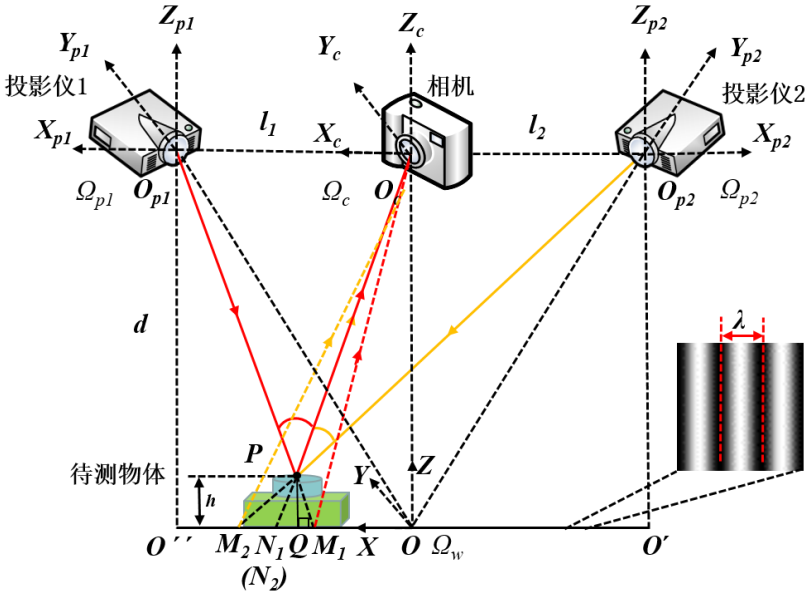


图 2-4 双投影仪单相机系统的几何模型

其中，O_c 是相机光心，OXY 是参考平面，O_{p1} 和 O_{p2} 别是两个投影仪的光心，O_c，O_{p1}，O_{p2} 在同一直线且平行于参考平面，d 是两平面之间的

中国知网 https://www.cnki.net

垂直距离，l_1是O_c与 O_{p1}的距离，l_2是O_c与 O_{p2}的距离，P为物体表面待测点，h为待测点P的高度，相机光轴与参考平面OXY垂直，且与两个投影仪的光轴交于O。

对于被测物点P，投影仪 1 投影在OXY上是由M_1点到N_1点，相位移动的水平距离为$\overline{N_1M_1}=\left(\Phi_{M_1}-\Phi_{N_1}\right)\lambda\big/2\pi$；$\Phi_{M_1}$，$\Phi_{N_1}$分别代表$M_1$点和$N_1$点的相位。类比式(2-1)和(2-2)，在投影仪 1 视角下被测点P的高度h可以表示为：

$$h=\frac{(\Phi_{M_1}-\Phi_{N_1})\lambda d}{(\Phi_{M_1}-\Phi_{N_1})\lambda+2\pi l_1} \tag{2-4}$$

对于被测物点P，投影仪 2 投影在OXY上是由M_2点到N_2点，相位移动的水平距离为$\overline{N_2M_2}=\left(\Phi_{M_2}-\Phi_{N_2}\right)\lambda\big/2\pi$；$\Phi_{M_2}$，$\Phi_{N_2}$分别代表$M_2$点和$N_2$点的相位。类比式(2-1)和(2-2)，在投影仪 2 视角下被测点P的高度h可以表示为：

$$h=\frac{(\Phi_{M_2}-\Phi_{N_2})\lambda d}{(\Phi_{M_2}-\Phi_{N_2})\lambda+2\pi l_2} \tag{2-5}$$

在两个投影仪同时投影时，根据投影仪 1 和投影仪 2 的高度表达式，可以求解出点P高度：

$$h=\frac{d}{1+\dfrac{2\pi(l_1+l_2)}{\left[(\Phi_{M_1}-\Phi_{N_1})+(\Phi_{M_2}-\Phi_{N_2})\right]\lambda}} \tag{2-6}$$

2.2　相机标定原理

在面向微型物体表面阴影遮挡的问题时，双投影仪单相机的三维测量系统作为多光源系统的简化设计被研究者们广泛关注。过程中为了准确实现二维信息到三维信息的转变，计算空间中各个坐标系的对应关系及参数尤为重要，因此相机标定是必不可少的步骤。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.1 相机的成像模型

相机的成像过程就是将空间中的物体投影在相机成像平面的过程，简单来说是将三维空间点的坐标转换成二维图像的坐标。为了准确完成相机标定，首先需要建立相机的空间成像模型，相机成像模型通常分为两种：一种是针孔成像模型[58][59]，另一种是远心成像模型[60][61]。由于这两种成像模型安装的镜头不同，接下来将构建不同的数学模型进行分析。

（1）针孔成像模型

针孔成像模型因其简单且准确的特点被广泛应用于光电成像系统，其原理与物理中小孔成像的原理一致。在求解相机内部和外部参数时，针孔模型将其转化成线性方程组进行求解，忽略了镜头的畸变，如图 2-5 所示。

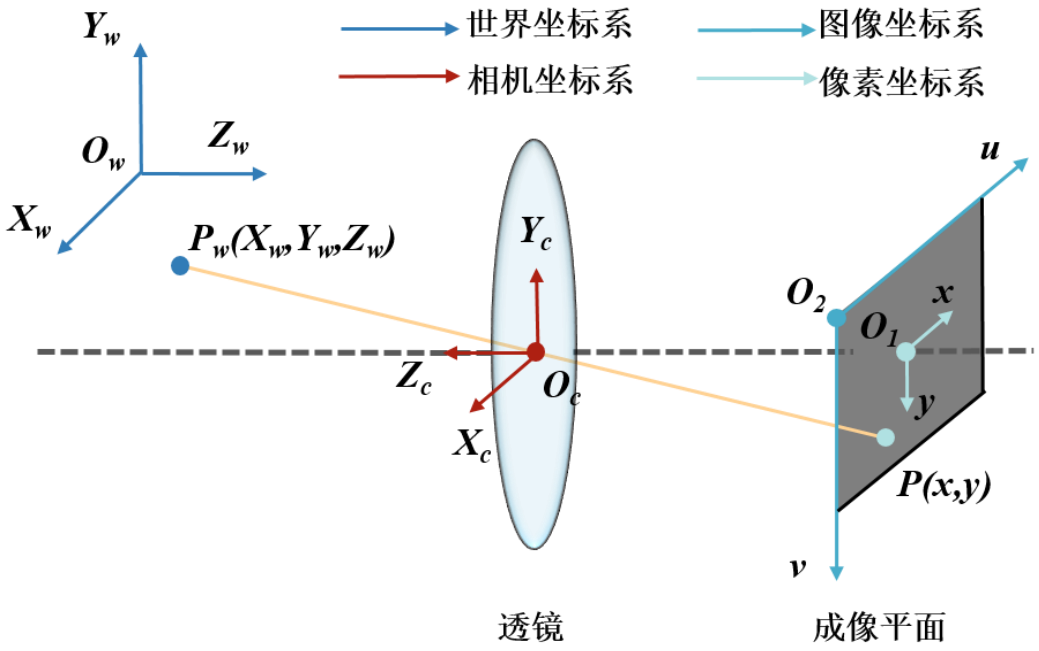


图 2-5 针孔相机成像模型图

首先建立了四个坐标系来表示针孔模型中各个参数的含义，包括世界坐标系$(O_w - X_wY_wZ_w)$、相机坐标系$(O_c - X_cY_cZ_c)$、图像坐标系$(O_1 - xy)$和像素坐标系$(O_2 - uv)$。相机成像过程的关键过程就是四个坐标系之间的转换，如图 2-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

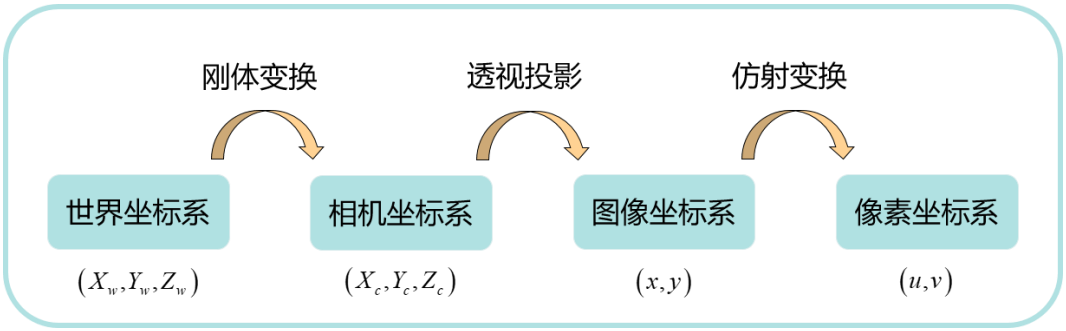


图 2-6 各坐标系的转换关系

像素坐标系(O_2-uv)和图像坐标系(O_1-xy)之间经过了仿射变换，其关系式的齐次矩阵为：

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx_c} & 0 & u_{c0} \\ 0 & \frac{1}{dy_c} & v_{c0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-7}$$

其中，(u_{c0},v_{c0})是相机成像平面的中心点，dx_c和dy_c分别是相机感光元件在平面x轴和y轴方向的像元尺寸。

图像坐标系(O_1-xy)和相机坐标系$(O_c-X_cY_cZ_c)$之间经过了透视投影，其关系可表示为：

$$\begin{cases} x_c = \frac{f_c}{Z_c} X_c \\ y_c = \frac{f_c}{Z_c} Y_c \end{cases} \tag{2-8}$$

其中，f_c是相机的焦距，等于成像平面中心点O_1与相机光心O_c的距离。将上述两式联立，可表示为：

$$Z_c \begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_c/dx_c & 0 & u_{c0} \\ 0 & f_c/dy_c & v_{c0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = A_c \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \tag{2-9}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中 A_c 被称之为相机的内部参数矩阵，Z_c 是缩放因子。

相机坐标系 $(O_c - X_c Y_c Z_c)$ 和世界坐标系 $(O_w - X_w Y_w Z_w)$ 之间经过了刚体变换，其关联如下：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_c & T_c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-10}$$

其中，R_c 是旋转矩阵，T_c 是平移矩阵，二者被称为相机的外参矩阵。R_c 是一个3×3的矩阵与旋转角、偏离角和倾斜角有关，T_c 是相机光心 O_c 到世界坐标系原点 O_w 的距离，R_c、T_c 可表示为：

$$R_c = \begin{bmatrix} R_{11}^c & R_{12}^c & R_{13}^c \\ R_{21}^c & R_{22}^c & R_{23}^c \\ R_{31}^c & R_{32}^c & R_{33}^c \end{bmatrix}, T_c = \begin{bmatrix} T_x^c \\ T_y^c \\ T_z^c \end{bmatrix} \tag{2-11}$$

将上述公式结合到一起，即可得到针孔相机模型下像素坐标系 $(O_2 - uv)$ 和世界坐标系 $(O_w - X_w Y_w Z_w)$ 的关系式：

$$Z_c \begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx_c} & 0 & u_{c0} \\ 0 & \frac{1}{dy_c} & v_{c0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_c & T_c \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-12}$$

（2）远心成像模型

与传统的针孔相机模型相比，远心相机使用的远心镜头分辨率高且具有恒定的放大倍率，这使得成像大小不会随着物距而变化，建立远心成像模型如图 2-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

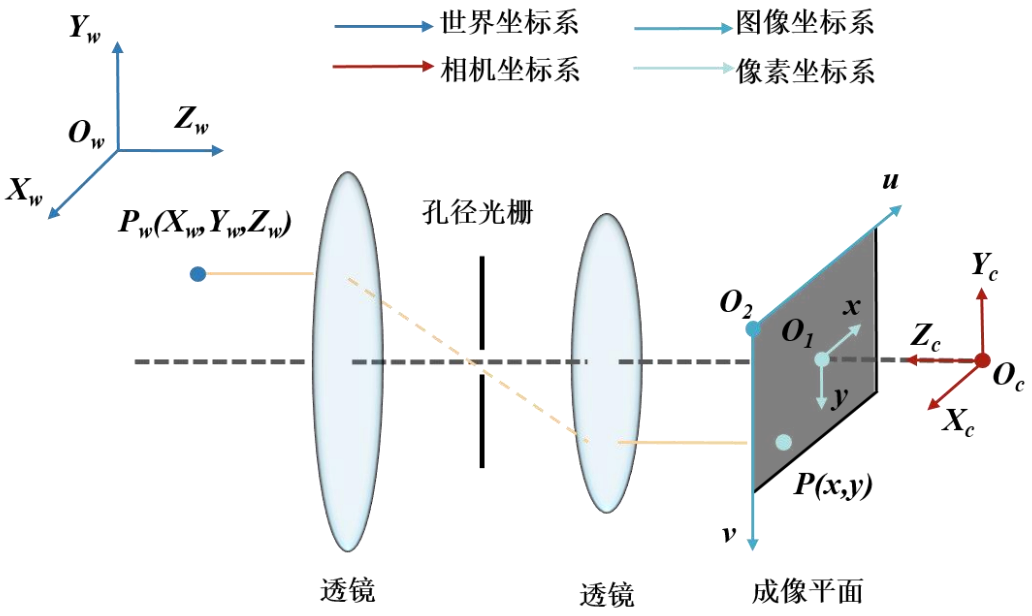


图 2-7 远心相机成像模型图

从图 2-7 可以看出，远心成像模型也是世界坐标系$(O_w-X_wY_wZ_w)$、相机坐标系$(O_c-X_cY_cZ_c)$、图像坐标系(O_1-xy)与像素坐标系(O_2-uv)这四个坐标系之间的转换。由于外部参数的意义相同，所以针孔成像模型的式(2-10)、式(2-11)同样适用于远心成像模型。但远心成像模型有两个透镜，且光心在无穷远处，因此其无法感知Z_c轴上的深度信息，只能在相机坐标系上的X_c、Y_c两坐标轴对物体尺寸进行放大与缩小。

故在远心成像模型下，相机坐标系$(O_c-X_cY_cZ_c)$与图像坐标系(O_1-xy)的变换就不会存在针孔模型的缩放因子Z_c，而是一个正交投影的过程，此时的齐次矩阵为：

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-13}$$

其中，M 为远心镜头的放大倍率。相机成像平面的中心点O_1的坐标(u_{c0},v_{c0})，在远心相机模型中可以设为(0,0)。联立上述关系可得到远心相机模型下像素坐标系(O_2-uv)和世界坐标系$(O_w-X_wY_wZ_w)$的关系式：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{M}{dx_c} & 0 & u_{c0} \\ 0 & \frac{M}{dy_c} & v_{c0} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_{11}^c & R_{12}^c & R_{13}^c & T_x^c \\ R_{21}^c & R_{22}^c & R_{23}^c & T_y^c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = A_c \left[R_c, T_c \right] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-14}$$

通常情况下，针孔成像模型用于测量尺寸较大的物体，而远心成像模型更多用于测量尺寸较小的物体。本文面向的研究对象是微型物体，后续分析也将重点围绕远心成像模型展开。

2.2.2 远心镜头的畸变模型

上一小节介绍的远心成像模型是理想条件下无畸变的，但远心镜头在生产过程中会存在畸变，导致测量出现误差。虽然远心成像模型具有正投影特性，镜头畸变的影响很小，但在高精度测量中仍不可忽视。

与针孔模型的镜头相似，远心镜头的径向畸变可表示为：

$$\begin{aligned} \delta_x &= x_c \left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \cdots \right) \\ \delta_y &= y_c \left(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6 + \cdots \right) \end{aligned} \tag{2-15}$$

其中 $r = \sqrt{x_c^{\,2} + y_c^{\,2}}$，$\left(x_c, y_c \right)$ 是无畸变图像的坐标，k_1，k_2，k_3... 是径向畸变系数，实际畸变图像的坐标表示为：

$$\begin{aligned} \tilde{x}_c &= x_c + \delta_x \\ \tilde{y}_c &= y_c + \delta_y \end{aligned} \tag{2-16}$$

则处理过后的像素坐标为:

$$\begin{aligned} \tilde{u}_c &= u_c + \left(u_c - u_{c0} \right) \left[k_1 \left(x_c^{\,2} + y_c^{\,2} \right) + k_2 \left(x_c^{\,2} + y_c^{\,2} \right)^2 \right] \\ \tilde{v}_c &= v_c + \left(v_c - v_{c0} \right) \left[k_1 \left(x_c^{\,2} + y_c^{\,2} \right) + k_2 \left(x_c^{\,2} + y_c^{\,2} \right)^2 \right] \end{aligned} \tag{2-17}$$

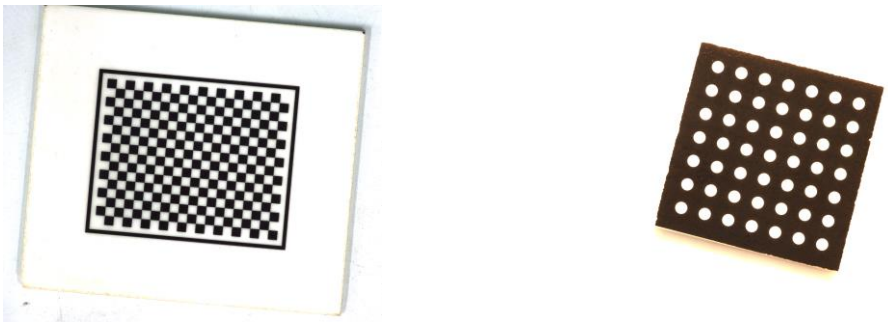
其中，$\left(u_c, v_c \right)$ 是成像模型中像素坐标系 $\left(O_2 - uv \right)$ 的坐标，$\left(u_{c0}, v_{c0} \right)$ 表示的是远心镜头的径向畸变中心。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 远心模型标定

通过前两小节分析成像模型和畸变模型，可以发现要想构建像素坐标系和世界坐标系之间的关系，精准求解相机内外参数以及畸变系数十分重要，这一求解过程即为相机的标定。

为了研究微型物体表面的三维测量，本文将基于平面标定板完成对远心相机的标定。该方法类似于张氏标定法[62]，也需一个印有已知距离的棋盘格或圆点的标定板。



(a) 棋盘格标定板　　(b) 圆心标定板

图 2-8 平面标定板

本文使用的棋盘格标定板为一块$15\times12(mm)$的棋盘格陶瓷标定板，角点个数为19×15，角点间距为 $0.75mm$，如图 2-8(a)所示；使用的圆心标定板为一块$16\times16(mm)$的黑底白圆陶瓷标定板，圆点个数为7×7，圆心间距为 $2mm$，如图 2-8(b)所示。本文以棋盘格标定板为例，远心模型的标定过程有两个步骤：

（1）标定板平面与图像平面的映射

首先建立世界坐标系$\left(O_w-X_wY_wZ_w\right)$，以棋盘格标定板左上角的角点为中心$O_w$，棋盘格所在平面为世界坐标系的 XOY 平面，设角点的$Z_w=0$，则每个角点对应的世界坐标为$\left(X_w,Y_w,0\right)$，像素坐标为$\left(u_c,v_c\right)$，式(2-14)中世界坐标与像素坐标的映射关系可表示为：

$$\begin{bmatrix}u_c\\v_c\\1\end{bmatrix}=A_c\left[R_c,T_c\right]\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}H_{11}^c & H_{12}^c & H_{13}^c\\H_{21}^c & H_{22}^c & H_{23}^c\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\1\end{bmatrix}=H_c\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\1\end{bmatrix}\tag{2-18}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，矩阵H_c是标定板平面与像素坐标平面的单应性矩阵，也称之为仿射矩阵。

（2）相机参数矩阵的求解

接着将所有角点的像素坐标和世界坐标代入式(2-18)可得：

$$\begin{bmatrix} X_w & Y_w & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X_w & Y_w & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} H_{11}^c \\ H_{12}^c \\ H_{13}^c \\ H_{21}^c \\ H_{22}^c \\ H_{23}^c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_c \\ v_c \end{bmatrix} \tag{2-19}$$

由于角点个数多于待求解的未知数，即可通过最小二乘法求解最优解，由式(2-18)可得：

$$R_{ij}^c = H_{ij}^c / M \le 1 (i=1,2; j=1,2) \tag{2-20}$$

同样根据旋转矩阵R_c的正交性，可以得到以下约束：

$$\begin{cases} R_{11}^{c\,2} + R_{21}^{c\,2} + R_{31}^{c\,2} = 1 \\ R_{12}^{c\,2} + R_{22}^{c\,2} + R_{32}^{c\,2} = 1 \\ R_{11}^c R_{12}^c + R_{21}^c R_{22}^c + R_{31}^c R_{32}^c = 0 \end{cases} \tag{2-21}$$

联立式(2-20)和式(2-21)可得：

$$M^4 - (H_{21}^{c\,2} + H_{22}^{c\,2} + H_{11}^{c\,2} + H_{12}^{c\,2}) M^2 + (H_{11}^c H_{22}^c - H_{12}^c H_{21}^c)^2 = 0 \tag{2-22}$$

一般情况上式能解出两个非负根，M 通常取较大的那个。接着由式(2-18)可以得知，平移矩阵$T_c = \begin{bmatrix} T_x^c & T_y^c \end{bmatrix}^T$可根据与图像平面中心点$(u_{c0}, v_{c0})$的关系进行求解，其关系式如下：

$$\begin{cases} M T_x^c + u_{c0} = H_{13}^c \\ M T_y^c + v_{c0} = H_{23}^c \end{cases} \tag{2-23}$$

旋转矩阵R_c可由式(2-14)和正交特性进行求解：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} R_{13}^{c}=\pm\sqrt{1-R_{11}^{c\,2}-R_{12}^{c\,2}} \\ R_{23}^{c}=\pm\sqrt{1-R_{21}^{c\,2}-R_{22}^{c\,2}} \\ R_{3}^{c}=R_{1}^{c}\times R_{2}^{c} \end{cases} \tag{2-24}$$

其中R_1^c、R_2^c和R_3^c是旋转矩阵R_c的列向量，在式(2-24)中可以明显看出向量r_{13}和向量r_{23}的正负性是不确定的。为了解决这个问题，需要一个额外的约束，也就是要得到Z_w的信息。由于棋盘格标定板上的角点没有高度信息，故采用Z轴移动平台来模拟高度变化，在拍摄完标定板的图片后，将移动平台上升Z_d的距离，再拍摄一张图片，这两张图片就可以判定r_{13}和r_{23}的正负，即可得到如下关系式：

$$\begin{pmatrix} R_{13}^{c} \\ R_{23}^{c} \\ 0 \end{pmatrix}=A_c^{-1}\begin{pmatrix} \frac{u_d}{Z_d} \\ \frac{v_d}{Z_d} \\ \frac{1}{Z_d} \end{pmatrix}-A_c^{-1}H_c^{(i)}\begin{pmatrix} \frac{X_w}{Z_d} \\ \frac{Y_w}{Z_d} \\ \frac{1}{Z_d} \end{pmatrix} \tag{2-25}$$

其中，(u_d,v_d)是额外控制点(X_w,Y_w,Z_w)对应的像素坐标。根据式(2-25)中得到的r_{13}和r_{23}可能不完全满足式(2-24)，但是它确认了符号的正负性，还原了完整的旋转矩阵。

2.3 相位计算方法

在完成相机标定后，坐标系之间的转换关系就已经确立，接着进行图像处理操作，通过相位计算完成系统标定和三维重建。相位计算主要包括相位主值的提取和相位展开[63]，相位主值通常被包裹在固定范围内，通过相位展开处理后，可以得到绝对相位。本节将基于双投影测量系统详细介绍相位提取算法和相位展开算法。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3.1 相位提取算法

相位主值的求解是数字条纹投影三维测量系统的关键环节，常用的两大类方法分别是频域法与时域法。频域法是通过分析单张条纹图的信号频率成分来提取相位主值，主要有傅里叶变换法和小波分析法等。在实际测量中，针对表面简单的物体更倾向使用频域法提取相位，图像数量少且计算简单，但对于表面复杂的微型物体，通常选择时域法提取相位，精度更高。时域法是通过连续多张条纹图分析相位随时间的变化来进行相位提取，使用最多的就是相移法。下面将介绍相移法的原理。

标准的 N 步相移法就是在投影仪中烧录 N 幅正弦光栅条纹图进行顺次投影，相移步长为 $2\pi / N$，经物体调制后，相机采集到的这组变形条纹图的灰度值可以表示为：

$$I_n(x,y) = A(x,y) + B(x,y)\cos(\varphi(x,y) + \delta_n) \tag{2-26}$$

其中，(x,y) 是像素坐标，n 是采集到的第 n 张图像 $(n=1,\ldots,N-1)$，$A(x,y)$ 是光栅图像的背景光强，$B(x,y)$ 是条纹的调制强度，δ_n 是相移量 $(\delta_n=(n-1)2\pi/N)$，$\varphi(x,y)$ 是待求解的相位主值。其中 $A(x,y)$、$B(x,y)$ 和 $\varphi(x,y)$ 都是未知的，因此条纹数量 N 必须满足 $N \geq 3$，建立三个及以上的方程进行求解，得到被测物体表面的相位分布为：

$$\varphi(x,y) = -\arctan\frac{\sum_{n=1}^{N} I_n(x,y)\sin\left[\frac{(n-1)2\pi}{N}\right]}{\sum_{n=1}^{N} I_n(x,y)\cos\left[\frac{(n-1)2\pi}{N}\right]} \tag{2-27}$$

根据上式可以看出，相位主值在求解过程中抵消了背景光强 $A(x,y)$，减少了环境噪声的干扰，由反正切函数的性质，求解的相位值被包裹在 $[-\pi,\pi)$ 的范围内，周期为 2π，呈锯齿状分布，故也被称之为包裹相位。以四步相移为例，当 $N=4$ 时，生成的四幅相移条纹图可以表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned} I_1(x,y) &= A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4step}(x,y)\right] \\ I_2(x,y) &= A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4step}(x,y)+\frac{\pi}{2}\right] \\ I_3(x,y) &= A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4step}(x,y)+\pi\right] \\ I_4(x,y) &= A(x,y)+B(x,y)\cos\left[\varphi_{4step}(x,y)+\frac{3\pi}{2}\right] \end{aligned} \tag{2-28}$$

上述生成的标准四步相移条纹图以及沿灰度变化方向取第 200 行数据绘制的光强分布曲线如图 2-9 所示。

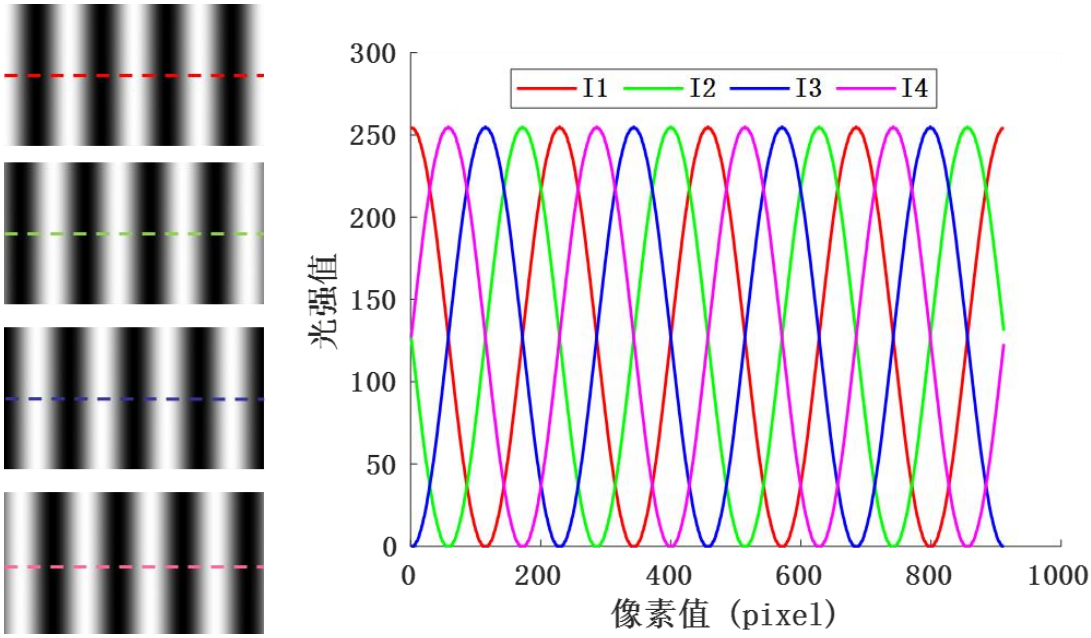


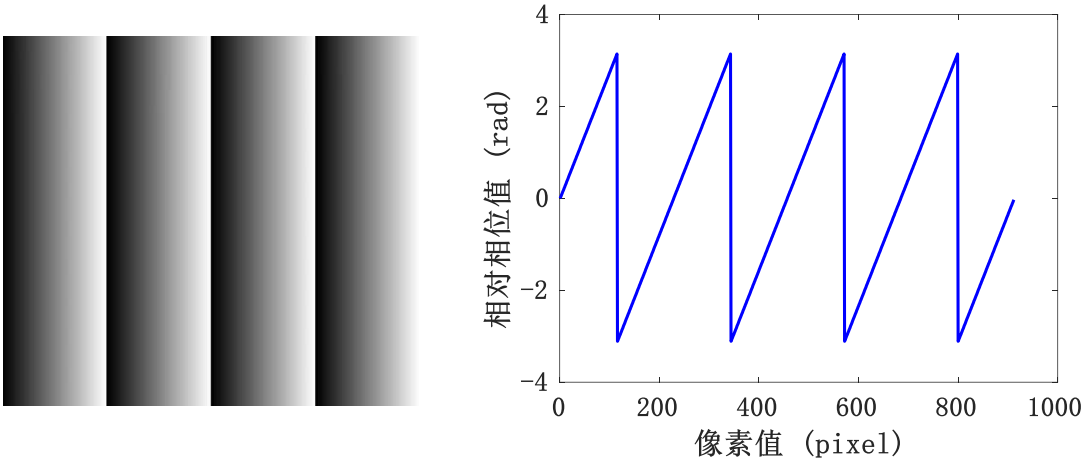
图 2-9 标准四步相移条纹图及光强分布曲线

接着，由式(2-28)可计算得到四步相移的包裹相位为：

$$\varphi_{4step}(x,y)=\arctan\frac{I_4(x,y)-I_2(x,y)}{I_1(x,y)-I_3(x,y)} \tag{2-29}$$

图 2-10(a)为计算得到的包裹相位图，图 2-10(b)为第 200 行数据所对应的包裹相位分布曲线。

中国知网　https://www.cnki.net



(a) 四步相移法的包裹相位图　　(b) 第 200 行的相位分布曲线

图 2-10 包裹相位图及分布曲线

本文在双投影三维测量系统中也采用四步相移法求解相对相位值，但该系统需要同时投影来节省相机的采集时间。因此，该系统需先分离叠加的相移光栅图，再计算相对相位值。但根据式(2-29)可知，相对相位值的求解仅与图像灰度有关，可以调整两个投影仪对四步相移光栅的投影顺序，再将采集到的叠加光栅图直接作差，消除公共部分的干扰，即可直接求解，该方法可以将分离和计算同步进行。本文采用的就是这种基于灰度的六图分离法[45]。

首先将两个投影仪分布在相机的左右两侧，假设四步相移光栅图序号为(1)(2)(3)(4)，投影仪 1 按照(1)(1)(2)(3)(4)(4)的序列烧录并投影，则相机拍到左侧投影仪 1 的图应为 L_1,L_1,L_2,L_3,L_4,L_4，投影仪 2 按照(3)(1)(2)(3)(4)(2)的序列烧录并投影，则相机拍到右侧投影仪 2 的图应为 R_3,R_1,R_2,R_3,R_4,R_2。但由于两个投影仪是同时投影，相机同步采集的相移光栅叠加图可表示为 C_1,C_2,C_3,C_4,C_5,C_6，即这六幅图可表示为：

$$\begin{aligned} &C_1=L_1+R_3, C_2=L_1+R_1, C_3=L_2+R_2 \\ &C_3=L_3+R_3, C_4=L_4+R_4, C_6=L_4+R_2 \end{aligned} \tag{2-30}$$

接着根据式(2-29)，对这六张叠加相移光栅图进行作差，即可直接分离并计算出投影仪 1（左侧）和投影仪 2（右侧）系统下各自的相对相位值：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\varphi_l(x,y)&=\tan^{-1}\left(\frac{L_4-L_2}{L_1-L_3}\right)=\tan^{-1}\left[\frac{(L_4+R_2)-(L_2+R_2)}{(L_1+R_3)-(L_3+R_3)}\right]=\tan^{-1}\left(\frac{C_6-C_3}{C_1-C_3}\right)\\ \varphi_r(x,y)&=\tan^{-1}\left(\frac{R_4-R_2}{R_1-R_3}\right)=\tan^{-1}\left[\frac{(L_4+R_4)-(L_4+R_2)}{(L_1+R_1)-(L_1+R_3)}\right]=\tan^{-1}\left(\frac{C_4-C_6}{C_2-C_1}\right)\end{aligned} \tag{2-31}$$

2.3.2 相位展开算法

由上一小节可知，采用多步相移法提取的相位信息是呈周期性分布的，并不是连续的。这种相位无法建立一一映射的关系，匹配的过程中会存在二义性，因此要对这种包裹相位进行相位展开，使其变成连续的绝对相位，而绝对相位与包裹相位关系式可以表示为：

$$\Phi(x,y)=2k(x,y)\pi+\varphi(x,y) \tag{2-32}$$

其中，$\Phi(x,y)$是绝对相位，$\varphi(x,y)$是相移法提取的包裹相位，$k(x,y)$是条纹级数。条纹图中的每根条纹都有唯一对应的条纹级数$k(x,y)$，要想准确完成相位展开，求解条纹级数$k(x,y)$是获取绝对相位的关键步骤，也就是需要精准找到包裹相位中的跳变点，并在跳变点对相位进行正确的加减操作，如图 2-11 所示。

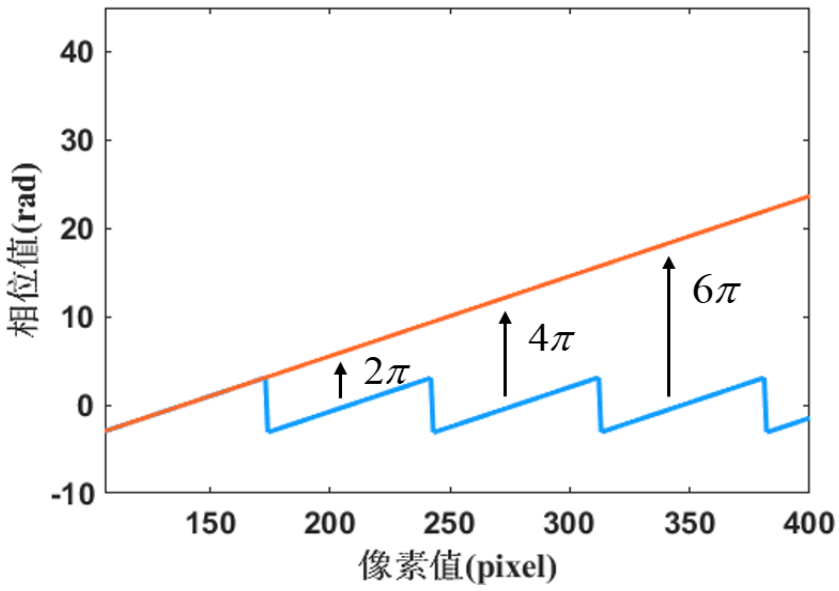


图 2-11 解包裹相位原理图

中国知网 https://www.cnki.net

目前解包裹相位的方法主要分为空域法与时域法[64]。空域法通过分析相邻像素点的相位主值分布规律来展开相位，但这种方法在测量表面梯度变化大的物体时会导致误差累积。相比之下，时域法是对每个像素点单独进行相位展开，适用于测量表面复杂的物体。本节将介绍两种时域解包裹方法：格雷码法[65]和多频外差法[66]。

（1）格雷码法

在结构光三维重建技术中，格雷码主要用于相移法的相位展开。格雷码由黑白色块组成，编码方式为 0110，如图 2-12 所示。



图 2-12 格雷码图案

格雷码图案中相邻编码的汉明距离恒为 1，编码之间的变化更为平滑。这使得与二进制编码相比，格雷码图案的黑白分界更少，且最细的条纹宽度更大，能有效地分割投影空间，实现更准确的解码。

在利用格雷码进行相位解码时，要保证最后一张格雷码图案的尺寸应与条纹周期相匹配，因此当条纹图案的周期为 N 时，需要 $\log_2^N$ 张格雷码图案。格雷码解相位原理如图 2-13 所示。

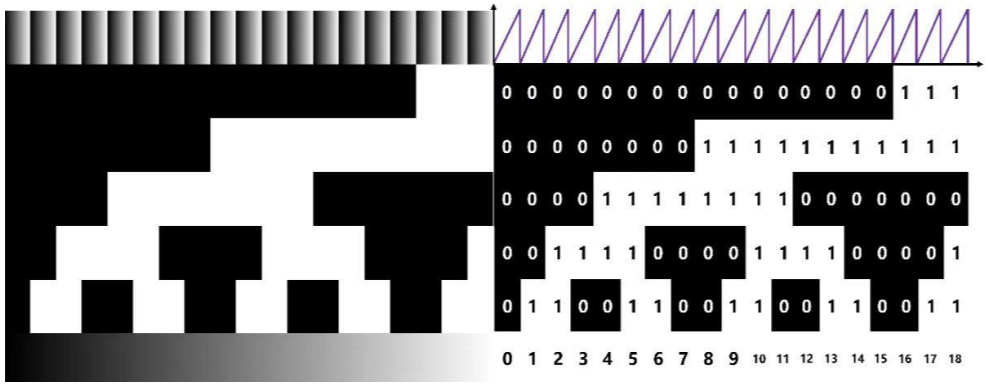


图 2-13 格雷码解相位原理图

由于相机采集的图像是灰度的，不易区分格雷码图案的黑白区域，需

中国知网 https://www.cnki.net

要选择一个阈值，对格雷码图案进行二值化。一般采用额外投射一张全黑的图案和一张全白的图案，将采集到的这两张图案(I_b 和 I_w)的平均值作为像素级阈值$T(x,y)$，可以表示为：

$$T(x,y)=\frac{I_b(x,y)+I_w(x,y)}{2} \tag{2-33}$$

在计算出阈值后，可以通过下式将格雷码图案进行二值化：

$$Gray(x,y)=\begin{cases}0 & Gray(x,y)\le T(x,y)\\ 1 & Gray(x,y)>T(x,y)\end{cases} \tag{2-34}$$

然后计算出(x,y)对应的格雷码数$G(x,y)$，最后根据固定的映射信息，即可准确求解出条纹级次。

（2）多频外差法

多频外差法的原理是通过投影多组不同频率的条纹图案，然后将得到的多个包裹相位作差生成更低频率的合成相位，直到相位信号能单一频率覆盖整个视场，就能直接解算出绝对相位。该方法通过低频相位覆盖全场，减少了相位解算的误差累积。图 2-14 是三频外差原理图。

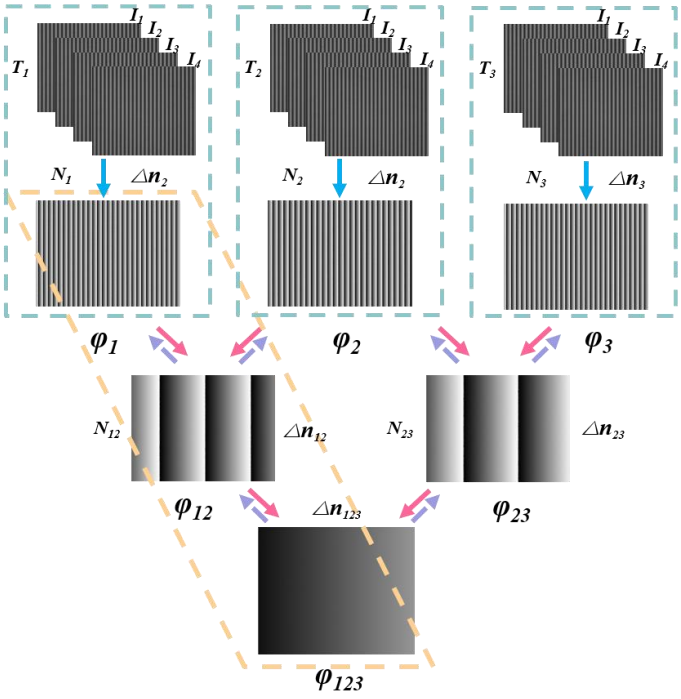


图 2-14　多频外差原理图

中国知网　https://www.cnki.net

首先投影三组周期分别为T_1、T_2和T_3的条纹图案，通过相移法来提取这三组的包裹相位，设条纹周期T_1、T_2和T_3所对应的频率分别为λ_1、λ_2和λ_3，其中$T_1>T_2>T_3$，$\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$，则有如下关系：

$$\lambda_{12}=\frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2-\lambda_1},\lambda_{23}=\frac{\lambda_2\lambda_3}{\lambda_3-\lambda_2} \tag{2-35}$$

$$\Delta n_i=\frac{\varphi_i}{2\pi},\Delta n_i\in[0,1),i=1,2,3,12,23,123 \tag{2-36}$$

$$\begin{cases}\Delta n_{12}=\begin{cases}\Delta n_1-\Delta n_2, & \Delta n_1\geq\Delta n_2\\ \Delta n_1-\Delta n_2+1, & \Delta n_1<\Delta n_2\end{cases}\\ \Delta n_{23}=\begin{cases}\Delta n_2-\Delta n_3, & \Delta n_2\geq\Delta n_3\\ \Delta n_2-\Delta n_3+1, & \Delta n_2<\Delta n_3\end{cases}\end{cases} \tag{2-37}$$

$$\begin{cases}\Phi_i=2\pi\left(N_i+\Delta n_i\right)=2\pi N_i+\varphi_i\\ N_i\in Z,i=1,2,3,12,23,123\end{cases} \tag{2-38}$$

式中λ_{12}和λ_{23}分别是包裹相位作差生成的叠加包裹相位φ_{12}和φ_{23}的频率，N_i和Δn_i分别是光栅条纹级数的整数和小数部分，Φ_i表示绝对相位。选择合适的λ_1、λ_2、λ_3使得φ_{123}的频率λ_{123}覆盖全场，即N_{123}为零，接着对图 2-13 的黄色区域按下式计算就能求得绝对相位Φ_1：

$$\Delta n_{123}=\begin{cases}\Delta n_{12}-\Delta n_{23}, & \Delta n_{12}\geq\Delta n_{23}\\ \Delta n_{12}-\Delta n_{23}+1, & \Delta n_{12}<\Delta n_{23}\end{cases} \tag{2-39}$$

$$N_{12}=\text{int}(\frac{p_{23}(N_{123}+\Delta n_{123})}{p_{23}-p_{12}}) \tag{2-40}$$

$$N_1=\text{int}(\frac{p_2(N_{12}+\Delta n_{12})}{p_2-p_1})+\Delta n_1 \tag{2-41}$$

$$\Phi_1=2\pi\times N_1+\varphi_1 \tag{2-42}$$

其中，int()表示向下取整，Φ_2和Φ_3可以同理求解，然后将三者融合处理，即可计算得到最后的绝对相位。

在实际测量中可以发现，格雷码法有时会受到投影仪离焦的影响，导致边界区域计算出的k值不准确，从而引起跳变误差。虽然使用互补格雷

中国知网 https://www.cnki.net

码[67]可以避免这一错误，但对于同时投影再分离的双投影系统来说，会存在较大的累积误差，因此本文选择多频外差法进行相位展开。

2.4　系统标定原理

在得到连续的绝对相位后就可以建立系统模型并标定系统参数，完成相位信息与三维信息的转换。本文的双投影仪单相机系统可以简化拆分成两个单投影仪单相机系统进行系统标定。下面将介绍单投影仪单相机系统中常见的模型：立体视觉匹配模型和相位高度映射模型[68]。

2.4.1　立体视觉匹配模型

立体视觉匹配模型主要分为主动和被动两种形式[69]，其中被动立体视觉利用两个相机捕获的图片进行深度计算，但如果待测物体的纹理信息少，就无法找到公共点进行精准匹配。主动立体视觉则是在此基础上用投影仪替换一个相机，将其视作为一个“逆相机”，但仍采用相机模型来说明，并根据双目立体视觉的结构完成系统标定，模型如图 2-15 所示。

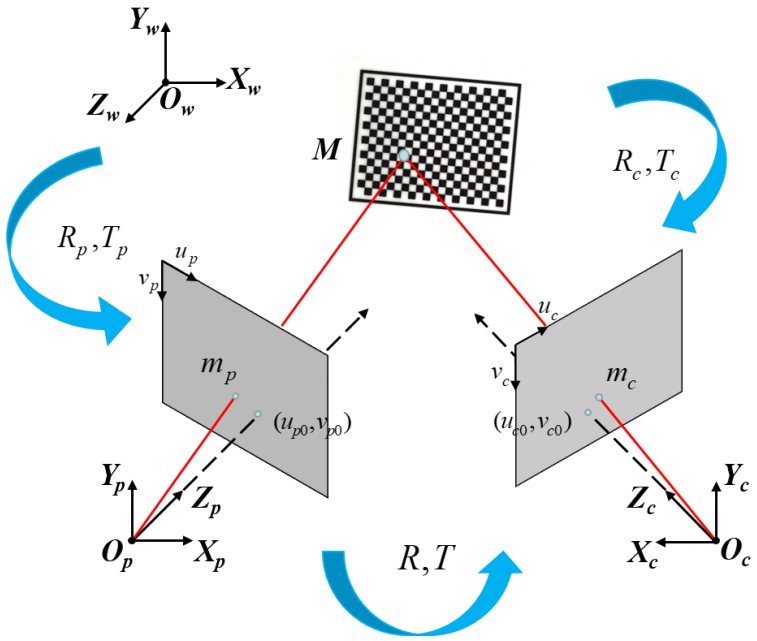


图 2-15　逆相机模型结构

使用立体视觉匹配模型，不仅需要标定相机，还需标定投影仪，但投

中国知网　https://www.cnki.net

影仪无法拍摄，没法获得像素坐标系。因此需要投影仪向标定板分别投射横条纹和竖条纹，然后用计算得到的绝对相位值来表示相机像素点对应的投影仪像素点，最后得到一个虚拟的投影仪像素坐标系，图 2-16 为投影仪像素坐标的计算原理图。

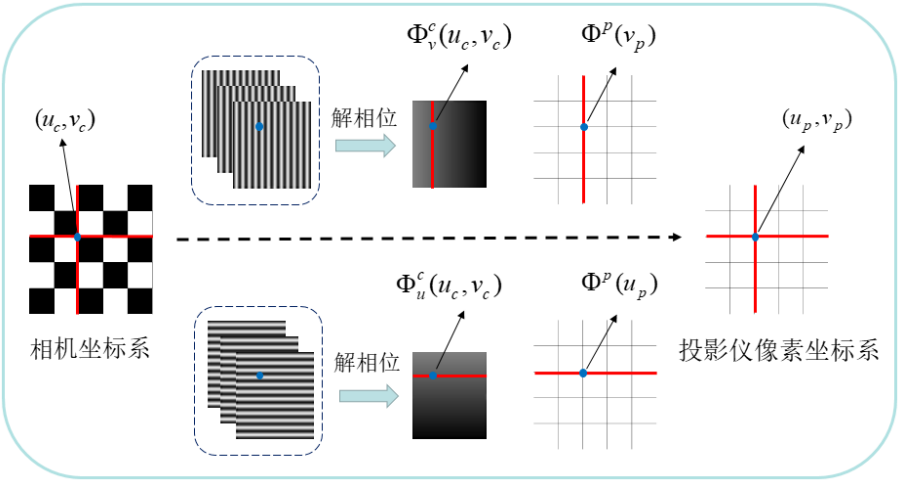


图 2-16 投影坐标计算原理图

其中，$m_c(u_c,v_c)$ 是棋盘标定板上角点 M 在相机图像坐标系的像素坐标，该点在投影仪坐标系中的对应点为 $m_p(u_p,v_p)$，$\Phi_u^c(u_c,v_c)$ 和 $\Phi_v^c(u_c,v_c)$ 分别是水平和竖直方向上点 (u_c,v_c) 处的绝对相位值，则虚拟的投影仪像素坐标表示为：

$$\begin{cases} u_p = \dfrac{T_u \Phi_u^c(u_c,v_c)}{2\pi} \\ v_p = \dfrac{T_v \Phi_v^c(u_c,v_c)}{2\pi} \end{cases} \tag{2-43}$$

其中，T_u 和 T_v 分别是水平和竖直方向上条纹的周期。类似于 2.2 小节中的相机标定，根据式(2-9)和(2-12)，可同理得到世界坐标系和虚拟的投影仪像素坐标系之间的关系如下：

$$A_p^{-1} Z_p \begin{bmatrix} u_p \\ v_p \\ 1 \end{bmatrix} = Z_p \begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_p \\ Y_p \\ Z_p \end{bmatrix} = [R_c, T_c] \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{2-44}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$\left(x_p, y_p\right)$是经畸变校正的投影仪像素坐标，接着求解式中参数即可完成投影仪标定。标定完成后将式(2-11)代入式(2-12)和式(2-44)中将方程展开，可得到下述等式：

$$\begin{cases} x_c = \dfrac{R_{11}^{\mathrm{c}} X_w + R_{12}^{\mathrm{c}} Y_w + R_{13}^{\mathrm{c}} Z_w + T_x^{\mathrm{c}}}{R_{31}^{\mathrm{c}} X_w + R_{32}^{\mathrm{c}} Y_w + R_{33}^{\mathrm{c}} Z_w + T_z^{\mathrm{c}}} \\ y_c = \dfrac{R_{21}^{\mathrm{c}} X_w + R_{22}^{\mathrm{c}} Y_w + R_{23}^{\mathrm{c}} Z_w + T_y^{\mathrm{c}}}{R_{31}^{\mathrm{c}} X_w + R_{32}^{\mathrm{c}} Y_w + R_{33}^{\mathrm{c}} Z_w + T_z^{\mathrm{c}}} \\ x_p = \dfrac{R_{11}^{\mathrm{p}} X_w + R_{12}^{\mathrm{p}} Y_w + R_{13}^{\mathrm{p}} Z_w + T_x^{\mathrm{p}}}{R_{31}^{\mathrm{p}} X_w + R_{32}^{\mathrm{p}} Y_w + R_{33}^{\mathrm{p}} Z_w + T_z^{\mathrm{p}}} \\ y_p = \dfrac{R_{21}^{\mathrm{p}} X_w + R_{22}^{\mathrm{p}} Y_w + R_{23}^{\mathrm{p}} Z_w + T_y^{\mathrm{p}}}{R_{31}^{\mathrm{p}} X_w + R_{32}^{\mathrm{p}} Y_w + R_{33}^{\mathrm{p}} Z_w + T_z^{\mathrm{p}}} \end{cases} \tag{2-45}$$

由式(2-31)可知，该模型通过相机和投影仪的像点坐标以及标定好的内部参数和外部参数，就可以获得世界坐标系的物点坐标。

2.4.2 相位高度映射模型

立体视觉匹配模型要求相机和投影仪都进行标定，所以精度会更高，但过程中需要横竖两组条纹来确定同名点，图像数量过多并不适用于双投影仪等多光源的三维测量系统，而相位高度映射模型[70]就可以更好地弥补这一问题。该模型原理简单，相位或相位差和高度之间可以直接建立映射关系，只要将相位高度映射模型中各项参数标定出来，就能得到一张与相位图上每个像素点一一对应的深度图，但若还要获取水平方向的信息，就需借助多组不同的标定板以及比例关系来标定。

传统的相位高度映射模型即为前文的图 2-2 所示，该模型仅需标定 l 和 d 两个参数，但严格要求投影仪和相机光心的连线平行于参考面，二者的光轴垂直于参考面，这导致设备调试难度大不易实现。为了避免严格的几何约束，提出了一种基于多项式拟合的相位高度模型[71]可以表示为：

$$\frac{1}{\Delta h(x,y)} = a(x,y) + \frac{b(x,y)}{\Delta\Phi(x,y)} + \left(\frac{c(x,y)}{\Delta\Phi(x,y)}\right)^2 \tag{2-46}$$

中国知网　https://www.cnki.net

其中，(x,y)是图像坐标系的像素点，Δh是不同平面的高度差，$\Delta\Phi$是不同平面的绝对相位差，a,b,c代表要标定的系数，模型如图 2-17 所示。

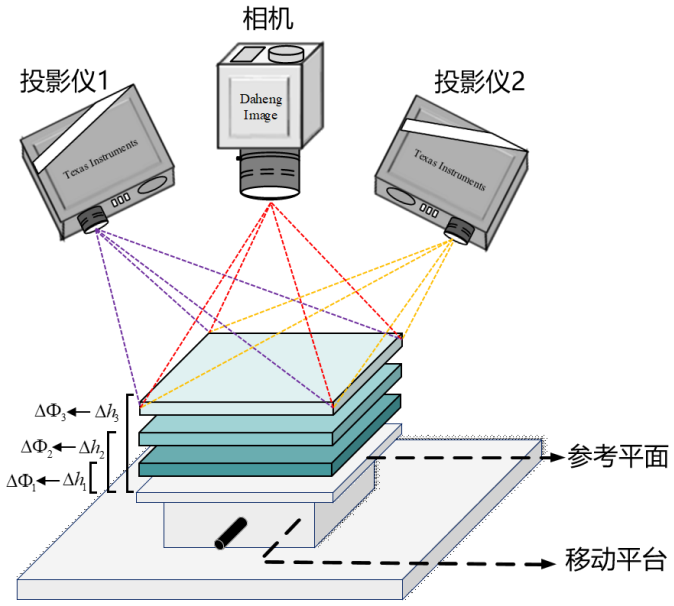


图 2-17 基于多项式拟合的相位高度模型

使用基于多项式拟合的相位高度模型在标定过程中费时且内存占用率高，还容易出现过拟合的现象，于是提出了一种基于控制方程的相位高度映射模型[72]可以表示为：

$$h(x,y)=\frac{c_0+c_1\Phi(x,y)+[c_2+c_3\Phi(x,y)]x+[c_4+c_5\Phi(x,y)]y}{c_6+c_7\Phi(x,y)+[c_8+c_9\Phi(x,y)]x+[c_{10}+c_{11}\Phi(x,y)]y} \tag{2-47}$$

这种模型直接构建了每个像素点的相位与高度的对应关系，过程中涉及了像素坐标，所以并不需要逐像素计算。其中c_0-c_{11}是该模型的 12 个标定系数，对所有像素都适用，可通过非线性回归估计求解，计算一次可重复使用，提高了重建效率，适用于双投影仪的三维测量系统。

2.5 本章小结

本节从系统模型、相机标定、相位计算和系统标定四个方面介绍了数字条纹投影轮廓术的基本原理。首先在对比了两种三维测量系统模型后，选择了双投影单相机系统来探究微型物体表面阴影遮挡的问题；接着描述了针孔相机和远心相机的成像模型；然后介绍了相移法求解相位主值，

中国知网 https://www.cnki.net

并具体分析了两种相位展开的方法；最后探究了两种系统标定模型的匹配映射原理。本文综合考虑精度、速度、微型物体的复杂性以及双投影系统的适用性，选取视场小但精度高的远心成像模型完成相机标定，采用相移法结合多频外差原理完成绝对相位求解，依托高精度 Z 轴移动平台利用相位高度映射模型完成系统标定，这些过程为后续的重建测量以及系统软硬件的设计奠定了基础。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 伽马效应及亮度过曝光处理方法

为了提高系统中相位的计算精度和映射参数的准确性，本章节将对双投影三维测量系统中存在的伽马效应和亮度过曝光现象进行研究，并通过改善的预处理方法消除这两种影响。

3.1 伽马畸变影响分析

数字条纹投影技术以其高效的面测量能力、高精度与非接触测量方式、高度的灵活性与适用性等优点，在三维成像领域发挥着重要作用。但在实际的单投影和双投影三维测量系统中，其主要组成部分投影仪和相机的亮度响应函数是非线性的，在投射与采集过程中存在的伽马畸变和环境光等随机噪声会让经调制后的光栅条纹存在高次谐波[73]，呈现出的非正弦波形会导致相位的计算过程中出现周期性误差，进而影响系统三维测量的精度。

3.1.1 投影仪的伽马效应

伽马值是一个可以表示输入灰度值和输出灰度值之间非线性关系的参数，为了达到更好的视觉效果，投影仪在制造过程中通常根据人眼的感知特性来调整投影仪的伽马值。人眼对明暗度的感知是非线性的，尤其是对色彩较暗的区域感知不明显，当观测 0-255 范围内的灰度变化图时并不会把灰色定位在黑色和白色中间，而是偏向黑色的区域侧。因此调整伽马值就可使投影仪的输出亮度分布符合人眼感知习惯，进而提高画面的对比度和层次，获得更佳的观看体验。

此外，在生产过程中更改投影仪本身的伽马值也是为了设备可以更好适应不同的环境光线条件，在光线暗的环境中降低输出亮度避免画面过曝光，在光线亮的环境中增加输出亮度保证画面清晰度。投影仪中显示芯片（DLP、LCD 等）将输入信号转换为图像时也存在着非线性关系，投影仪的光学系统如透镜的畸变、反射镜的反射率变化等也会产生非线性

中国知网　https://www.cnki.net

效应。

在理想的三维测量系统中，投影仪投射条纹图像的光强和相机拍摄到的条纹图像光强应该呈线性关系。但实际上，相机采集到的是投影仪内部发生伽马畸变后投射的条纹图像，过程中还受到环境光等噪声的影响导致捕获的条纹图像并不是理想的正弦条纹，进而造成三维系统的测量误差。故投影仪系统中本身存在的伽马效应可以用数学形式描述为[74]：

$$I_n^p(x,y)=f_p\left(I_n(x,y)\right)=\left[I_n(x,y)\right]^{\gamma^p} \tag{3-1}$$

其中，$f_p(I)$为I的函数，代表投影仪对输入图像灰度的响应，(x,y)表示图像的像素坐标，$I_n^p(x,y)$表示经投影仪投射的光栅图像灰度值，$I_n(x,y)$表示经计算机生成的光栅图像灰度值，γ^p表示投影仪生产过程中预设的伽马值。当γ^p取不同的值时，灰度值的输入和输出映射关系如图3-1所示。

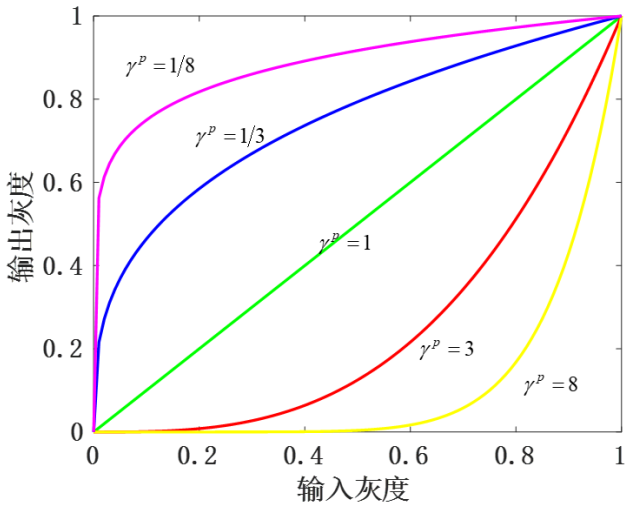


图 3-1 不同伽马值的非线性响应过程

当$\gamma^p=1$时，光栅图像的输出灰度与输入灰度呈线性分布，如图中绿线所示，此时的光栅图像并不存在非线性误差，是理想的标准正弦状态；当$\gamma^p>1$时，光栅图像的输出灰度与输入灰度呈非线性分布，如图中红线和黄线所示，此时伽马效应导致高灰度的输入映射成低灰度的输出，使得图像亮部区域变暗；当$\gamma^p<1$时，光栅图像的输出灰度与输入灰度也呈非线性分布，如图中蓝线和紫线所示，但此时伽马效应导致低灰度的输入映射成高灰度的输出，使得图像暗部区域变亮。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 相机的非线性响应

由上述的图 3-1 所知，相机的非线性响应主要是受到环境光等随机噪声因素的影响，此外相机镜头中透镜存在的畸变也导致光栅条纹并非是标准正弦的。故被测物体反射回来的光的灰度分布为：

$$I_n^o(x,y)=r(x,y)\left[I_n^p(x,y)+a_1(x,y)\right]=f_o(I_n^p(x,y)) \tag{3-2}$$

其中，$r(x,y)$ 为投影仪投射在被测物体上的光栅图像的反射率，$a_1(x,y)$ 为周围的环境光。然后，经被测物体反射回来的光 $I_n^o\left(x,y\right)$ 被相机拍摄，假设进入相机的环境光为 $a_2(x,y)$，则拍摄到的光栅图像的光强分布为：

$$I_n^c(x,y)=f_c\left(I_n^o(x,y)+a_2(x,y)\right) \tag{3-3}$$

其中，$f_c\left(I\right)$ 为 I 的函数，代表相机的灰度输出对输入光强的响应。由于 f_p 均是伽马变换，而 f_o 是线性变换，则相机对投影仪输入光强的响应可以表示为（γ 为整个系统的伽马系数）：

$$\begin{aligned} I_n^c(x,y)&=f_c\left(f_o\left(f_p(I_n(x,y))\right)\right)\\ &=k_3[I_n(x,y)]^{3\gamma}+k_2[I_n(x,y)]^{2\gamma}+k_1[I_n(x,y)]^{\gamma}+k_0 \end{aligned} \tag{3-4}$$

可以看出，相机最终拍到的光栅图像与计算机得到的光栅图像之间存在高阶非线性的响应关系，所呈现的非正弦波形可近似为高次谐波[73]。

故根据上一节的式(2-26)拍摄的光栅图像 $I_n^c(x,y)$ 可表示为：

$$I_n^c(x,y)=a_0+\sum_{k=1}^{K}a_k\cos\left(k[\varphi(x,y)+\delta_n]\right) \tag{3-5}$$

其中，K 是高次谐波的最大次数，a_k 是 k 次谐波系数，k 的取值范围为 $\left[1,5\right]$，接着根据式(2-27)计算实际相位可得：

$$\varphi'(x,y)=-\arctan\left[\frac{\sum_{n=0}^{N-1}\{a_0+\sum_{k=1}^{K}a_k\cos(k[\varphi(x,y)+\delta_n])\}\sin(\delta_n)}{\sum_{n=0}^{N-1}\{a_0+\sum_{k=1}^{K}a_k\cos(k[\varphi(x,y)+\delta_n])\}\cos(\delta_n)}\right] \tag{3-6}$$

由于泰勒展开式中高次项的影响有限，在相位计算过程中，五次及以

中国知网　https://www.cnki.net

上高次谐波通常忽略不计。因此，对于标准的三步相移光栅图，实际解算得到的相位值为：

$$\varphi'(x,y) = -\arctan\left[\frac{a_1\sin[\varphi(x,y)] - a_2\sin[2\varphi...] + a_4\sin[4\varphi...] - a_5\sin[5\varphi...]}{a_1\cos[\varphi(x,y)] + a_2\cos[2\varphi...] + a_4\cos[4\varphi...] + a_5\cos[5\varphi...]}\right] \tag{3-7}$$

故系统引起的相位误差即可用实际相位值 $\varphi'(x,y)$ 与理想相位 $\varphi(x,y)$ 之差来表示：

$$\begin{aligned}\Delta\varphi(x,y) &= \varphi'(x,y) - \varphi(x,y) \\ &= \arctan\left[\frac{-(a_2 - a_4)\sin[3\varphi(x,y)] - a_5\sin[6\varphi(x,y)]}{a_1 + (a_2 + a_4)\cos[3\varphi(x,y)] + a_5\cos[6\varphi(x,y)]}\right] \\ &\approx -c_1\sin[3\varphi(x,y)] - c_2\sin[6\varphi(x,y)]\end{aligned} \tag{3-8}$$

其中，c_1 和 c_2 为常数，且 $c_1 \gg c_2$，因此 $\Delta\varphi(x,y)$ 可近似表示为：

$$\Delta\varphi(x,y) = -c_1\sin(3\varphi(x,y)) \tag{3-9}$$

同理，四步、五步相移法的相位误差即可近似表示为：

$$\Delta\varphi(x,y)_{4-step} = -c_1\sin(4\varphi(x,y)) \tag{3-10}$$

$$\Delta\varphi(x,y)_{5-step} = -c_1\sin(5\varphi(x,y)) \tag{3-11}$$

由此可见，系统的非线性对相移法有很大影响，造成的相位误差均可近似表示为正弦周期函数，也就是当相移步数分别为 3、4、5 步时，相位误差的频率分别是所拍摄条纹的 3、4、5 倍，这也与重建过程中会出现周期性水波纹现象相符。

3.2 伽马畸变校正方法

根据上一节的分析，系统的非线性会导致相移法解算错误，出现周期性的相位误差。通过对相位误差求偏导可以发现，增大相移步数能减小这种误差，但会增加光栅图像的数量，大幅降低三维测量速度。因此，需要对系统的非线性进行直接校正，其中环境光等随机噪声是不可避免且没有规律的，需要自适应滤波或在后续解包裹过程中进行补偿；而投影仪本身的伽马畸变通常是提前设计好的，针对这种条纹畸变导致的相位失真，

中国知网 https://www.cnki.net

研究者们提出了伽马校正方法。

在三维测量系统中，伽马校正方法主要分为两类：主动式伽马校正和被动式伽马校正[75]。被动校正法是在光栅条纹被相机采集后，通过补偿相位误差来消除非线性效应。这种方法并不改变投影图案，而是通过数学模型或者查找表来修正相位误差，但需校准 256 个灰度的相位，计算量大，十分耗时。主动校正法是预先对投影设备的光栅图像进行校正，通过建立系统的响应曲线，计算出适当的预编码值，并嵌入到投影图中，使其投影过程中抵消非线性影响，恢复理想的正弦波形。该方法仅需要一次预校正，无需再进行任何附加的补偿运算，但 HOANG 等[74]提出的主动校正方法在计算经过预编码调制的余弦光栅时过程比较复杂。为此，本文提出一种基于精准预编码值的快速主动校正方法。

首先，确定相机的灰度响应范围。如图 3-2 所示，当相机响应范围的灰度值在（50，225）之间时，系统能正常响应，否则出现平台效应，即“饱和”区域。因此，系统的输入灰度要限制在（50，225）之间。

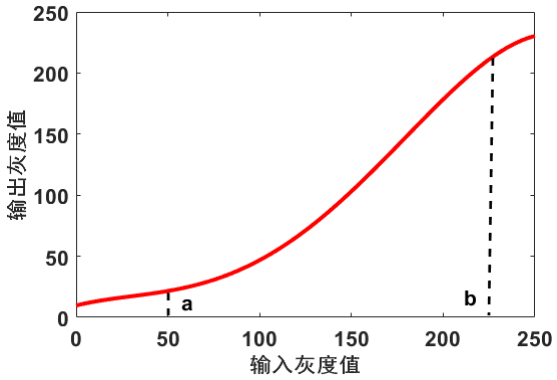


图 3-2　系统输入灰度与输出灰度的响应曲线

其次，假设系统的伽马值是γ_0，则投影仪与相机之间的伽马效应就可以描述为：

$$I_n^c = I_n^{\gamma_0} \tag{3-12}$$

其中，I_n表示经计算机产生的光栅图像灰度值，I_n^c表示拍摄到的光栅图像灰度值。由式(3-12)得，若在计算机生成的理想相移光栅条纹中引入一个合适的预编码值γ_p再进行投影采集，就可以消除伽马效应，可以表示为[74]：

中国知网　https://www.cnki.net

$$I_n^c=\left(I_n^{1/\gamma_p}\right)^{\gamma_0} \text{ 或 } I_n=I_n^{c\,\gamma_p/\gamma_0} \tag{3-13}$$

但实际上系统复杂，存在背景效应，所以投影仪烧录的条纹图可以表示为：

$$I_n=k_1 I_n^{c k_0\gamma_p/\gamma_0+\gamma_b}+k_2=k_1 I_n^{c\gamma_p/\gamma_a+\gamma_b}+k_2,(\gamma_a=\frac{\gamma_0}{k_0}) \tag{3-14}$$

其中，k_0，k_1，k_2，γ_a，γ_b均为系统参数。

接着，生成预编码后的光栅。由于预编码值γ_p接近 3 时，所对应的相位误差值很小，因此本文生成两组经预编码为$\gamma_{p1}=2.5$和$\gamma_{p2}=3.5$调制的四步相移条纹图。考虑到I_n^c与I_n^s的比率是一个常数，这两组条纹图像的φ_i相位可以表示为：

$$\varphi_i=\arctan\frac{I_4^{\gamma_i'}-I_2^{\gamma_i'}}{I_1^{\gamma_i'}-I_3^{\gamma_i'}}(i=1,2) \tag{3-15}$$

其中，式(3-15)中$\gamma_i'=\gamma_{pi}/\gamma_a+\gamma_b$所示为第$i$组图像的伽马值。

然后，确定理想的相位分布。如图 3-3 所示，当相移图像的数量大于 10 时，相位误差接近为 0。

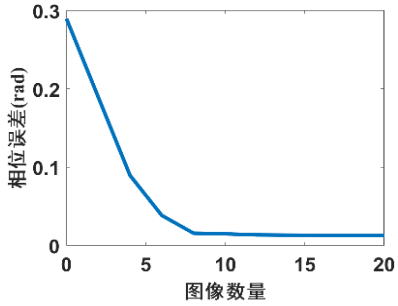


图 3-3 未经伽马校正的多步相移相位误差

为消除相位误差的影响，选择 20 步相移算法作为理想相位标准，以此确定正确的相位分布。其理想相位可以表示为：

$$\varphi^c=\arctan\frac{-\sum_{i=1}^{20}\sin\left(\frac{i\pi}{10}\right)I_i}{\sum_{i=1}^{20}\cos\left(\frac{i\pi}{10}\right)I_i} \tag{3-16}$$

中国知网 https://www.cnki.net

最后，求解系统的预编码值γ_p。为了使调制图像的相位更接近理想相位，故两组图像的伽马值可以根据下式计算：

$$\arctan\frac{I_4^{\gamma_i'}-I_2^{\gamma_i'}}{I_1^{\gamma_i'}-I_3^{\gamma_i'}}-\varphi^c=0\left(i=1,2\right) \tag{3-17}$$

再通过遗传算法全局求取两组的最优解，得到伽马值γ_1'和γ_2'。γ_a和γ_b即可描述为：

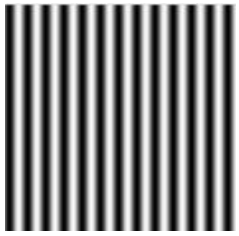
$$\gamma_{\mathrm{a}}=\frac{\gamma_{p1}-\gamma_{p2}}{\gamma_1'-\gamma_2'} \tag{3-18}$$

$$\gamma_{\mathrm{b}}=\frac{\gamma_{p1}\gamma_2'-\gamma_{p2}\gamma_1'}{\gamma_{p1}-\gamma_{p2}} \tag{3-19}$$

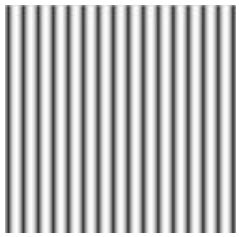
计算出γ_a和γ_b后，代入式(3-14)，令$\gamma_p/\gamma_a+\gamma_b=1$，即可获取实际所需要的预编码值：

$$\gamma_p=(1-\gamma_b)\gamma_a \tag{3-20}$$

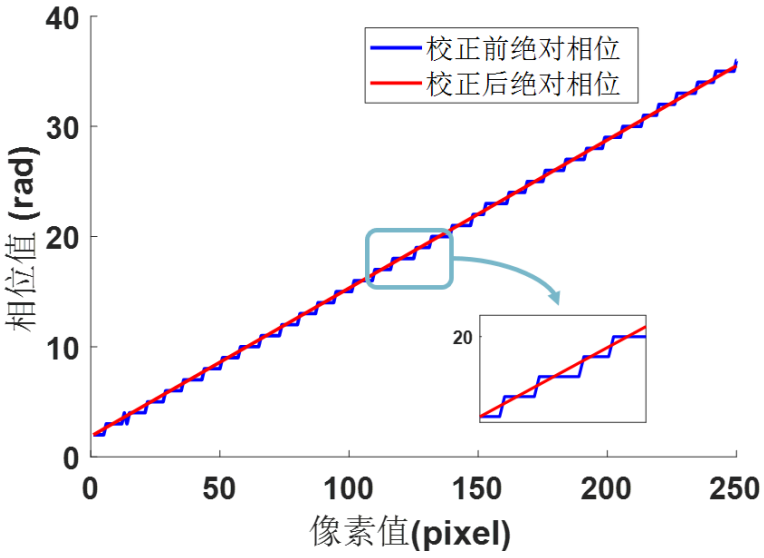
将这个预编码值重新引入到投影的条纹图案中，即可消除伽马畸变，完成伽马校正，校正后的光栅条纹图及相位分布如图 3-4 所示。



(a) 校正前光栅图



(b) 校正后光栅图



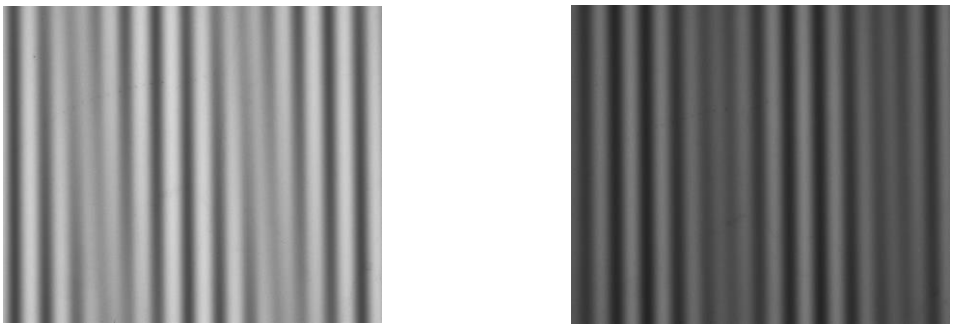
(c) 校正前后绝对相位分布

图 3-4 伽马校正前后的光栅条纹图及绝对相位对比

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 过曝光现象处理方法

在本文的双投影三维测量系统中，要求两个投影仪同时投影，相机同步采集来消除测量盲区。但在这一过程中，由于两个投影仪投射的相移光栅条纹图灰度强度相同，根据光强叠加效应，相机采集到的图像就会产生亮度过曝光的现象，如图 3-5(a)所示。



(a) 过曝光的叠加光栅图　　(b) 预处理的叠加光栅图

图 3-5 过曝光和预处理的叠加光栅图

若对这种过曝光的叠加光栅图进行灰度法的分离，则计算的相对相位值会存在较大误差，并为后续的解相位过程引入非线性误差，进而影响测量精度。本文选择预先调整光栅图的灰度强度来限制两个投影光栅的灰度范围。

在双投影同步采集系统中，相机捕获的合成光强可由两个投影通道的光栅图案线性叠加形成，根据式(2-26)建立的数学模型，两个投影仪投射的相移光栅图可分别表示为：

$$I_{P1} = A_1 + B_1 \cos\left(\varphi_1 + \delta_1\right) \tag{3-21}$$

$$I_{P2} = A_2 + B_2 \cos\left(\varphi_2 + \delta_2\right) \tag{3-22}$$

其中，A_1 和 A_2 分别表示两个投影光栅图的背景平均灰度值，B_1 和 B_2 表示光栅条纹的调制强度，物理上对应正弦条纹的振幅。此时，相机采集到的合成光强可以表示为：

$$I_c = A_1 + A_2 + B_1 \cos\left(\varphi_1 + \delta_1\right) + B_2 \cos\left(\varphi_2 + \delta_2\right) \tag{3-23}$$

对上式进行约束分析可知，当 $A_1 + A_2 \geq 180$ 时，传感器达到非线性响应区域，该阈值由相机传感器的线性响应上限（8bit 系统对应灰度值 255

中国知网 https://www.cnki.net

的 70%）确定；当 $B_1+B_2\geq 100$ 时，条纹对比度超出相机的动态范围，导致高频分量失真，此约束源于条纹对比度 $C=B/A$ 的等效控制（当背景固定时，B_1+B_2 限制等效于对比度上限）。因此为了避免叠加图案的亮度过度曝光且两个投影仪的效果相同，应满足以下条件：

$$\begin{aligned} A_1+A_2&\leq 180\\ B_1+B_2&\leq 100 \end{aligned} \tag{3-24}$$

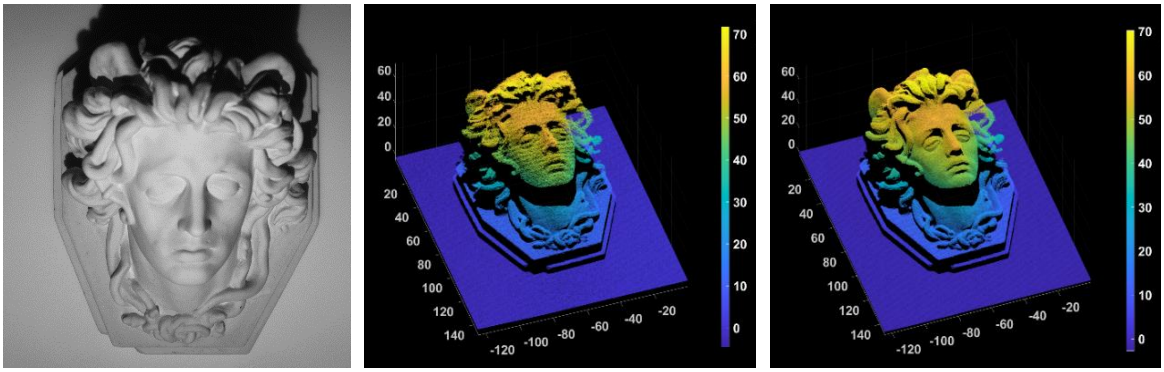
$$\begin{aligned} A_1&=A_2\\ B_1&=B_2 \end{aligned} \tag{3-25}$$

$$A_1+A_2+B_1+B_2\leq 255 \tag{3-26}$$

根据式(3-24)、式(3-25)和式(3-26)，本文预先处理计算机生成的条纹，设置 $A_1=A_2=80$，$B_1=B_2=45$。经过处理后，叠加图像的最大强度值降低到 255 以下，消除了过曝光的现象，如图 3-5(b)所示。

3.4　实验分析

为了系统验证本文提出的预处理方法在三维重建中的实际效果，本节选取表面特征复杂的石膏雕塑与具有标准几何尺寸的陶瓷量块作为实验对象进行三维重建与测量分析。



(a) 石膏雕塑原图　　(b) 八步相移法点云　　(c) 本文方法点云

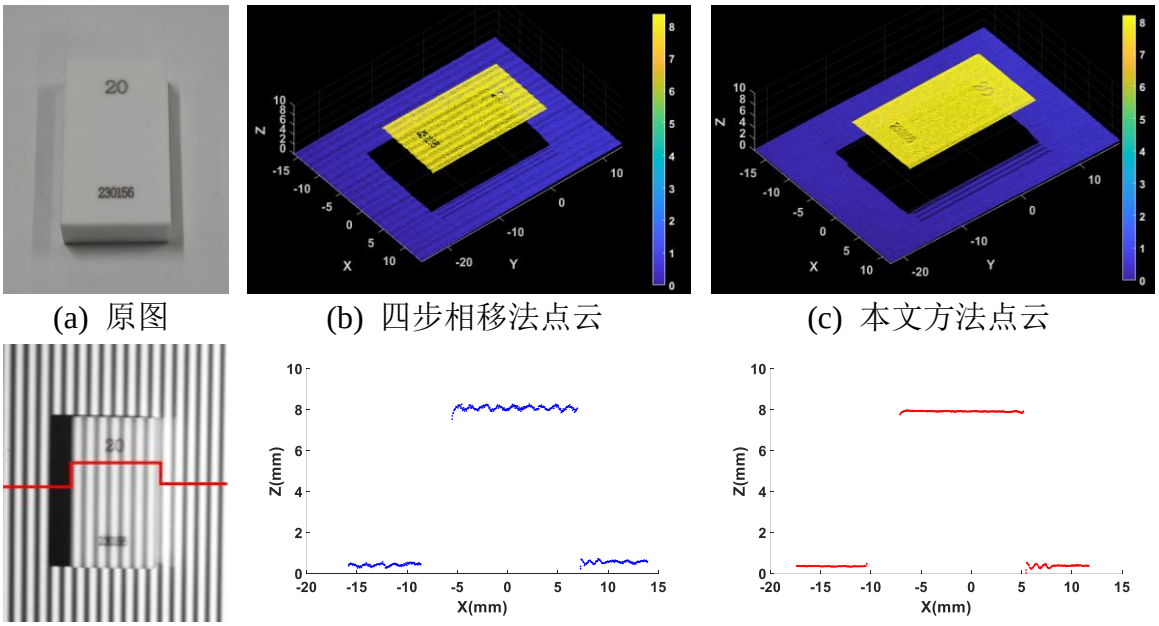
图 3-6 石膏雕塑原图与三维点云图

图 3-6(a)为石膏雕塑的实物图，其表面包含丰富的曲面细节与雕刻纹理。图 3-6(b)为八步相移法获取的三维点云数据，可以发现增加相移步数后，底座平面得到了改善，但雕塑面部较高处的表面仍存在周期性“水波

中国知网　https://www.cnki.net

纹”现象。图 3-6(c)是经本文伽马校正方法处理后的重建结果，有效抑制了投影仪非线性失真对相位计算的影响。通过两图对比可以发现，校正后雕塑面部轮廓的平滑度明显提升，眼窝、发丝等结构的几何信息更为完整精细，验证了该方法对复杂曲面三维重建的可行性。

为了进一步量化评估校正效果，选用标准量块开展对照实验。图 3-7(a)(d)分别为量块的实物图及投影光栅条纹图。图 3-7(b)为四步相移方法的点云图，可以看出量块的上表面存在着周期性的起伏偏差；图 3-7(c)是校正后的三维重建结果，显示量块表面平整度得到了大幅提升，边缘直线度也得到了改善。为深入分析局部精度，图 3-7(e)(f)对比展示了量块截面的高度分布。未经校正的散点数据波动范围在 $\pm 0.3mm$ 左右，呈现出明显的振荡特性；而校正后截面高度误差降至 $0.05mm$ 以内，90%以上的测量点分布于理论平面 $\pm 0.1mm$ 区间内。实验数据表明，该方法能满足工业检测对中小型工件形貌测量的精度要求。



(a) 原图　(b) 四步相移法点云　(c) 本文方法点云

(d) 光栅条纹图　(e) 四步相移法的截面散点图　(f) 本文方法的截面散点图

图 3-7 标准量块原图、点云图与截面散点图

3.5 本章小结

本章节主要对双投影三维测量系统中存在的伽马效应和过曝光现象

中国知网 https://www.cnki.net

展开研究，分析了投影仪的伽马失真会导致相机采集到的光栅图像出现高次谐波，破坏条纹的正弦性，探究了同时投影相同强度的图像并采集，叠加光栅部分区域的灰度值会饱和在 255，影响后续基于灰度法的光栅分离。为此本节采用预处理的方法来解决上述问题，针对伽马畸变影响提出了一种基于精准预编码的主动校正技术；针对过曝光现象提出了一种按比例调整条纹强度分离后再恢复的消除技术。最后本节对标准量块、石膏像等测量物体进行实验分析，对比未校正的实验结果，可以发现本文的预处理方法减小了相位误差，提高了相位计算的准确性和重建测量的精度。此外，可以考虑将预编码值的引入和灰度强度的调整同时进行，进一步节省预处理的时间，使双投影测量系统更高效。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 双投影系统下的阴影识别与补偿方法

在完成上一小节的预处理后，可以计算得到更加准确的相位信息和标定参数，这为本节研究数字条纹投影中的阴影遮挡问题提供了基础。本节将系统分析阴影遮挡的原因、分类以及误差影响，然后基于邻域信息提出精准的阴影识别方法，并针对不同阴影区域进行快速的阴影补偿。

4.1 阴影区域的误差分析

在三维重建与测量的过程中，若待测物体的表面平整光滑，则数字条纹投影系统就能得到较好的重建结果和较高的测量精度。但如果待测物体的表面有凸起的结构或元件，就会遮挡投影仪的光线，导致待测物体的背光区域出现阴影，进而导致该区域缺少带有相位信息的条纹，其中单投影单相机三维测量系统中阴影的形成过程如图 4-1 所示。

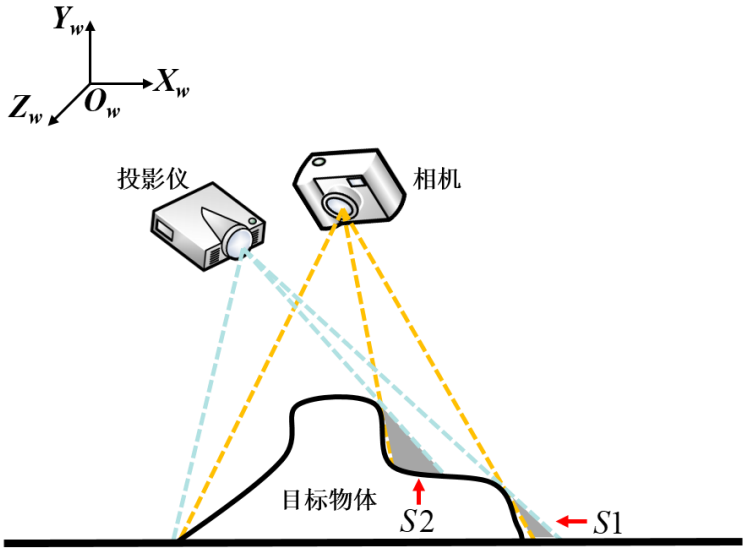


图 4-1 数字条纹投影系统中阴影的形成过程

图中出现两部分阴影区域S1和S2，其中S1处的阴影位于基平面上，也就是待测物体的背景区域，该阴影并未对待测物体的信息造成影响，故将 S1 称之为无效阴影区域；而 S2 处的阴影位于待测物体表面，该阴影使待测物体在重建过程中丢失了本身的信息，故将 S2 称之为有效阴影区

中国知网 https://www.cnki.net

域。

由第 2 章和第 3 章可知，在真实场景的重建与测量中，相对相位是根据相机采集到的光栅条纹图像计算而来的。由式(3-2)和(3-3)可以将相机捕获的条纹图像 I_n^c 具体表示为：

$$I_n^c(x,y)=r(x,y)\left[I_n^{p'}(x,y)+a(x,y)\right]+\eta(x,y) \tag{4-1}$$

其中，$I_n^{p'}$ 表示投影仪伽马校正后投射的相移条纹图案，a 表示环境光强，r 表示反射率，η 表示随机噪声。从上式可知阴影区域的光强分布是不完整的，由于遮挡而没有条纹强度信息，即 $I_n^{p'}(x,y)=0$，仅包含环境光强和随机噪声。因此，待测物体的阴影区域无法计算出准确的相位值来完成三维重建，进而导致三维点云的结果不完整，出现孔洞，进而影响后续的三维测量。为此，许多学者展开研究以解决结构光成像中的阴影遮挡问题，本文在 1.3.2 小节中已经对研究方法与进展进行介绍。

4.2 阴影区域的识别与补偿

对于微型物体来说，阴影遮挡区域覆盖的信息较为密集，且不易提取特征，因此在大视场下利用多角度点云配准拼接的方法就会变得更加复杂。本文将采用双投影系统搭配远心相机在小视场下完成阴影遮挡的识别和补偿。

4.2.1 基于邻域信息识别阴影区域

根据上述阴影区域的分类，可以发现有效阴影区域覆盖的是物体表面本身，对物体重建精度的影响较大；无效阴影区域覆盖的是背景，影响较小。因此可以根据阴影邻域中物体本身和背景区域的面积占比来识别有效阴影和无效阴影。为此，本文提出了一种基于邻域信息定义阴影像素权重 S_w（Shadow Pixel Weight）和阴影区域系数 S_c（Shadow Region Coefficient）的方法，并通过系数的大小对阴影区域进行识别，判断阴影区域的有效性。

（1）定义像素坐标系中的阴影点。投影仪 1 投影的四步相移条纹图

中国知网 https://www.cnki.net

为$L_1(x,y)$、$L_2(x,y)$、$L_3(x,y)$、$L_4(x,y)$，将其两两相邻作差表示为：

$$\Delta L_k(x,y)=\left|L_{k+1}(x,y)-L_k(x,y)\right|,\ k=1,2,3 \tag{4-2}$$

若像素点(x_s,y_s)满足$\Delta L_k(x_s,y_s)\le 2$，就认定这个点(x_s,y_s)在不同的条纹下都没有明显的灰度变化，并将这个点(x_s,y_s)设定为阴影点，将各区域相邻的阴影点构成集合，就能确定投影仪 1 下的各个阴影区域，局部的阴影区域示意图如图 4-2 所示。

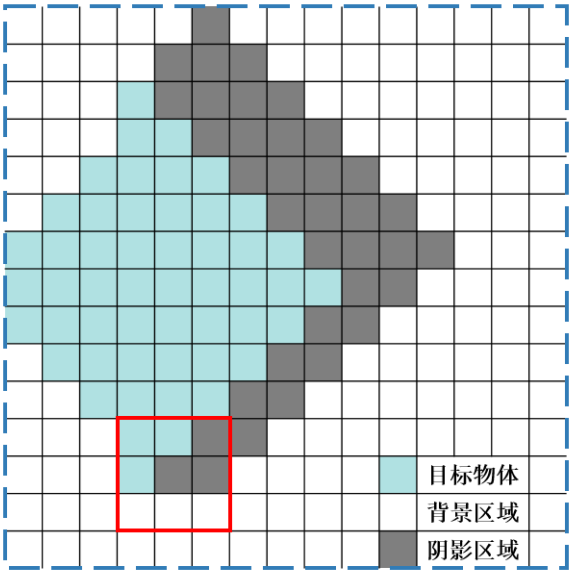


图 4-2 阴影区域示意图

（2）计算阴影像素权重S_w。本文设计了一个$n\times n$（以3×3为例）的正方形邻域模板，如图 4-3 所示。

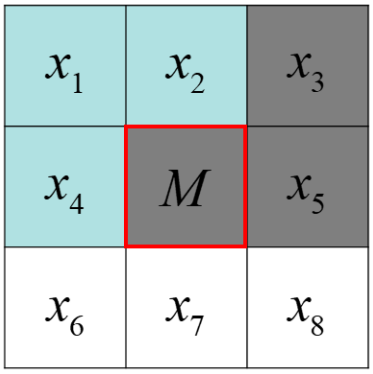


图 4-3 阴影像素权重计算模板

首先将阴影点(x_s,y_s)放在模板中心M的位置上，阴影像素权重S_w就

中国知网　https://www.cnki.net

可以理解为阴影点(x_s, y_s)在此邻域内的权值。然后将其余 8 个邻域像素的相位值与参考值进行比较，其中参考值由目标物体相位值、背景相位值和阴影区域相位值组成，如果像素$x_i(i=1,2...8)$的相位值与同一位置的目标物体相位值匹配，则令$w_i=1$，模板中的目标像素会增加阴影点(x_s, y_s)有效的概率，如果像素x_i的相位值与同一位置的背景相位值匹配，则令$w_i=-1$，模板中的背景像素会增加阴影点(x_s, y_s)无效的概率，模板中其他邻域像素属于阴影区域对系数没有影响，因此像素x_i的相位值与阴影区域相位值匹配时$w_i=0$，权重函数可以表示为：

$$w_i=\begin{cases}1, & if\ |\Phi_i-\Phi_{obi}|\le\delta\\ -1, & if\ |\Phi_i-\Phi_{bi}|\le\delta\\ 0, & otherwise\end{cases} \tag{4-3}$$

其中，Φ_i为其余 8 个邻域像素的相位值，Φ_{obi}为目标物体的相位值，Φ_{bi}为背景的相位值。在计算完3×3模板中所有邻域像素x_i对应的w_i后，即可计算得到该点的阴影像素权重S_w：

$$S_w=\sum_{i=1}^{8}w_i d_i \tag{4-4}$$

由于x_1，x_3，x_6，x_8与M之间的欧氏距离大于x_2，x_4，x_5，x_7与M之间的欧氏距离，因此引入参数d_i来量化欧氏距离的影响。其中$d_1=d_3=d_6=d_8$，$d_2=d_4=d_5=d_7$，$d_1=\sqrt{2}d_2$。

（3）计算阴影区域系数S_c。阴影区域系数S_c就是在阴影点(x_s, y_s)所在的阴影区域内，每个阴影点的阴影像素权重S_w的平均值，表达式为：

$$S_c=\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}S_{wj} \tag{4-5}$$

其中，N表示阴影区域中阴影点的数量，S_{wj}表示第j个阴影点的阴影像素权重S_w。当$S_c>0$时，表明阴影区域边界像素的邻域模板中除了阴影区域像素之外有超过一半的像素点位于目标物体表面区域。所以，本文中阴影区域系数$S_c>0$阴影区域即被识别为有效阴影区域，其余的阴影区域被识别为无效阴影区域。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 阴影区域的补偿

为了不影响微型物体的重建与测量，需要对识别出来的有效阴影区域进行精准补偿。根据第 2 章的原理分析，本文将依托双投影系统对此展开研究，选择相移法和多频外差原理来完成相位计算，选择相位高度映射模型来完成系统标定。

根据式(2-32)对式(2-31)中的两组包裹相位进行相位展开，可以得到投影仪 1（左侧）和投影仪 2（右侧）系统下的绝对相位：

$$\begin{aligned}\Phi_l(x,y)&=\varphi_l(x,y)+2k_l(x,y)\pi\\ \Phi_r(x,y)&=\varphi_r(x,y)+2k_r(x,y)\pi\end{aligned}\tag{4-6}$$

再将$\Phi_l(x,y)$和$\Phi_r(x,y)$代入式(2-47)中，得到投影仪 1（左侧）和投影仪 2（右侧）系统下各自的标定系数，其映射关系为：

$$\begin{aligned}h_l(x,y)&=\frac{c_{l0}+c_{l1}\Phi_l(x,y)+[c_{l2}+c_{l3}\Phi_l(x,y)]x+[c_{l4}+c_{l5}\Phi_l(x,y)]y}{c_{l6}+c_{l7}\Phi_l(x,y)+[c_{l8}+c_{l9}\Phi_l(x,y)]x+[c_{l10}+c_{l11}\Phi_l(x,y)]y}\\ h_r(x,y)&=\frac{c_{r0}+c_{r1}\Phi_r(x,y)+[c_{r2}+c_{r3}\Phi_r(x,y)]x+[c_{r4}+c_{r5}\Phi_r(x,y)]y}{c_{r6}+c_{r7}\Phi_r(x,y)+[c_{r8}+c_{r9}\Phi_r(x,y)]x+[c_{r10}+c_{r11}\Phi_r(x,y)]y}\end{aligned}\tag{4-7}$$

此外，还可以借助高精度 Z 轴移动平台，调整多个已知高度的平面拍摄叠加光栅图，拟合求解更精准的标定系数。

由于两个投影仪系统共用同一个相机坐标系，且目标物体在世界坐标系也并未移动，因此投影仪 1（左侧）和投影仪 2（右侧）系统可以共用同一组相机标定参数。换句话说，即同一个坐标点(x,y)在两个系统下可以求解出两个对应高度$h_l(x,y)$和$h_r(x,y)$。将上一小节投影仪 1（左侧）系统中有效阴影区域的坐标点标记出来，此时对应的$h_l(x,y)=0$，但该点在投影仪 2（右侧）系统中的$h_r(x,y)$是有数据的。由于是同一个点(x,y)，可以将$h_r(x,y)$直接赋值给$h_l(x,y)$，即可完成投影仪 1（左侧）系统有效阴影区域的补偿。

但为了保证重建的完整度，无效阴影区域也需要进行补偿，可以直接用背景区域的相位或者高度进行补偿。在重建完成后只取下目标物体，并不改变投影仪和相机的位置，直接将条纹投影到背景平面，再用相机采集。

中国知网　https://www.cnki.net

然后计算背景的相位或高度并赋给标记好的无效阴影区域即可完成补偿。但若背景是动态曲面，不稳定且过于复杂，可以不对无效阴影进行补偿，避免引起额外的误差。

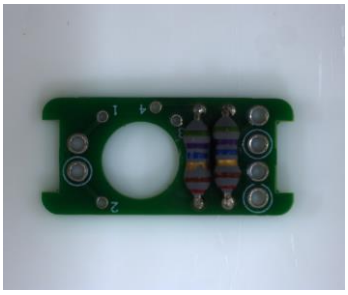
双投影系统对于每一个点 (x,y) 都可以求解两个高度信息 $h_l(x,y)$ 和 $h_r(x,y)$，但由于设备误差，非阴影区域中 $h_l(x,y)$ 和 $h_r(x,y)$ 也可能不完全相同。为此可以将这两个高度取平均值，作为非阴影区域各点的高度信息，来进一步提升系统的精度。

4.3 实验分析

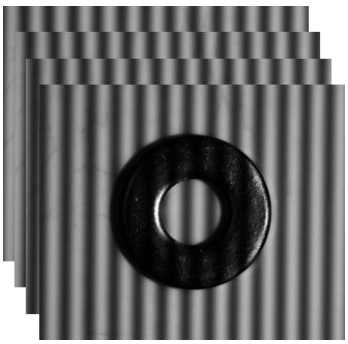
为了验证本文提出的方法能有效解决数字条纹投影三维重建系统中的阴影遮挡问题，本节选取金属垫片和电子元件作为实验对象进行分析，如图 4-4(a)和(b)所示。



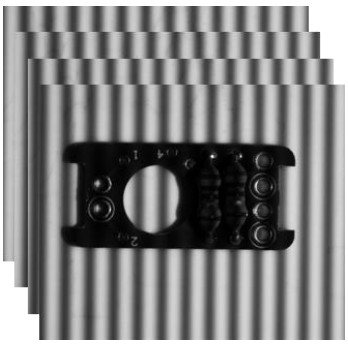
(a) 金属垫片实物图



(b) 电子元件实物图



(c) 金属垫片光栅图



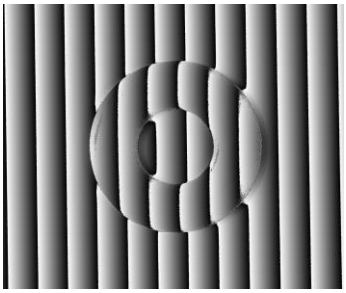
(d) 电子元件光栅图

图 4-4 实验对象原图及光栅图

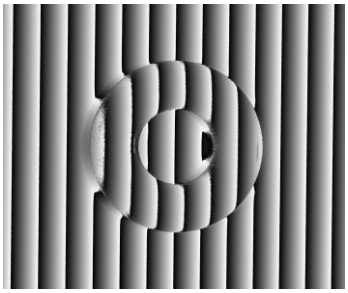
首先，将金属垫片和电子元件分别静置在实验平台上，采集经投影仪 1 投射的光栅条纹图，如图 4-4(c)和(d)所示。其次，将各组条纹图分别两两相邻作差，逐像素判断是否为阴影点，并定位所有的阴影区域。接着，

中国知网 https://www.cnki.net

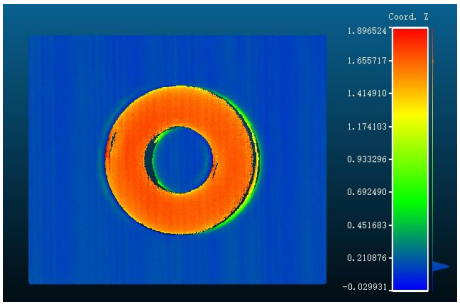
提取得到投影仪 1 和投影仪 2 系统下金属垫片及电子元件的包裹相位，并解算出绝对相位生成三维点云，如图 4-5(a)-(d)和图 4-6(a)-(d)所示。



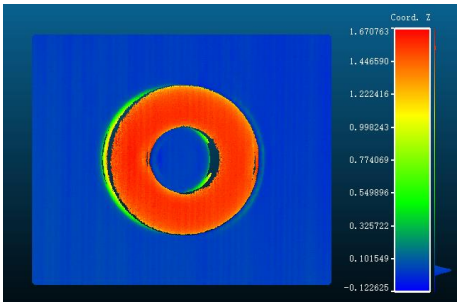
(a) 投影仪 1 系统下的包裹相位



(b) 投影仪 2 系统下的包裹相位

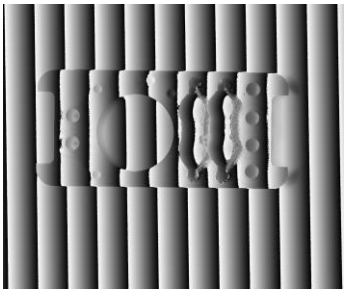


(c) 投影仪 1 系统下的点云

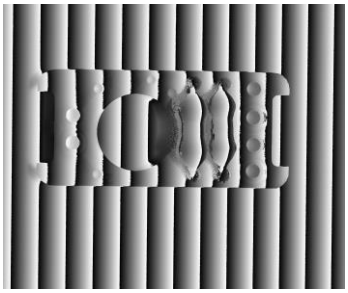


(d) 投影仪 2 系统下的点云

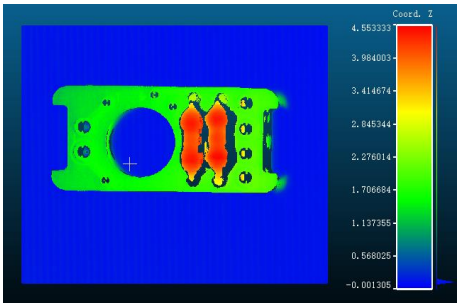
图 4-5 金属垫片的包裹相位图及点云图



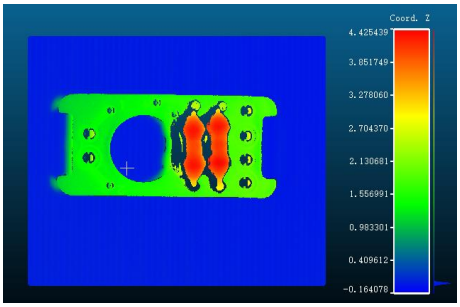
(a) 投影仪 1 系统下的包裹相位



(b) 投影仪 2 系统下的包裹相位



(c) 投影仪 1 系统下的点云

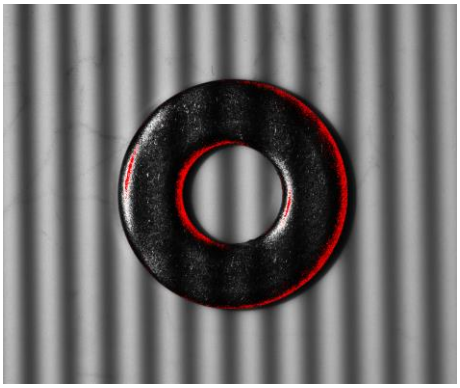


(d) 投影仪 2 系统下的点云

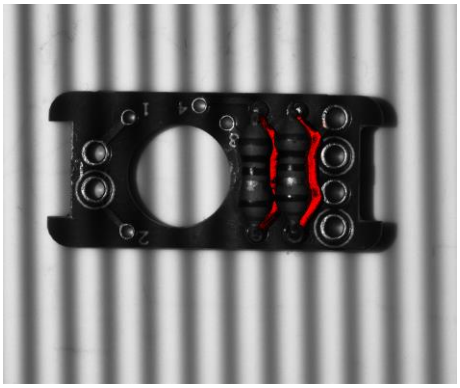
图 4-6 电子元件的包裹相位图及点云图

中国知网　https://www.cnki.net

然后，采用本文方法基于邻域相位信息对投影仪 1 系统下每个阴影区域的所有阴影点计算阴影像素权重和阴影区域系数，根据阈值判断出投影仪 1 系统下的有效阴影区域并定位其像素坐标，如图 4-7(a)和(b)的红色区域所示。



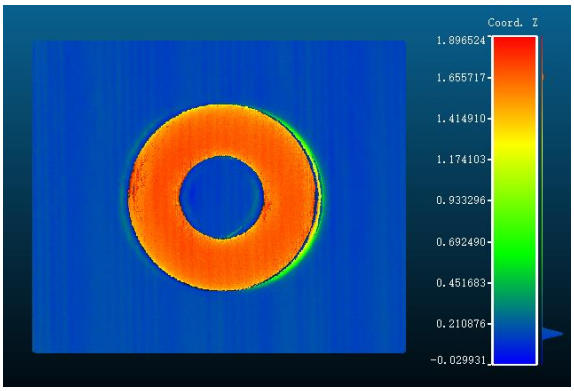
(a) 金属垫片的有效阴影区域



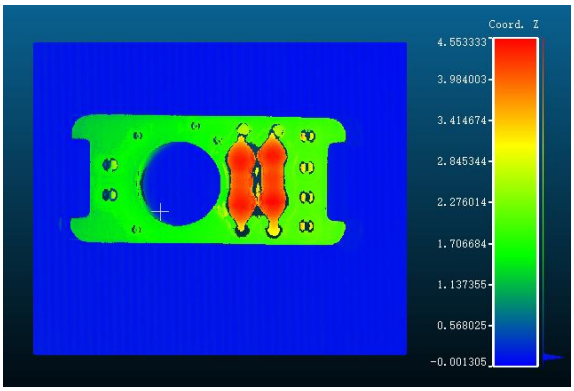
(b) 电子元件的有效阴影区域

图 4-7 实验对象的有效阴影区域

最后，根据投影仪 1 和投影仪 2 共用同一个相机坐标系的特性，直接采用投影仪 2 系统下对应坐标的高度信息完成投影仪 1 有效阴影区域的快速补偿。金属垫片和电子元件补偿融合后的三维点云，如图 4-8 所示。



(a) 金属垫片补偿后的点云（俯视）



(b) 电子元件补偿后的点云

图 4-8 补偿融合后的三维点云图

根据图 4-8 和图 4-5(c)、图 4-6(c)的三维点云对比，可以明显发现投影仪 1 系统下的有效阴影区域得到了补偿。通过标记像素点与面积计算，成功补偿区域约占总体有效阴影区域的 90%以上，解决了微型物体在结

中国知网 https://www.cnki.net

构光三维重建系统中的阴影自遮挡问题。此外，只针对有效阴影区域进行补偿大幅减少了计算量，使其融合过程得到简化。若想进一步提升系统三维点云的精度和完整度，可以对无效阴影区域进行补偿，并对非阴影区域信息取两个系统的均值代替。本节仅验证所提阴影识别与补偿方法的可行性，更多的实验结果与精度分析将在 5.2 与 5.3 小节展开。

4.4 本章小结

本章节主要对微型物体三维重建中的阴影遮挡问题展开研究，分析了阴影区域会造成相位信息的丢失，进而影响重建精度和完整度。为此本节设计了一种精准识别阴影区域并实现快速补偿的方法，在设计的方法中，先根据阴影的覆盖面对阴影区域进行定义，分别为有效阴影区域和无效阴影区域，接着基于邻域信息对阴影区域进行精准识别，然后结合双投影系统共用一个相机坐标系的特点，实现对有效阴影区域的每个像素点进行高度信息的补偿，而无效阴影区域的覆盖面集中在待测物体的背景区域，可直接利用背景区域的相位值代替，避免了相位缺失而引入额外的误差。最后通过对小电路板等微型物体进行实验分析，对比单投影单相机系统的三维重建结果，本文的方法实现了阴影区域的精准补偿。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章　系统设计与实验分析

5.1　阴影补偿三维测量系统设计与实现

本章主要描述微型物体表面阴影补偿三维测量系统的实验流程，介绍系统中硬件的选型以及软件的设计。使用第 3 章提出的伽马校正方法和叠加光栅过曝光消除方法对投影仪烧录的图进行预处理，使用第 4 章提出的阴影识别与补偿方法进行微型物体的重建与测量实验，并通过实验结果比较和数据分析对比验证本文提出的方法。

5.1.1　总体设计

本文的三维测量系统为了实现高速的图像采集和精准的阴影补偿，需要两个数字投影仪和一个搭配远心镜头的全局相机对光栅图像进行快速投射和采集，需要计算机来生成和预处理光栅图像，并设计软件实现系统的全流程操作，系统的总体设计思路如图 5-1 所示。

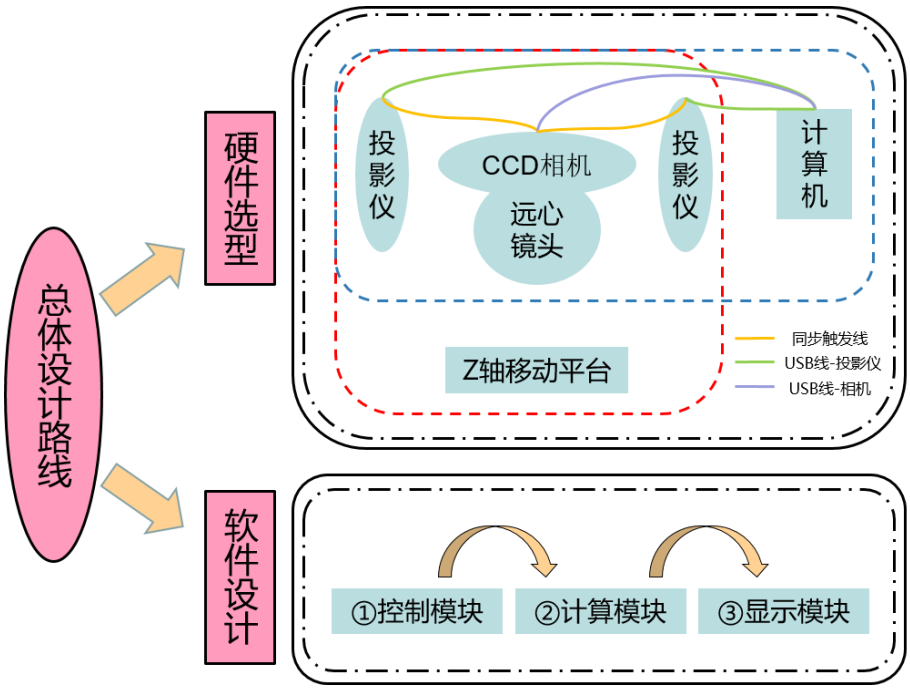


图 5-1　系统总体设计思路图

该系统使用同步触发线连接投影仪与相机之间的信号，实现了两个

中国知网　https://www.cnki.net

投影仪同时投影和相机的同步采集。首先，在软件中利用 USB 接口触发两个投影仪同时投射烧录好的光栅图像，与此同时投影仪就会通过同步触发线给相机发送高电平信号，相机接收到高电平信号就立刻采集当前时刻的图像，完成相机捕获叠加光栅图的硬触发。但由于相机的拍摄的速度有限，因此只能投影 8bit 的光栅图像。

整个系统需要计算机将相机捕获的光栅图案通过数据线传输到内存中，接着数据会被快速加载到 GPU 的显存中进行实时处理。处理完成后，得到的三维数据被复制回计算机内存，经 QT 框架渲染后可直观显示重建的点云结果。为了让系统高效稳定地完成三维重建，软件需要精准控制整个数据处理流程，控制模块要完成相机与投影仪的同步，计算模块要精准计算相位和标定参数，显示模块要实现点云可视化及测量数据的导出。

5.1.2 硬件系统选型

基于上述的总体设计，对实验所需的核心硬件系统进行选型搭建。相机使用的型号为大恒水星 MER2-502-79U3C，分辨率为$2448\times2048(pixel)$，搭配的远心镜头型号为 COOLENS DTCM230-42，视场为$26.6\times19.9(mm)$，相机和远心镜头的具体参数如表 5-1 和表 5-2 所示；两个 DLP 投影仪使用的型号为德州仪器 Light Crafter 4500，分辨率为$1140\times912(pixel)$，投影仪的具体参数如表 5-3 所示；高精度 Z 轴移动平台的型号为 LZ90-2，行程$10mm$，具体参数如表 5-4 所示。

表 5-1 相机主要参数



参数	参数值
分辨率	2448×2048
帧率	79.1*fps*
像元尺寸	3.45μm
信噪比	40.58*dB*

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 远心镜头主要参数



参数	参数值
支持 CCD 尺寸	11.4*mm*(2/3″)
物方工作距	118±3*mm*
放大倍率	0.271
视场范围	26.6*mm*×19.9*mm*
景深范围	±6.0mm

表 5-3 投影仪主要参数



参数	参数值
分辨率	1140×912
元件类型	DMD
最大光照波长	700*nm*
8 位投影最大帧率	120*Hz*
二进制投影最大帧率	4225*Hz*

表 5-4 移动平台主要参数



参数	参数值
机体材质	7075 铝合金（阳极氧化）
行程	10*mm*
负载	88.2*N*
最小刻度	0.01*mm*
移动平行度	0.05*mm*

中国知网　https://www.cnki.net

将上述核心硬件使用支架固定在光学实验平台上，调整支架上相机和投影仪的位置和高度，使得两个投影仪投射出的叠加光栅条纹覆盖在待测物体上，并且相机能够采集到重合部分。然后连接好相机和投影仪之间的同步触发线，再将相机和计算机、投影仪和计算机之间的数据线连接好，能够实现两个投影仪同时投影，相机同步采集并传输给计算机，则微型物体三维测量系统的硬件部分就搭建完成，如图 5-2 所示。

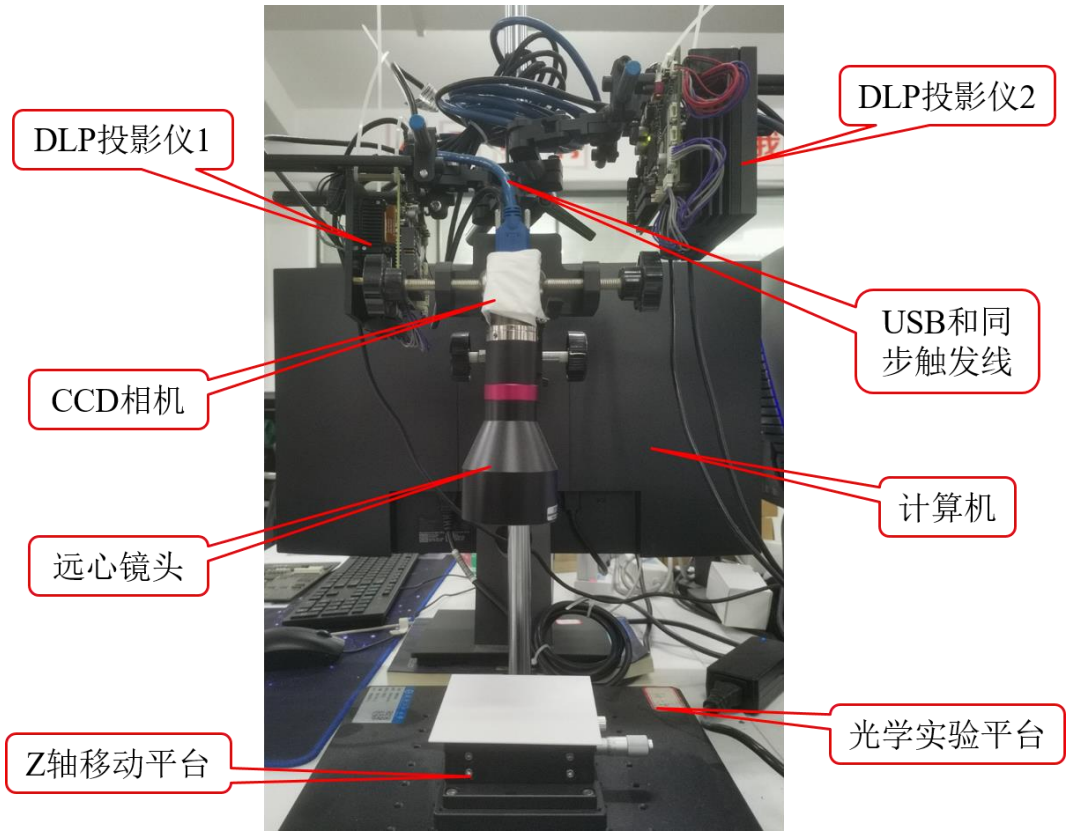


图 5-2 双投影单相机三维测量系统的实验平台

5.1.3 软件系统设计

在完成硬件选型和搭建后，本文在 Windows 操作系统下进行软件的开发、调试与优化工作，以 Visual Studio 为开发平台，结合 QT 图形用户界面框架构建可视化操作界面。在软件的三个模块中，调用 OpenCV 开源库的算法实现了图像的读取与处理功能；借助 PCL 点云库的工具完成了三维点云数据的可视化显示与滤波测量等操作。本文设计的面向微型物体的双投影单相机三维测量系统软件界面如图 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 5-3 双投影单相机三维测量系统的软件界面

本文设计的软件系统将三大模块细分为以下几个部分：相机设置模块、相机标定模块、投影仪标定模块、点云显示模块以及点云测量模块。

（1）相机设置模块主要是通过软件发送信号控制硬件设备执行投射和拍摄图像的功能。首先，“连接相机”使相机处于播放状态，可以通过相机显示，手动调整焦距及进光量达到最佳的实验状态；接着点击“曝光时间”，可以在软件上设置合适的曝光值；然后点击“图片采集”按钮就会触发两个投影仪同时投射，相机同步采集，结束后图像会自动保存在特定路径，最后“关闭相机”使相机处于停止播放状态。

（2）相机标定模块主要是求解和保存相机的标定参数，首先，单击“选择文件”读取特定文件夹下采集的不同角度标定板图片；然后设置标定板的角点数和角点间距；最后点击“开始标定”，即可完成相机标定，并将标定参数保存在特定路径。

（3）投影仪标定模块主要是内部执行完叠加光栅的分离工作，将双

中国知网　https://www.cnki.net

投影仪单相机系统分离为两个单投影单相机系统，两个系统共用一个相机坐标系。点击“投影仪 1 标定”和“投影仪 2 标定”即可分别完成投影仪 1、投影仪 2 和相机的系统标定；点击“投影仪 1 重建”和“投影仪 2 重建”即可得到分离后两个系统的三维点云。

（4）点云显示模块主要是完成阴影区域的识别和信息补偿，“点云融合”执行的就是本文第四章介绍的算法，先精准识别投影仪 1 系统下的阴影区域，再用投影仪 2 系统下的信息进行补偿，然后对补偿融合后点云进行显示；“直通滤波”主要是在融合前后对点云噪声进行处理；最后“保存点云”，可以对未融合的点云和融合后的点云进行保存，但如果融合前未保存点云，将会被融合后的点云覆盖。

（5）点云测量模块主要是对显示的点云执行三视图观测和选点测量的功能。其中选点测量可以选一个点得到坐标信息，也可以选两个点计算差值。

5.2 实验结果与分析

5.2.1 相机与系统标定结果

本文根据 2.2 小节中介绍的相机标定方法，完成了远心成像模型的标定，以棋盘格平面标定板为例，采集了 12 幅不同位姿下的图片，并依次提取角点，结果如图 5-4 所示。

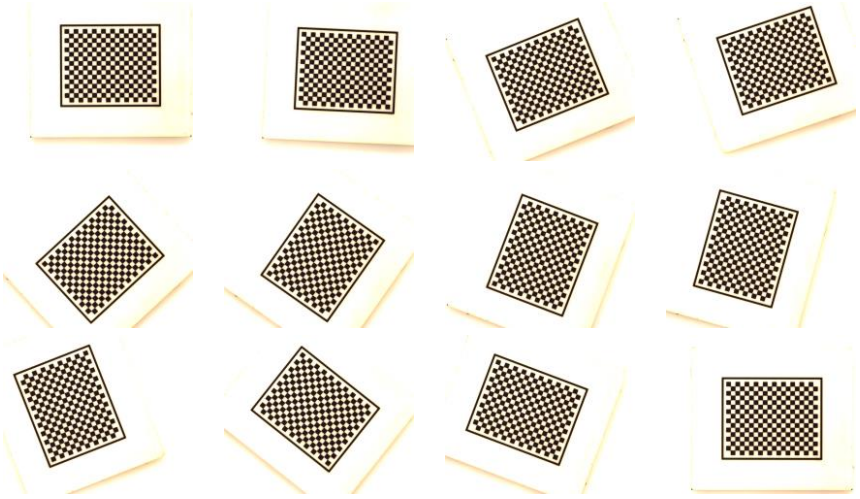


图 5-4 不同位姿的棋盘格标定板图片

中国知网 https://www.cnki.net

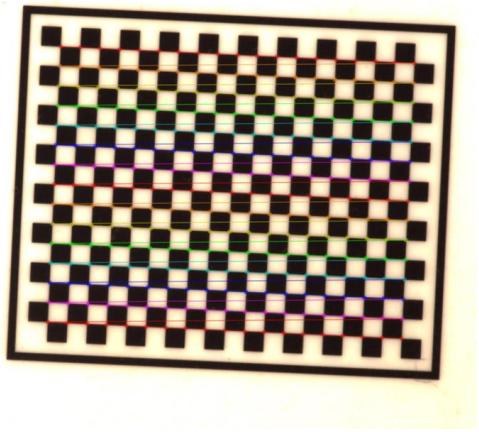


图 5-5 角点提取示意图

结合图 5-5 提取的角点坐标，即可计算得到远心相机的内部参数、外部参数以及畸变参数如表所示，其中旋转矩阵经 Rodrigues2 函数转换。

表 5-5 相机参数

参数名称	参数矩阵
相机内参	$\begin{bmatrix} 7.7865175e{+}01 & 0 & -8.2543951e{+}02 \\ 0 & 7.8373628e{+}01 & 1.0091417e{+}03 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
外参（旋转矩阵）	$[-1.2608778e{-}02 \quad 1.2430540e{-}02 \quad 3.1363924]$
外参（平移矩阵）	$[3.4966872e{+}01 \quad 2.7849521 \quad 0]$
径向畸变	$[-5.493e{-}06 \quad 3.701e{-}10]$
切向畸变	$[-4.191e{-}07 \quad 1.283e{-}04 \quad -5.776e{-}14]$

为了得到更精确的测量结果，本文按第 3 章介绍的方法预先进行了伽马校正和亮度过曝光消除；然后制作三组不同频率的相移条纹图，并按六图分离法设计的投影序列同时投影，相机同步拍摄多组不同已知高度的平面白板；接着采用 2.3 小节中的多频外差原理求解每个高度平面的绝对相位，并根据 2.4 小节中基于控制方程的相位高度映射模型完成高精度的系统标定。最后，求解得到的投影仪 1 和投影仪 2 系统下的标定参数分别为：

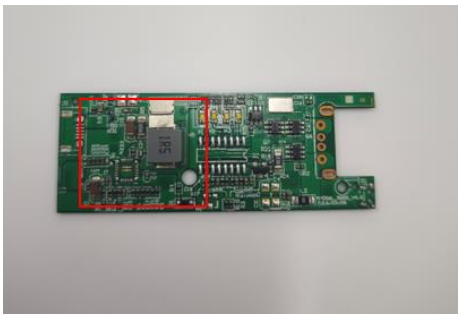
中国知网　https://www.cnki.net

[-9.99770045*e*-01, 1.01766633*e*-02, -1.87134117*e*-06,
-1.31756321*e*-08, -3.11121257*e*-04, -1.25779195*e*-07,
-1.88775603*e*-02, 1.09864250*e*-05, 8.08620098*e*-06,
1.16380822*e*-10, 8.25379004*e*-07, 5.61360181*e*-10]

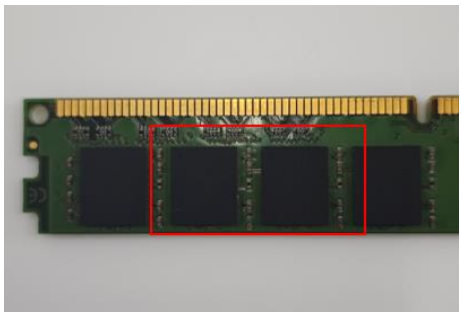
[-9.99960363*e*-01, 6.61141472*e*-03, -4.16170997*e*-06,
9.96051774*e*-09, 1.87725833*e*-04, 4.34766250*e*-08,
5.97041193*e*-03, -6.03570925*e*-06, 2.05720667*e*-08,
-9.75178896*e*-11, 8.06263131*e*-07, -4.75117168*e*-10]

5.2.2 重建结果与精度分析

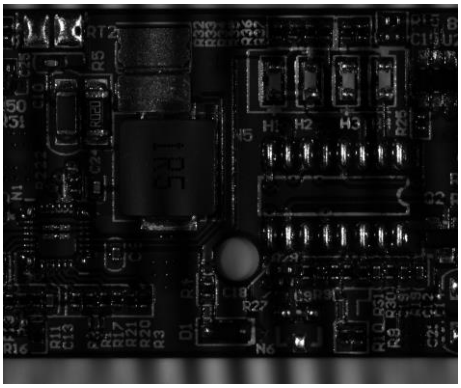
根据 5.1 小节所搭建的硬件系统和软件系统，本文选择不同的微型元件作为实验对象进行三维重建与测量来验证本文方法及系统的精度，实验对象如图 5-6(a)、(b)所示。接着对上述两个实验对象的局部元器件进行三维重建，相机采集到的叠加光栅图如图 5-6(c)、(d)所示。



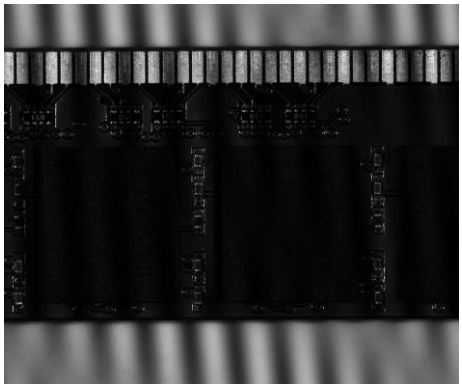
(a) PCBA



(b) 内存条



(c) PCBA 元器件的叠加光栅图

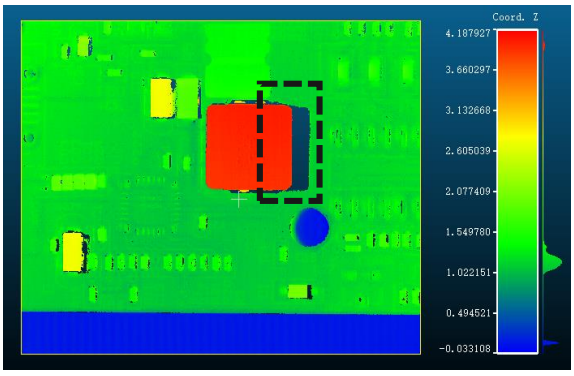


(d) 内存条元器件的叠加光栅图

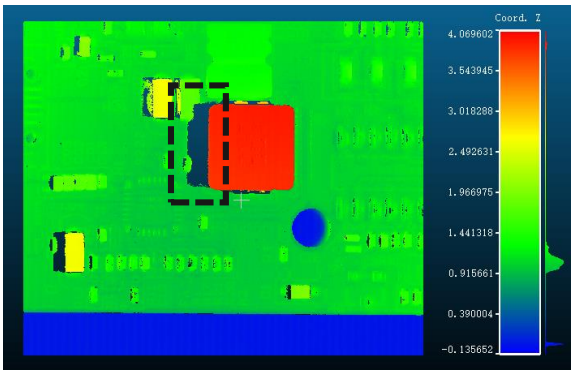
图 5-6 微型元件实物图与叠加光栅图

中国知网 https://www.cnki.net

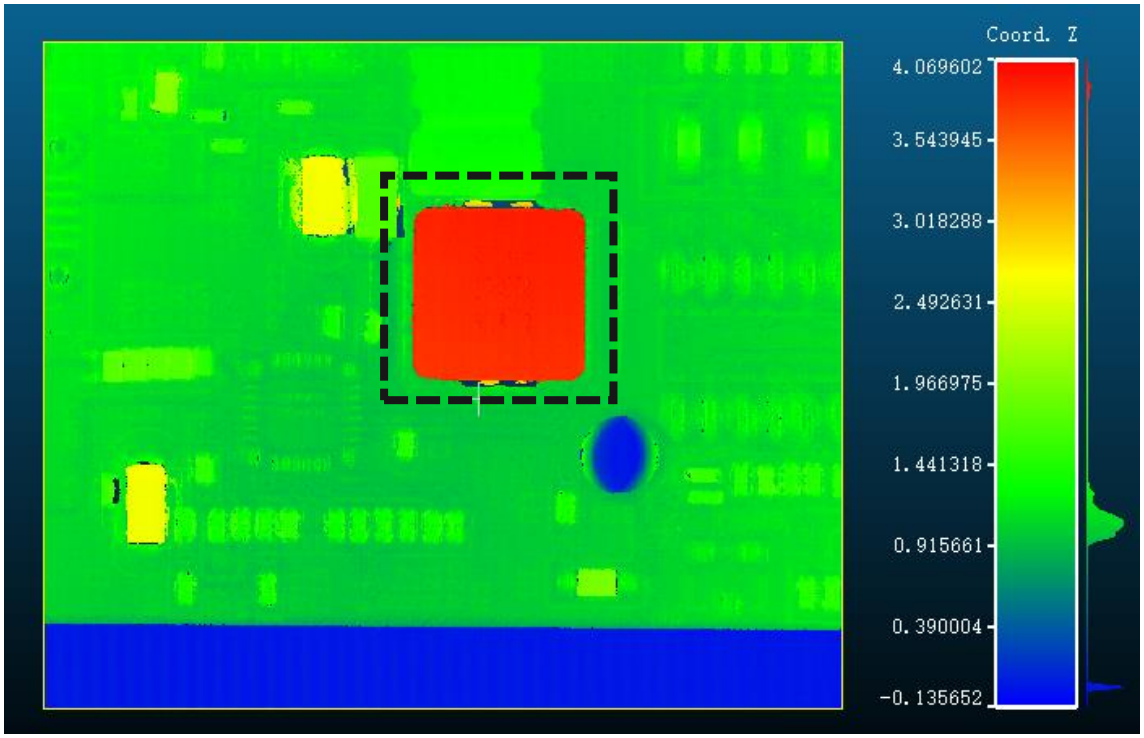
然后通过保存好的系统标定参数和相机标定参数将微型元件在图像坐标系下的绝对相位图转换成世界坐标系下的三维点云图。最后利用本文基于邻域信息的方法识别出投影仪 1 系统下的有效阴影区域，根据两个系统共用一个相机坐标系的特殊性，直接用投影仪 2 系统中对应的高度信息进行阴影补偿。其中，PCBA 元器件在两个系统下的点云及补偿融合后的点云如图 5-7 所示，内存条元器件在两个系统下的点云及补偿融合后的点云如图 5-8 所示。



(a) PCBA 元器件点云（投影仪 1）



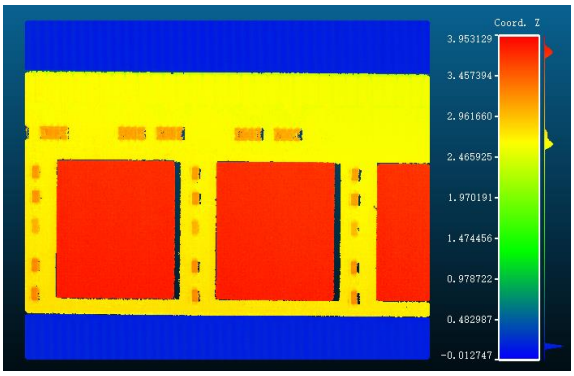
(b) PCBA 元器件点云（投影仪 2）



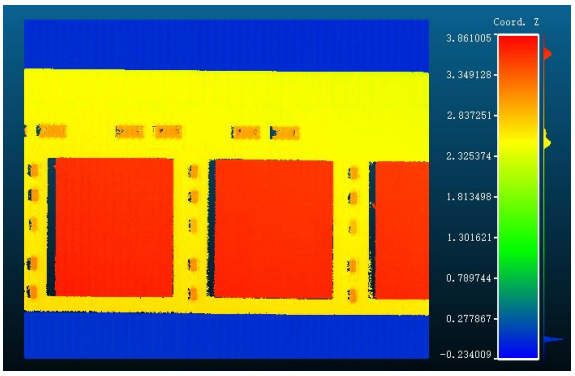
(c) PCBA 补偿融合点云（俯视）

图 5-7 PCBA 分离和融合后的三维点云图

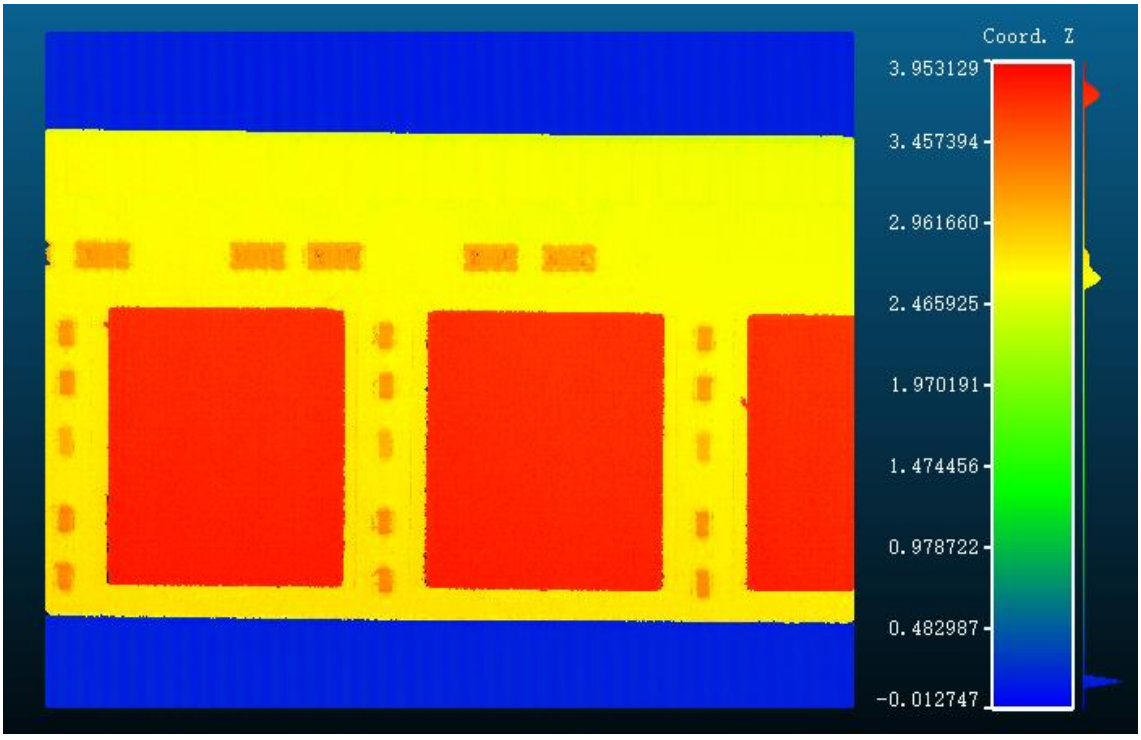
中国知网　https://www.cnki.net



(a) 内存条点云（投影仪 1）



(b) 内存条点云（投影仪 2）



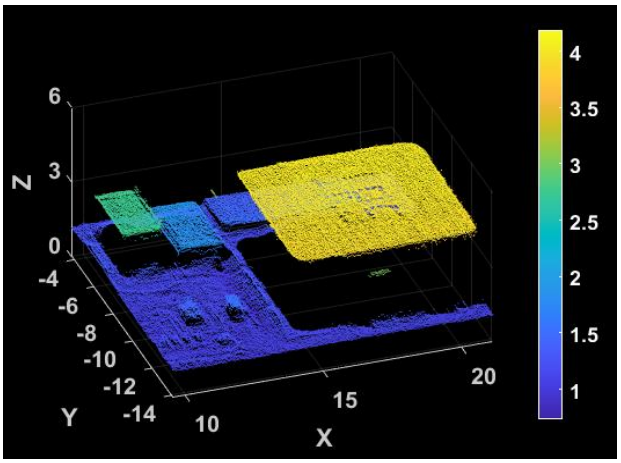
(c) 内存条融合后点云（俯视）

图 5-8 内存条分离和融合后的三维点云图

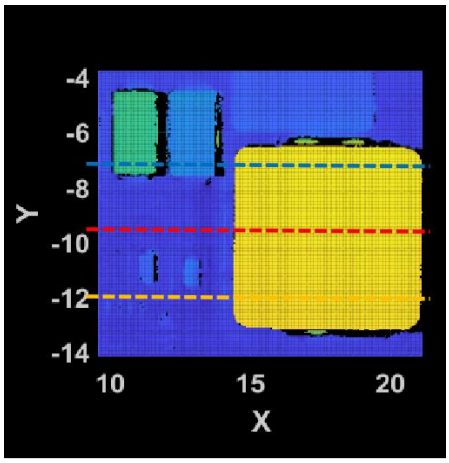
从图 5-7 和图 5-8 中，可以明显看出单投影系统中较高的元器件附近存在阴影区域，融合后有效阴影区域得到了精准补偿，覆盖率高达 90%。从补偿后的点云可以看出微型元件表面轮廓的三维信息更加完整，表明本文搭建的双投影系统具有可行性，为后续测量提升了精度与准确性。

为了验证本系统的测量精度，本文对补偿后的三维点云进行测量，取上述微型元件的某一截面绘制高度曲线如图 5-9 所示。

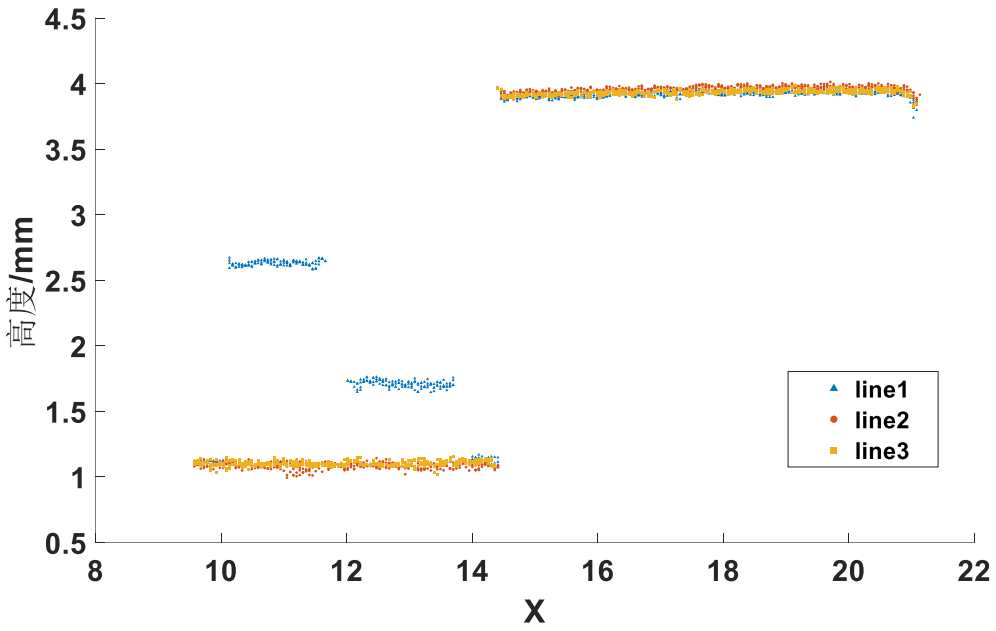
中国知网 https://www.cnki.net



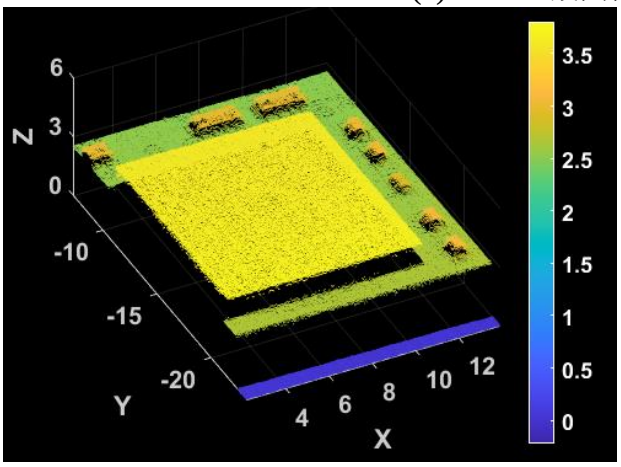
(a) PCBA 补偿后的点云图



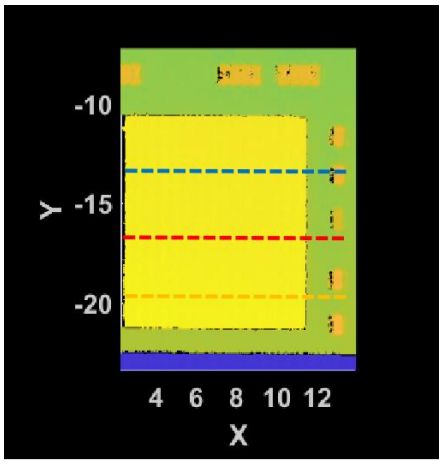
(b) PCBA 截面示意图



(c) PCBA 截面高度曲线

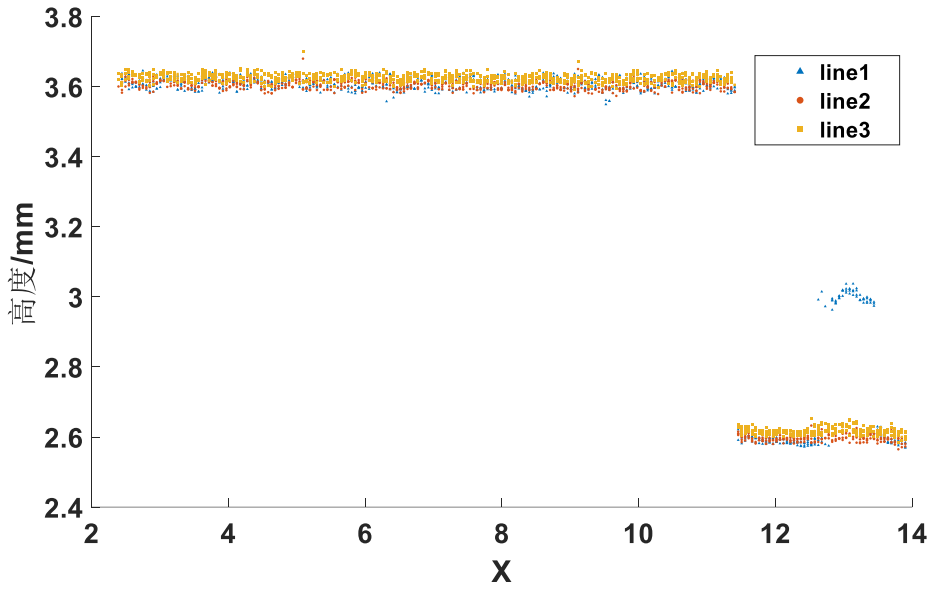


(d) 内存条补偿后的点云图



(e) 内存条截面示意图

中国知网　https://www.cnki.net



(f) 内存条截面高度曲线

图 5-9 高度测量结果及分布曲线

接着，选取上述微型元件表面的 2 块区域进行测量精度的误差分析，测量区域如图 5-10 所示。



(a) PCBA 的芯片　　(b) 内存条的内存颗粒

图 5-10 局部测量区域

本文分别使用游标尺寸和三维点云测量了这 2 块芯片的长度、宽度和高度，数据如表 5-6 所示。

表 5-6 微型元件局部区域的实物测量与点云测量数据

测量区域	实际测量/mm			点云测量/mm		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
Test area 1	6.65	6.55	2.80	6.671	6.568	2.815
Test area 2	10.60	9.00	1.05	10.631	9.023	1.043

中国知网 https://www.cnki.net

本文在对比点云测量结果与真实测量结果后，还计算了绝对误差、相对误差，并根据多次测量结果计算了平均绝对误差，来验证测量精度的稳定性，如表 5-7 所示。

表 5-7 测量区域的绝对误差、相对误差及标准差

测量区域	绝对误差/mm			相对误差/%			平均绝对误差/mm		
	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度	长度	宽度	高度
Test area 1	0.021	0.018	0.015	0.316	0.275	0.536	0.025	0.018	0.023
Test area 2	0.031	0.023	0.007	0.292	0.256	0.667	0.037	0.025	0.011

上述的测量结果显示出长度的相对误差为 0.3%左右，其平均绝对误差稳定在 0.03*mm*；宽度的相对误差为 0.25%左右，其平均绝对误差稳定在 0.02*mm*；高度的相对误差为 0.6%左右，其平均绝对误差稳定在 0.02*mm*。由此可见，本文搭建的双投影系统不仅能实现精准的三维重建，而且测量精度高，这些高质量的点云数据可以为微型元件提供更准确的尺寸分析与质量评估，具有重要的实际应用价值。

5.3 本章小结

本章首先介绍了本文所搭建的三维测量系统，包括系统的整体设计、硬件选型和软件开发；接着选取不同的微型元件进行三维重建实验，详细讲述了实验的流程；在得到阴影补偿的点云结果后，对三维点云进行测量，通过重建结果的对比与测量结果的分析，验证了本文所提方法的有效性，展现了所搭建实验系统的高精度和高稳定性。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 工作总结

数字条纹投影三维测量技术在工业精密制造领域应用广泛，但表面复杂的微型物体会因其自身的凸起结构而造成阴影遮挡。传统的单投影单相机系统无法一次性获取完整的三维信息，需通过多角度点云配准拼接来实现阴影补偿，该方法计算量大且操作复杂。为此，本文在已有研究的基础上，对比分析了多种阴影补偿与微型物体重建方法，并提出了一种有效且具有普适性的改良策略。该方法能精准识别并快速补偿阴影遮挡区域，实现了高效的三维重建与测量。本文主要研究内容及创新成果总结如下：

（1）本文对系统中的伽马非线性和过曝光现象进行研究，分析了伽马畸变的影响，并对比一些经典的校正方法，提出了一种基于精准预编码的主动式伽马校正方法；分析了双投影系统在同时投影过程中，相机采集叠加光栅图时出现亮度过曝光现象的原因，并通过预先调整投影光栅图像的灰度值，消除了过曝光现象。

（2）本文对微型物体表面阴影遮挡三维测量进行深入研究，从微型物体和阴影补偿两个方向探究国内外研究现状，最终选择双投影系统搭配远心相机来完成微型物体的三维测量。在此基础上，本文提出了一种有效的改良方法，基于邻域信息精准定位有效阴影区域，并结合系统标定模型中共用同一个相机坐标系的特性，可用分离后的两个投影系统快速互补阴影区域的高度信息，有效阴影识别率可达 90%，完成阴影补偿后的微型物体表面测量精度可达 0.05*mm*。

（3）基于上述研究，本文基于数字光栅条纹投影三维测量技术开发了面向微型物体阴影遮挡的双投影三维测量系统，包括硬件设备的选型搭建和软件系统的设计说明。此外，本文选取了多种微型元件进行了实验验证和数据分析，验证了系统的普适性。

中国知网　https://www.cnki.net

6.2 研究展望

虽然本文提出的基于双投影单相机三维测量系统的阴影区域识别与补偿方法解决了微型物体表面阴影遮挡的难题，并能达到 0.05*mm* 的测量要求，但是在测量速度、测量精度以及软件功能上仍然有不足之处，需进行下一步的探究与改进。这些不足之处以及未来的研究工作可以包括以下几个方面：

（1）测量速度有限。当前方法在处理复杂微型物体时，由于采用多频外差法进行相位计算需要进行多步投影和图像采集，导致测量速度较慢。为此，在未来的研究工作中可以采用更快的投影设备或优化投影序列，并进一步实现动态物体的三维测量；还可以借助深度学习的方法，通过训练数据集，实现由单张图片直接得到物体的绝对相位信息，也具有一定的科研价值。

（2）测量精度有待提高。本文三维测量系统中的两个投影仪和远心相机并未封装在一起，实验中并不能保证三者与待测物体的相对位置，这会导致公共区域的点云数据之间存在差异。此外，预先调整投影图像的灰度值可以解决叠加光栅图的过曝光现象，但在某些高反射区域，过曝光现象仍然存在。为此，后续需要对设备封装，并进一步研究高动态范围测量算法，提高系统测量精度。

（3）软件功能有待完善。当前系统配备的软件过于基础，仅能实现有限功能，完成实验测试，距离仪器化目标差距较大。后续需投入大量工作完善代码，实现点云可视化及关键几何特征提取等功能。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘铃.论机器视觉检测技术在工业自动化领域的应用[J].价值工程,2024,43(36):128-130.

[2] 辛景民,杜少毅,杨勐,等.“智能医疗及医学图像处理”专辑序言[J].模式识别与人工智能,2021,34(04):285-286.

[3] Geng J, Xie J. Review of 3-D endoscopic surface imaging techniques[J]. IEEE Sensors Journal, 2013, 14(4): 945-960.

[4] Sansoni G, Docchio F. Three-dimensional optical measurements and reverse engineering for automotive applications[J]. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2004, 20(5): 359-367.

[5] 左超,张晓磊,胡岩,等.3D 真的来了吗？——三维结构光传感器漫谈[J].红外与激光工程,2020,49(03):9-53.

[6] Engel T. 3D optical measurement techniques[J]. Measurement Science and Technology, 2022, 34(3): 032002.

[7] 乔磊.表面三维形貌分析与评定软件系统研究[D].华中科技大学,2009.

[8] 吴俊杰,李源.基于纳米测量机的微结构三维坐标测量[J].光学精密工程,2020,28(10):2252-2259.

[9] Zuo C, Qian J, Feng S, et al. Deep learning in optical metrology: a review[J]. Light: Science & Applications, 2022, 11(1): 1-54.

[10] Ding D, Ding W, Huang R, et al. Research progress of laser triangulation on-machine measurement technology for complex surface: A review[J]. Measurement, 2023, 216: 113001.

[11] Yang L, Wang B, Zhang R, et al. Analysis on location accuracy for the binocular stereo vision system[J]. IEEE Photonics Journal, 2017, 10(1): 1-16.

[12] Bamji C, Godbaz J, Oh M, et al. A review of indirect time-of-flight technologies[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2022, 69(6): 2779-2793.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Zhang S. High-speed 3D shape measurement with structured light methods: A review[J]. Optics and lasers in engineering, 2018, 106: 119-131.

[14] Zuo C, Feng S, Huang L, et al. Phase shifting algorithms for fringe projection profilometry: A review[J]. Optics and lasers in engineering, 2018, 109: 23-59.

[15] Skydan O A, Lalor M J, Burton D R. 3D shape measurement of automotive glass by using a fringe reflection technique[J]. Measurement Science and Technology, 2006, 18(1): 106.

[16] Song L, Li X, Yang Y, et al. Structured-light based 3D reconstruction system for cultural relic packaging[J]. Sensors, 2018, 18(9): 2981.

[17] Lyu C, Li P, Wang D, et al. High-speed optical 3D measurement sensor for industrial application[J]. IEEE Sensors Journal, 2020, 21(10): 11253-11261.

[18] 周朗明.微（小）型物体视觉测量与重构方法研究[D].武汉大学,2013.

[19] Wu C, Bradley D, Garrido P, et al. Model-based teeth reconstruction[J]. ACM Trans. Graph., 2016, 35(6): 220:1-220:13.

[20] 赵四化.新型纳米材料在微电子技术中的应用探究[J].微电子学,2013,43(04):577-580.

[21] Shang H, Liu C, Wang R. Measurement methods of 3D shape of large-scale complex surfaces based on computer vision: A review[J]. Measurement, 2022, 197: 111302.

[22] 丁少闻,张小虎,于起峰,等.非接触式三维重建测量方法综述[J].激光与光电子学进展,2017,54(07):27-41.

[23] 陈华祯,张昂,马晓倩.基于非接触式方法的三维重建技术综述[J].电子世界,2020,(03):72-73.

[24] Boesl U. Time-of-flight mass spectrometry: introduction to the basics[J]. Mass spectrometry reviews, 2017, 36(1): 86-109.

[25] Hong H, Yan G, Zhang X, et al. An AFM-based methodology for planar

中国知网 https://www.cnki.net

size and local 3D parameters of large workpieces[J]. Measurement, 2022, 205: 112124.

[26] Gorthi S S, Rastogi P. Fringe projection techniques: whither we are?[J]. 2010.

[27] Gong Y, Zhang S. Ultrafast 3-D shape measurement with an off-the-shelf DLP projector[J]. Optics express, 2010, 18(19): 19743-19754.

[28] Takeda M, Mutoh K. Fourier transform profilometry for the automatic measurement of 3-D object shapes[J]. Applied optics, 1983, 22(24): 3977-3982.

[29] Li J, Su X Y, Guo L R. Improved Fourier transform profilometry for the automatic measurement of three-dimensional object shapes[J]. Opt. Eng, 1990, 29(12): 1439-1444.

[30] 陈文静,苏显渝,谭松新.傅里叶变换轮廓术中频谱泄漏的讨论[J].光学学报,2000,(10):1429-1434.

[31] Chen W, Hu Y, Su X, et al. Error caused by sampling in Fourier transform profilometry[J]. Optical Engineering, 1999, 38(6): 1029-1034.

[32] Guo H, Huang P S. 3-D shape measurement by use of a modified Fourier transform method[C]//Two-and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology VI. SPIE, 2008, 7066: 104-111.

[33] Srinivasan V, Liu H C, Halioua M. Automated phase-measuring profilometry: a phase mapping approach[J]. Applied optics, 1985, 24(2): 185-188.

[34] Zhang S. High-resolution, real-time 3-D shape measurement[M]. State University of New York at Stony Brook, 2005.

[35] 李中伟.基于数字光栅投影的结构光三维测量技术与系统研究[D].华中科技大学,2009.

[36] Feng S, Zuo C, Tao T, et al. Robust dynamic 3-D measurements with motion-compensated phase-shifting profilometry[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2018, 103: 127-138.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Feng S, Zhang L, Zuo C, et al. High dynamic range 3d measurements with fringe projection profilometry: a review[J]. Measurement Science and Technology, 2018, 29(12): 122001.

[38] Feng S, Zuo C, Yin W, et al. Micro deep learning profilometry for high-speed 3D surface imaging[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 121: 416-427.

[39] Fan S, Liu S, Zhang X, et al. Unsupervised deep learning for 3D reconstruction with dual-frequency fringe projection profilometry[J]. Optics express, 2021, 29(20): 32547-32567.

[40] Yin W, Feng S, Tao T, et al. Calibration method for panoramic 3D shape measurement with plane mirrors[J]. Optics express, 2019, 27(25): 36538-36550.

[41] Zhang S, Yau S T. Three-dimensional shape measurement using a structured light system with dual cameras[J]. Optical Engineering, 2008, 47(1): 013604-013604-12.

[42] Yue H, Yu Y, Chen W, et al. Accurate three dimensional body scanning system based on structured light[J]. Optics Express, 2018, 26(22): 28544-28559.

[43] Woolford S, Burnett I S. Toward a one shot multi-projector profilometry system for full field of view object measurement[C]//2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2014: 569-573.

[44] 白景湘,曲兴华,冯维,等.双投影结构光三维测量中重叠相移光栅的分离方法[J].光学学报,2018,38(11):150-156.

[45] Li Y, Qu X, Zhang F, et al. Separation method of superimposed gratings in double-projector structured-light vision 3D measurement system[J]. Optics Communications, 2020, 456: 124676.

[46] Jin Y, Chang Y, Wang J, et al. The measurement method for the size of the hole on the part surface based on grating image processing[J]. IEEE

中国知网 https://www.cnki.net

Access, 2020, 8: 29159-29168.

[47] Liu H, Yen K S. A review of advancements in deep learning-based shadow detection and removal in image and video analysis[J]. International Journal of Intelligent Engineering Informatics, 2024, 12(2): 135-168.

[48] Vargas J, Koninckx T, Quiroga J A, et al. Three-dimensional measurement of microchips using structured light techniques[J]. Optical Engineering, 2008, 47(5): 053602-053602-9.

[49] Van der Jeught S, Soons J A M, Dirckx J J J. Real-time microscopic phase-shifting profilometry[J]. Applied optics, 2015, 54(15): 4953-4959.

[50] Um D, Lee S. Microscopic structure from motion (SfM) for microscale 3D surface reconstruction[J]. Sensors, 2020, 20(19): 5599.

[51] 王式民,张学锋,吴月珠等.利用光学多道仪（OMA）实时在线测量微小物体尺寸的研究[J].光电子·激光,1994(06):356-359.

[52] 毛磊,方兰婷,张燕珂.体视显微镜的立体动态测量算法[J].红外,2012,33(08):40-43.

[53] Li C, Liu Z, Xie H. A measurement method for micro 3D shape based on grids-processing and stereovision technology[J]. Measurement Science and Technology, 2013, 24(4): 045401.

[54] 孔玮琦.微小物体光栅投影三维测量系统的关键技术研究[D].东南大学,2017.

[55] Hu Y, Chen Q, Tao T, et al. Absolute three-dimensional micro surface profile measurement based on a Greenough-type stereomicroscope[J]. Measurement Science and Technology, 2017, 28(4): 045004.

[56] Yan T, Wu P, Qian Y, et al. Multiscale fusion and aggregation PCNN for 3D shape recovery[J]. Information Sciences, Elsevier BV, 2020, 536: 277–297.

[57] Yan T, Hu Z, Qian Y, et al. 3D shape reconstruction from multifocus image fusion using a multidirectional modified Laplacian operator[J]. Pattern Recognition, 2020, 98: 107065.

中国知网 https://www.cnki.net

[58] Ye J, Yu J. Ray geometry in non-pinhole cameras: A survey[J]. The Visual Computer, 2014, 30: 93-112.

[59] Juarez-Salazar R, Zheng J, Diaz-Ramirez V H. Distorted pinhole camera modeling and calibration[J]. Applied Optics, 2020, 59(36): 11310-11318.

[60] 孔玮琦,刘京南,达飞鹏,等.基于一般成像模型的微小物体测量系统标定方法[J].光学学报,2016,36(09):195-206.

[61] Hu Y, Chen Q, Feng S, et al. A new microscopic telecentric stereo vision system-calibration, rectification, and three-dimensional reconstruction[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2019, 113: 14-22.

[62] Zhang Z. Flexible camera calibration by viewing a plane from unknown orientations[C]//Proceedings of the seventh ieee international conference on computer vision. Ieee, 1999, 1: 666-673.

[63] Salvi J, Pages J, Batlle J. Pattern codification strategies in structured light systems[J]. Pattern recognition, 2004, 37(4): 827-849.

[64] Zhang S. Absolute phase retrieval methods for digital fringe projection profilometry: A review[J]. Optics and lasers in engineering, 2018, 107: 28-37.

[65] 于晓洋,吴海滨,尹丽萍,等.格雷码与相移结合的结构光三维测量技术[J].仪器仪表学报,2007,(12):2152-2157.

[66] Zuo C, Huang L, Zhang M, et al. Temporal phase unwrapping algorithms for fringe projection profilometry: A comparative review[J]. Optics and lasers in engineering, 2016, 85: 84-103.

[67] Zhang Q, Su X, Xiang L, et al. 3-D shape measurement based on complementary Gray-code light[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2012, 50(4): 574-579.

[68] 达飞鹏,光栅投影三维精密测量技术与系统.江苏省,东南大学,2012-01-01.

[69] Zhang S, Huang P S. Novel method for structured light system calibration[J]. Optical Engineering, 2006, 45(8): 083601-083601-8.

中国知网 https://www.cnki.net

[70] Feng S, Zuo C, Zhang L, et al. Calibration of fringe projection profilometry: A comparative review[J]. Optics and lasers in engineering, 2021, 143: 106622.

[71] Su X, Song W, Cao Y, et al. Phase-height mapping and coordinate calibration simultaneously in phase-measuring profilometry[J]. Optical Engineering, 2004, 43(3): 708-712.

[72] Du H, Wang Z. Three-dimensional shape measurement with an arbitrarily arranged fringe projection profilometry system[J]. Optics letters, 2007, 32(16): 2438-2440.

[73] Pan B, Kemao Q, Huang L, et al. Phase error analysis and compensation for nonsinusoidal waveforms in phase-shifting digital fringe projection profilometry[J]. Optics Letters, 2009, 34(4): 416-418.

[74] Hoang T, Pan B, Nguyen D, et al. Generic gamma correction for accuracy enhancement in fringe-projection profilometry[J]. Optics letters, 2010, 35(12): 1992-1994.

[75] 李乐阳,吴周杰,张启灿.基于相移条纹分析的相位误差补偿技术发展综述（特邀）[J].激光与光电子学进展,2024,61(02):144-163.

中国知网 https://www.cnki.net